



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 9

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
- El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 30 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
- Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
- La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
- Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
- Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
- Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
- No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta asociada a la imagen 1.

Mujer de 40 años con obesidad mórbida, que se somete a cirugía bariátrica. Durante la intervención quirúrgica se realiza también una biopsia hepática. ¿Qué tipo de lesión histológica observamos?:

1. Esteatosis.
2. Esteatohepatitis.
3. Cirrosis.
4. Hepatitis crónica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de anatomía patológica compleja porque se obliga a diferenciar entre esteatosis simple y esteatohepatitis (esteatosis + inflamación con balonización hepatocitaria). La única manera fiable de diferenciar entre estas dos variantes de la enfermedad hepática grasa alcohólica (NAFLD en inglés) es la histología. Un 25% de la población presenta esteatosis hepática, siendo un porcentaje menor que desarrollan esteatohepatitis con riesgo de progresión a cirrosis y hepatocarcinoma. La grasa se ve como gotas vacías dentro de los hepatocitos.

2. Pregunta asociada a la imagen 2.

Hombre de 20 años con antecedentes de asma, que consulta por disfagia e impactación alimentaria. Se le realiza una endoscopia digestiva alta con toma de biopsias esofágicas. ¿Con qué diagnóstico es compatible esta biopsia de esófago proximal?:

1. Esofagitis por reflujo.
2. Esófago de Barrett.
3. Esofagitis eosinofílica.
4. Esofagitis por Candida.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil, por repetida, que deberías poder contestar sin mirar la imagen. Paciente varón, joven, con antecedentes de perfil alérgico, y disfagia obstructiva, en el MIR es siempre una esofagitis eosinofílica. La biopsia muestra un epitelio con infiltrado con predominio de eosinófilos. Recuerda que el criterio diagnóstico son más de 15 eosinófilos por campo de gran aumento.

3. Pregunta asociada a la imagen 3.

Hombre de 67 años con debilidad muscular proximal de extremidades inferiores de 9 meses de evolución. refiere ingesta de fármacos ni antecedentes familiares de enfermedades neuromusculares. En la exploración física se observa debilidad muscular asimétrica de ambos cuádriceps (3/5 izquierdo, 4/5 derecho) y de los

músculos flexores de los dedos de ambas manos. En la analítica destaca una CK de 750 UI/L (valor normal <150 UI/L). Se realiza una biopsia del músculo cuádriceps derecho. Marque la opción correcta:

1. Infiltrado inflamatorio perimisial, ragged-red fibers (fibras rojo-rotas) y atrofia perifascicular: Dermatomiositis.
2. Infiltrado inflamatorio endomisial y vacuolas ribeteadas: Miositis con cuerpos de inclusión.
3. Necrosis coagulativa, inclusiones lipídicas y regeneración de fibras musculares: Miopatía necrosante autoinmune.
4. Atrofia de fibras tipo II, infiltrado inflamatorio endomisial y regeneración de fibras musculares: Distrofia miotónica de Steinert.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil por ser una entidad muy poco frecuente. El caso clínico que plantean es el típico de una miositis por cuerpos de inclusión, que es diferente al resto de miopatías: más frecuente en varones entre 50-70 años, progresión subaguda, afectación asimétrica, tanto musculatura proximal como distal (dato muy característico para diferenciarla del resto de miopatías), típicamente afecta a flexores de los dedos, poca elevación de CPK (habitualmente menor de 10 veces el valor normal) y mala respuesta a esteroides. En la biopsia encontramos infiltrado inflamatorio endomisial y vacuolas ribeteadas, como se ve en la imagen.

4. Pregunta asociada a la imagen 4.

Mujer de 55 años intervenida quirúrgicamente por lesión tumoral hepática. Se muestra una imagen macroscópica del tumor y del parénquima tumoral, y una imagen microscópica del tumor, que corresponde a uno de los siguientes diagnósticos:

1. Hepatocarcinoma sobre hígado normal.
2. Hepatocarcinoma sobre hígado cirrótico.
3. Colangiocarcinoma sobre hígado normal.
4. Colangiocarcinoma sobre hígado cirrótico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy difícil y que parece estar en parte hecha para ir a cogerse en el error. Se ve en la imagen macroscópica claramente que el hígado es cirrótico con multitud de micronódulos evidentes al corte. La lesión blanquecina corresponde con el tumor y muchos de los opositores contestarían rápidamente "hepatocarcinoma" ya que es bien sabido que es el principal tumor primario en la cirrosis (90% de los casos). obstante, los pacientes con cirrosis también tienen el riesgo aumentado de desarrollar colangiocarcinomas (y formas mixtas cocidas como hepatocolangiocarcinoma). La clave para dar con la respuesta correcta era mirar la imagen de la

anatomía patológica microscópica, donde se aprecia que el tumor contiene multitud de estructuras biliares (conductos con epitelio cuboideo simple) y está formado únicamente por láminas hepatocitarias. En resumen, se trata de una pregunta compleja pero que obliga a recordar que la cirrosis sólo es factor de riesgo de hepatocarcinoma, si también de colangiocarcinoma.

5. Pregunta asociada a la imagen 5.

Mujer de 50 años, sin antecedentes de interés, que presenta desde hace 3 meses unas lesiones dolorosas en la boca (lengua, paladar, mucosa oral) que han mejorado a pesar de haber realizado múltiples tratamientos tópicos. Las lesiones le dificultan la ingesta y refiere haber perdido 7 kg de peso. En las últimas semanas le han aparecido unas lesiones en el tronco y en la exploración se observan varias erosiones y alguna costra. Al frotar alrededor de las erosiones la piel vecina se despega fácilmente. ¿Cuál de los siguientes hallazgos NO encontraríamos en esta paciente?:

1. Depósitos de IgG y C3 en la membrana basal.
2. Depósitos de IgG y C3 intercelulares.
3. Anticuerpos frente a la desmogleína 1.
4. Anticuerpos frente a la desmogleína 3.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

se describen una paciente de edad media con erosiones en boca y posteriormente en tronco, con despegamiento de la piel al frotar la piel perilesional (sig de Nikolsky). Es la descripción típica del pénfigo vulgar. La opción falsa es la 1, que corresponde a un pénfigoide ampollosa. Todos los demás hallazgos podríamos encontrarlos en un pénfigo vulgar.

6. Pregunta asociada a la imagen 6.

Paciente de 25 años con crisis epilépticas desde hace 1 año, en tratamiento con carbamazepina y fenitoína, que por falta de respuesta se cambió hace dos semanas a lamotrigina. Consulta por lesiones cutáneas que comenzaron hace 24 horas con edema facial, y que posteriormente se generalizaron en forma de rash eritematoso máculopapular. Presenta mal estado general, poliadenopatías y fiebre de 38,5°C. En la analítica destaca GOT 230 U/L, GPT 253 U/L, GGT 145 U/L y eosinofilia de 1200 / μ L. El diagnóstico más probable es:

1. Sarampión.
2. Síndrome DRESS.
3. Síndrome de Stevens Johnson.
4. Angioedema.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso típico de síndrome DRESS, que ya fue preguntado en el MIR 2019. Toxicodermia caracterizada por fiebre, edema facial, exantema maculopapuloso, malestar general, poliadenopatías, elevación de transaminasas y eosinofilia.

7. Pregunta asociada a la imagen 7.

Niño de 9 meses con antecedentes de tres episodios de infección del tracto urinario (a los 14 días de vida, 1 mes y 2 meses) y en tratamiento antibiótico profiláctico. Los estudios diagnósticos realizados muestran reflujo vésicoureteral bilateral (grado V derecho y II izquierdo) y disminución del tamaño del riñón derecho con leve dilatación pielocalicial (II/V) en la ecografía. Con estos datos y la imagen gammagráfica renal que se muestra, el diagnóstico más probable es:

1. Nefropatía cicatricial derecha post-pielonefritis.
2. Estenosis de la unión pieloureteral derecha.
3. Pielonefritis aguda derecha.
4. Displasia multiquística del riñón derecho.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta asociada a imagen correspondiente a una gammagrafía renal. Se comentan un lactante diagnosticado de reflujo vesicoureteral bilateral, ya visto por cistouretrografía miccional seriada y por ecografía según el enunciado; la triada diagnóstica clásica se completa con una gammagrafía con DMSA, diagnosticando presencia de cicatrices en el parénquima renal secundarias a pielonefritis debido a la amalia del tracto urinario referida. Opción correcta 1.

8. Pregunta asociada a la imagen 8.

Mujer de 28 años sin antecedentes personales ni familiares de interés, que consulta por aparición de una masa supraclavicular izquierda, sin otra sintomatología acompañante. Se le realiza analítica básica en la que únicamente destaca una LDH de 373 UI/L. Considerando los datos clínicos y la prueba de imagen (PET-TC con 18F-FDG) ¿qué diagnóstico es el más probable?:

1. Carcinoma tímico con diseminación a distancia.
2. Enfermedad asociada a IgG4.
3. Sarcoidosis.
4. Síndrome linfoproliferativo estadio IV.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta relativamente sencilla sobre un tema importante en el examen MIR: la estadificación de los linfomas mediante la clasificación de Ann-Arbor. El caso clínico per se, ya es muy sugestivo de linfoma: Paciente con adenopatías patológicas y elevación de la LDH. Además, en la imagen puede apreciarse un PET-TAC (técnica de imagen de elección para

la estadificación de casi todos los linfomas) con una clara captación patológica supra e infradiaphragmática, llamando especialmente la atención la intensa captación del PET en la pala iliaca izquierda del paciente. Recuerda que la afectación extraganglionar (como es el caso del hueso iliaco) hace que un linfoma se considere estadio IV (respuesta 4 correcta)

9. Pregunta asociada a la imagen 9.

Mujer de 39 años que consulta por hemorragia genital desde hace 24 horas. Su última regla fue hace 7 semanas. tiene dolor, aunque presenta náuseas y vómitos persistentes desde hace 4 días. La exploración ginecológica muestra sangrado escaso procedente de la cavidad uterina. El test de embarazo es positivo y la determinación de β -HCG en plasma es de 105.000 UI/L. Se aporta imagen de la ecografía transvaginal. ¿Qué indicaría en ese momento?:

1. Repetir seriadamente cada 2 días la ecografía y la β -HCG.
2. Tranquilizar a la paciente, indicar reposo, antieméticos y repetir la ecografía en una semana.
3. Legrado uterino.
4. Tratamiento con misoprostol por vía sistémica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En la imagen se visualiza la típica imagen intrauterina “en copos de nieve” que, junto con la metrorragia, la clínica de emesis gravídica y la β -hCG por encima de 100.000UI define la enfermedad trofoblástica gestacional o mola hidatiforme. El tratamiento es siempre el legrado evacuador mediante aspiración seguido de determinaciones seriadas de β -hCG.

10. Pregunta asociada a la imagen 10.

Lactante de 25 días que presenta lesiones en la cara desde hace 2 días que se van acentuando. En la exploración se observan máculas eritematosas confluentes, descamativas, con secreción serosa amarillenta, localizadas en ambas mejillas, surco nasogeniano, orejas y región retroauricular, frente y mentón. Resto de la exploración normal. ¿Qué diagnóstico es más probable?:

1. Eritema toxoalérgico del recién nacido.
2. Dermatitis atópica.
3. Dermatitis seborreica.
4. Impétigo neonatal.

Respuesta correcta:

Comentario:

Pregunta controvertida y finalmente anulada. En el enunciado se presentan un lactante de 25 días que presenta desde hace 2 días lesiones eritematosas descamativas con secreción serosa amarillenta, en mejillas, surco nasogenia, orejas

y región retroauricular, frente y mentón. Todos estos datos harían pensar en una dermatitis seborreica (edad, “amarillenta”, afectación de surcos nasogenias, retroauricular), que fue la opción que inicialmente dio por correcta el ministerio (opción 3). Sin embargo, la imagen acompañante muestra placas de aspecto eczematoso agudo RESPETANDO surcos nasogenias, que correspondería más a una dermatitis atópica (opción 2). Debido a esta incongruencia enunciado-imagen, el ministerio decidió anular la pregunta.

11. Pregunta asociada a la imagen 11.

Joven de 15 años sin antecedentes de interés. Presenta tumoración ósea malar izquierda deformante con afectación orbitaria externa de años de evolución. ¿Cuál es el diagnóstico más probable que sugiere la imagen mostrada?:

1. Granuloma eosinófilo.
2. Metástasis ósea.
3. Displasia fibrosa.
4. Hiperparatiroidismo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta asociada a una imagen de dificultad elevada. La displasia fibrosa es una enfermedad poco frecuente que afecta principalmente a mujeres adolescentes. Afecta fundamentalmente al hueso, el cual se reemplaza por un tejido fibroso y hueso trabecular inmaduros, y aunque su aspecto radiológico puede variar, una de las formas es la que se muestra en la imagen, con una mezcla de tejido fibroso y óseo inmaduros, ensanchando el hueso afectado y provocando un aumento del mismo con consiguiente deformidad local. Dentro del área ORL puede encontrarse en el cráneo o en la mandíbula. Hay que fijarse que el tiempo de evolución que muestra el enunciado es largo. El cuadro clínico de esta enfermedad es asintomático hasta que, debido al crecimiento, aparecen deformidad y dolor. La forma más rápida de diagnóstico es la gammagrafía, pero la TC se permite coger el alcance de la lesión.

12. Pregunta asociada a la imagen 12.

Paciente de 72 años remitido a urgencias tras padecer un síncope. Presenta hipotensión y dolor abdominal con irradiación lumbar. Se realiza TC abdominal con contraste intravenoso. ¿Cuál sería su diagnóstico y la actitud a seguir?:

1. Absceso de psoas izquierdo. Realizaría tratamiento sintomático y lo mantendría en observación a la espera de analíticas y otras pruebas complementarias.
2. Aneurisma de aorta abdominal roto. Es una emergencia y la primera opción es tratamiento quirúrgico o endovascular.
3. Completaría el estudio con una ecografía abdominal para realizar el diagnóstico

diferencial entre absceso de psoas y aneurisma de aorta abdominal roto.

4. Tumoración hipervascular del psoas. Realizaría resonancia magnética para una mejor caracterización.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada por la necesidad de integrar la imagen radiológica con el caso clínico. Nos presentan un paciente con dolor abdominal e hipotensión arterial; si asociara además masa pulsátil, tendría la tríada clínica clásica del aneurisma abdominal roto. La presentación como síncope orienta también a que se trate de un aneurisma roto en lugar de cualquier enfermedad a nivel del psoas. Si fuera además un absceso, nos contarían fiebre en el enunciado. En la TC que nos muestran se observa una aorta aneurismática (diámetro aumentado) con hematoma en la pared y también fuera de ella (sangrado) hacia el espacio retroperitoneal izquierdo (comprimiendo el psoas), con efecto masa que empuja la aorta hacia la derecha. La TC es la prueba diagnóstica definitiva para los aneurismas de aorta; la ecografía se usa como prueba de screening y no aporta información adicional, por lo que no es necesaria en este caso.

13. Pregunta asociada a la imagen 13.

Mujer de 72 años con antecedentes de fibrilación auricular en tratamiento con anticoagulantes orales. Presenta dolor abdominal focalizado en hipogastrio y fosa iliaca izquierda. INR 5. Hemoglobina 8,7 g/dl, hematocrito 25 %. ¿Cuál es el diagnóstico que le sugiere la imagen?:

1. Hernia complicada de pared abdominal.
2. Seroma post-quirúrgico.
3. Absceso en la vaina del recto anterior izquierdo del abdomen.
4. Hematoma en la vaina del recto anterior izquierdo del abdomen.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta asociada imagen fácil, que podría resolverse razonando, sin necesidad de mirar la imagen. Se trata de una paciente anticoagulada con acecumarol, sin antecedentes quirúrgicos ni otros datos relevantes, en la cual en el contexto de una sobredosificación del acecumarol (INR: 5) aparece una masa dolorosa en el hemiabdomen izquierdo asociando anemia. En este contexto, lo más razonable es pensar en una complicación hemorrágica: Respuesta 4 correcta (hematoma de la vaina de los rectos). Recuerda que las complicaciones más habituales del empleo de cualquier anticoagulante son precisamente los eventos hemorrágicos

14. Pregunta asociada a la imagen 14.

Joven de 16 años sin antecedentes previos, que es traído a urgencias por sus familiares por

dificultad respiratoria aguda y dolor torácico. A su llegada muestra intenso trabajo respiratorio, frecuencia cardíaca 120 lpm, tensión arterial 75/40 mmHg y SatO2 86 % con aire ambiente. Considerando la radiografía de tórax, ¿cuál es la medida a tomar más apropiada?:

1. Realizar una TC torácica de alta resolución.
2. Repetir la radiografía añadiendo una proyección lateral.
3. Realizar fibrinólisis urgente con 100 mg de tenecteplasa.
4. Colocar un drenaje torácico en la cavidad pleural derecha.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Imagen clásica en el MIR que deberías ser capaz de identificar sin excesiva dificultad: se trata de un extenso neumotórax del pulmón derecho (se aprecia pérdida de la trama broncovascular en toda la mitad externa del campo pulmonar derecho y la línea que delimita el pulmón colapsado más o menos en el centro de dicho campo pulmonar). El caso clínico aporta información sobre el mecanismo causal (por probabilidad podría asumirse que se trata del típico neumotórax espontáneo primario, más frecuente en varones jóvenes altos y delgados), pero presenta inequívocos datos de gravedad (compromiso hemodinámico y respiratorio). Sin duda, la medida más apropiada a tomar es colocar un drenaje torácico en la cavidad pleural derecha.

15. Pregunta asociada a la imagen 15.

Hombre de 37 años fumador y sin antecedentes médicos de interés que presenta un cuadro de más de tres semanas de evolución de tos seca persistente, febrícula y dolores articulares erráticos. Entre las pruebas que le solicita su médico se incluye una radiografía de tórax. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos sospecha en primer lugar?:

1. Tuberculosis.
2. Artritis reumatoide.
3. Hipertensión arterial pulmonar secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda.
4. Sarcoidosis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

De nuevo una imagen clásica del MIR: adepatías hiliares bilaterales. Debes ser capaz de reconocerlas y recordar su asociación clínica más típica, la sarcoidosis. El cuadro clínico es congruente (tres semanas de evolución de tos seca, febrícula y artralgias) y la radiología lo sugiere fuertemente (se trataría de un estadio radiológico I, adepatías hiliares en ausencia de afectación parenquimatosa). Aunque es algo menos frecuente que ocurra en varones, tampoco sería una rareza. En una tuberculosis esperaríamos afectación parenquimato-

sa pulmonar; y en las formas de afectación ganglionar exclusiva, sería raro que la afectación estuviera confinada a las cadenas hiliares de forma bilateral. Una artritis reumatoide cursaría con artritis franca (sólo artralgiás) y las adepatías hiliares serían esperables de entrada. Sobre la opción 3, es interesante señalar que en la hipertensión pulmonar la prominencia de los hilios vasculares podría confundirse con adepatías hiliares; pero fíjate en que (probablemente por este motivo) se especifican que se trataría de una hipertensión pulmonar secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda. En ese caso ni la clínica (sin disnea, ortopnea, ritmo de galope, ni edemas), ni la radiología (ausencia de cardiomegalia), sugerirían que exista insuficiencia cardíaca.

16. Pregunta asociada a la imagen 16.

Mujer de 94 años que acude a urgencias por dolor abdominal difuso e intenso de 12 horas de evolución y defensa abdominal. Entre sus antecedentes destaca cardiopatía isquémica crónica, fibrilación auricular persistente y enfermedad renal crónica. A raíz de los hallazgos de la radiografía de abdomen indique la actitud a seguir:

1. Ecografía urgente como test de cribado inicial, si es normal no son necesarios más estudios radiológicos.
2. Radiografía de abdomen en bipedestación o decúbito lateral izquierdo para valorar presencia de gas ectópico.
3. TC abdominopélvico con contraste intravenoso con protocolo de angio-TC por sospecha de isquemia mesentérica.
4. Arteriografía para descartar oclusión aguda de arteria mesentérica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Típica pregunta de paciente añoso con factores de riesgo cardiovascular o fibrilación auricular, que presenta clínica abdominal aguda. En estos casos hay que descartar isquemia mesentérica (generalmente oclusiva). En la radiografía se suele observar un patrón de íleo paralítico y la prueba diagnóstica de elección es la angio-TC.

17. Pregunta asociada a la imagen 17.

Mujer de 42 años, peluquera de profesión, que refiere omalgia al elevar el brazo. Tras una semana de evolución el dolor se presenta también en reposo y por las noches. ¿Cuál es el diagnóstico más probable según la radiografía del hombro?:

1. Capsulitis adhesiva.
2. Lesión del labrum
3. Bursitis subacromial.
4. Tendinitis cálcica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy sencilla sobre una omalgia atraumática con dolor de reposo y empeoramiento ctur. En la imagen se observa una calcificación subacromial. Concepto ya preguntado el año pasado (MIR 19, 198). Respecto al resto de opciones: es una capsulitis adhesiva porque ésta cursa sin hallazgos Rx y con limitación de la movilidad activa y pasiva. es una lesión labral puesto que se aporta dato algo que así lo sugiera. La bursitis subacromial presenta hallazgos en la Rx simple.

18. Pregunta asociada a la imagen 18.

Hombre de 56 años, fumador activo, hipertenso ni dislipémico, que consulta porque hace 7 días presentó malestar general con dolor centrotorácico y disnea de esfuerzo, encontrándose asintomático en el momento de la consulta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, según el trazado electrocardiográfico?:

1. Tromboembolismo pulmonar.
2. Miocardiopatía hipertrófica.
3. Necrosis e isquemia subepicárdica anterior.
4. Miopericarditis aguda.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla. Paciente con factores de riesgo cardiovascular y clínica de angina de pecho hace 7 días. El ECG realizado muestra datos de infarto evolucionado. Aparecen ondas Q de necrosis (con abolición de onda R) en la cara anterior (V1-V4), e incluso más discretamente en V5 y en I (cara lateral). Además, hay ondas T negativas en cara anterolateral (V2-V6, I-aVL), que indican isquemia subepicárdica según los tratados clásicos. Por último, persiste aún elevación del ST anterior (se irá rmalizando progresivamente; si se acaba rmalizando y persiste tras 6 meses, se sospechará aneurisma ventricular).

19. Pregunta asociada a la imagen 19.

Hombre de 41 años que consulta por diplopia, ptosis palpebral y dolor ocular derechos de dos días de evolución. Se muestra el estudio de resonancia nuclear magnética (corte coronal). El diagnóstico más probable es:

1. Compresión tumoral del quiasma óptico.
2. Hemorragia intraparenquimatosas.
3. Infiltración tumoral del seno cavernoso derecho.
4. Esclerosis múltiple.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad alta. Aunque la dificultad de la pregunta es alta, el apoyo de la prueba de imagen es clave para

la respuesta. En la imagen se observa un corte coronal de una resonancia magnética cerebral, en ella se puede apreciar una lesión ocupante de espacio en el se carotídeo. Si u recoce el se carotídeo, y duda con la compresión tumoral del quiasma óptico, tiene que analizar la clínica del paciente. Cuando existe una compresión del quiasma, lo más frecuente es que se asocie a una hemiparesia heterónima bitemporal. Sin embargo en el enunciado se explican síntomas de afectación de diversos pares craneales a la vez (diplopía: III, IV, VI) ptosis palpebral (síndrome de Horner o III par) y dolor ocular (posible afectación de la primera rama del trigémino). Todos ellos pueden estar afectados en el se cavernoso, y si se acompañan de afectación de la función del nervio óptico, también en el vértice orbitario.

20. Pregunta asociada a la imagen 20.

Mujer de 32 años con antecedentes de epilepsia desde la infancia, retraso mental, angiofibromas faciales y manchas hipomelánicas. Por un cuadro de dolor abdominal se le realiza una tomografía computarizada abdominal donde se aprecian lesiones renales. ¿De qué tipo de lesión se trata y que enfermedad padece?:

1. Quiste renal/poliquistosis renal autosómica dominante.
2. Carcinoma renal de células claras/enfermedad de Von Hippel Lindau.
3. Angiomiolipoma renal/esclerosis tuberosa.
4. Neurofibroma/neurofibromatosis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En la pregunta se refieren a la esclerosis tuberosa, contando tres de sus principales características, bien descritas con la regla mnemotécnica EPILOIA (epilepsia, low intelligence y angiofibromas). Además añaden dos datos más, las manchas hipomelánicas (típicamente en hoja de fres) y los angiomiomas renales. Es una pregunta de pura memoria, recordando las características de dicha enfermedad.

21. Pregunta asociada a la imagen 21.

Hombre de 22 años que consulta por dolor ocular izquierdo desde hace 48 h. En las últimas horas se añade pérdida visual ipsilateral, con agudeza visual 0,6/1 en ojo izquierdo y 1/1 en ojo derecho. Aporta la resonancia magnética de la imagen. Señale la respuesta correcta:

1. Tiene en torno al 85% de probabilidades de presentar bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo.
2. No necesita pruebas adicionales para establecer el diagnóstico.
3. Lo importante es tratar el cuadro y luego ya completaremos el estudio.
4. Posiblemente se trata de una neuromielitis

óptica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil. s presentan un paciente con neuritis óptica izquierda (diagnóstico clínico: disminución de agudeza visual, dolor con los movimientos oculares, discromatopsia, DPAR). Se le realiza una RM SIN contraste que muestra lesiones desmielinizantes supratentoriales y una secuencia RM con contraste que muestra realce de la vaina del nervio óptico compatible con neuritis óptica. El diagnóstico de EM se realiza en base a criterios de diseminación espacial (varias lesiones en el SNC, este paciente lo cumple) y diseminación temporal (varios brotes o bien lesiones que captan contraste junto con lesiones antiguas que captan). A este paciente le faltaría por completar una RM CON contraste, para comprobar si dichas lesiones supratentoriales están en distintos estadios de evolución, por lo que necesita pruebas adicionales (respuesta 2 falsa). El tratamiento con corticoides acorta el periodo de síntomas del brote pero cambia el pronóstico final (respuesta 3 falsa, además es muy "rotunda"). Una neuromielitis óptica cursa con brotes recidivantes de neuritis ópticas graves y mielitis longitudinalmente extensas, que es el cuadro (respuesta 4 falsa). El 75-90% de los pacientes tienen bandas oligoclonales, cuya presencia actualmente se considera criterio de diseminación temporal.

22. Pregunta asociada a la imagen 22.

Mujer de 85 años que acude a urgencias por náuseas, vómitos y distensión abdominal. refiere cirugías abdominales previas pero sí varios episodios de colecistitis. En la analítica urgente se evidencia discreta leucocitosis con desviación izquierda y PCR elevada. Se aporta radiografía simple de abdomen y TC abdominal. ¿Cuál de las siguientes actuaciones considera más recomendable?:

1. Colecistectomía laparoscópica.
2. Sonda nasogástrica descompresiva.
3. Enterolitotomía quirúrgica.
4. Resección segmentaria de ileon terminal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

s presentan un claro caso de íleo biliar debido a la impactación de una coledolitiasis en la válvula íleo-cecal secundaria a una fistula colecistoentérica. En la prueba de imagen se observa dilatación de asas de delgado con niveles hidroaéreos, pudiendo en un 25% observar el cálculo calcificado como en nuestro caso. El tratamiento consiste en extracción quirúrgica de la litiasis (enterolitotomía) urgente.

23. Pregunta asociada a la imagen 23.

Un paciente presenta una fractura cerrada cuya radiografía en proyección ántero-posterior puede revisar en la imagen adjunta. ¿Cuál de

las siguientes opciones de tratamiento le parece correcta?:

1. Clavo intramedular acerrojado proximal y distal.
2. Ortesis de tipo PTB (patellar tendon bearing) y deambulación desde el momento inicial.
3. Fijador externo circular y deambulación precoz.
4. Reducción abierta y placa y tornillos bloqueados.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el tratamiento de elección en una fractura diafisaria de desplazada de tibia. El tratamiento de elección es el enclavado endomedular bloqueado. Respecto al resto de opciones. El yeso se utiliza en fracturas desplazadas, la fijación externa se utiliza en fracturas abiertas IIB y IIIC. El tratamiento con placa y tornillos es una opción en fracturas diafisarias, distales o proximales (cercanas a metafisis), que pueden presentar extensión intraarticular.

24. Pregunta asociada a la imagen 24.

A un paciente de 55 años se le solicita una MAPA (Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial) de 24 horas, por presentar en consulta valores de presión arterial en la categoría normal-alta, para descartar una hipertensión arterial enmascarada. El resultado del estudio se observa en la imagen. Los promedios de presión arterial fueron: media de 24 horas 121/73 mmHg, media en el periodo diurno 124/75 mmHg, media en el periodo nocturno 111/65 mmHg. La presión arterial sistólica nocturna descendió un 10,4 % de la media de los valores diurnos y la presión arterial diastólica nocturna descendió un 13,9 % de la media de los valores diurnos. De las siguientes opciones ¿cuál se corresponde mejor con la MAPA realizada?:

1. Normotensión y patrón dipper.
2. Normotensión y patrón no dipper.
3. Hipertensión y patrón dipper.
4. Hipertensión y patrón no dipper.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada. Los resultados del MAPA que se ofrecen son normales (PA <135/85 mmHg por el día y <120/75 mmHg por la noche). Además, por la noche la PA desciende >10% respecto a los valores diurnos; esto se denomina patrón dipper. Un patrón dipper se considera normal, mientras que un patrón no dipper (la PA desciende por la noche de forma relevante respecto de los valores diurnos) implica un riesgo cardiovascular aumentado en pacientes hipertensos.

25. Pregunta asociada a la imagen 25.

Hombre de 47 años que acude por presentar desde hace 48 horas fiebre y dolor torácico de características pleuríticas en hemitórax izquierdo, a pesar de estar recibiendo tratamiento desde hace 15 días con amoxicilina/clavulánico por una sinusitis de evolución tórpida. En la exploración la temperatura es de 37,8°C, la tensión arterial 180/100 mmHg, destaca el aspecto postrado del paciente. En la exploración cardiorrespiratoria y abdominal únicamente destacan unos crepitantes audibles en hemitórax izquierdo. Exploración neurológica normal. En la analítica destaca hemoglobina 10,5 g/dL y VCM 89 fL, 12.1 leucocitos/mm³ con discreta neutrofilia y plaquetas de 450.000/mm³. La creatinina es de 1,7 mg/dL. Una tira reactiva urinaria muestra 5-10 leucocitos, 5-10 hematíes y proteínas +. Se muestra la radiografía de tórax pósterio-anterior. Indique cuál de las siguientes determinaciones analíticas solicitaría para confirmar el diagnóstico:

1. Anticuerpos anti-proteinasa 3.
2. Enzima convertidor de la angiotensina.
3. Galactomanano.
4. Anticuerpos anti-membrana basal glomerular.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se presentan un varón de edad media con fiebre y clínica respiratoria, hipertenso, con afectación renal y como único antecedente destaca sinusitis. Además se dan la radiografía de tórax donde se observan infiltrados pulmonares bilaterales y, de ellos, en lóbulo superior derecho, cavitado. Estamos ante un cuadro sugestivo de granulomatosis con poliangeitis, previamente llamada de Wegener. Los anticuerpos típicos de esta entidad son los antiproteinasa 3 = c-ANCA (opción 1 correcta). La enzima convertidora de angiotensina (opción 2) se podría orientar a sarcoidosis, pero tenemos la afectación mediastínica típica, ni otros datos sugestivos como eritema nodoso ni afectación cutánea; además, la afectación renal es habitual en sarcoidosis. El galactomano (opción 3) orientaría a aspergilosis, donde tampoco tiene por qué haber afectación renal; tampoco encontramos patrones radiológicos sugestivos como lesiones dulares con halo de atenuación alrededor (signo del halo), o el signo del menisco aéreo o de la media luna. La enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular (opción 4) produciría afectación pulmonar y renal, pero en este caso la afectación pulmonar suele ser hemorragia pulmonar.

26. Pregunta asociada a la imagen 26.

Mujer de 90 años con antecedentes de enfermedad de Alzheimer en estadio terminal (Global Deterioration Scale 7), dependencia para todas las actividades básicas de la vida

diaria y disfagia ocasional a líquidos. Acude a urgencias por presentar en las últimas horas delirium hipoactivo, taquipnea, taquicardia rítmica y temperatura axilar de 37,3°C. La exploración física es dificultosa y aporta más datos destacables. Ante la radiografía de tórax que se muestra, ¿cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Tromboembolismo pulmonar.
2. Edema agudo de pulmón.
3. Neumonía intersticial aguda.
4. Neumonía broncoalveolar aguda.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

se presentan el cuadro de una mujer con enfermedad de Alzheimer con disfagia, dependiente y con clínica inespecífica pero en la que destaca taquipnea y febrícula. Se acompaña de una imagen con un infiltrado alveolar en lóbulo superior derecho. Se trata de una neumonía broncoalveolar aguda. Recuerda que la disfagia predispone a la broncoaspiración y que la neumonía es la causa más frecuente de mortalidad en este tipo de pacientes. Las opciones 1 y 2 suponen confusión. La opción 3 (neumonía intersticial aguda), corresponde con la imagen radiológica, ya que se observaría un patrón de afectación intersticial bilateral.

27. Pregunta asociada a la imagen 27.

Hombre de 56 años con antecedentes de hipertensión arterial y cáncer de colon con metástasis hepáticas, actualmente en tratamiento quimioterápico. Acude a urgencias por disnea. Constantes: frecuencia cardíaca 110 lpm, tensión arterial 115/55 mmHg, frecuencia respiratoria 29 rpm, SatO₂ 89 %. Exploración: uso de musculatura respiratoria accesoria, murmullo vesicular conservado en todos los campos. La primera prueba diagnóstica de la que se dispone es el electrocardiograma. ¿Cuál es la sospecha clínica más probable?:

1. Fibrilación auricular.
2. Tromboembolismo pulmonar.
3. Síndrome coronario sin elevación del segmento ST (SCASEST).
4. Infarto agudo de miocardio de cara diafragmática.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta típica sobre tromboembolismo pulmonar: se presenta un paciente con factores de riesgo clásicos para trombosis venosa (en este caso, cáncer avanzado activo) con clínica "cardio-respiratoria" aguda (disnea, taquicardia, taquipnea, hipoxemia, empleo de musculatura accesoria), pero sin identificar una causa pulmonar evidente en la exploración física ("murmullo vesicular conservado en todos

los campos"). Con esta combinación de sucesos (factores de riesgo trombosis + disnea/hipoxemia/taquicardia/taquipnea + ausencia de diagnóstico alternativo evidente) debemos sospechar TEP. Como colofón, se presentan un ECG que muestra un bloqueo completo de rama derecha junto con patrón S1Q3T3. Ambos son datos que sugieren sobrecarga de presión en cavidades derechas, como ocurre en un TEP con cierto grado de repercusión hemodinámica. Por descartar las otras opciones: el ECG está en ritmo sinusal (opción 1 falsa), y el cuadro es típico de un síndrome coronario, que además en ausencia de insuficiencia cardíaca franca (auscultación rml) explicaría la hipoxemia (opciones 3 y 4 falsas –además hay elevación de ST en cara inferior–). Como apunte, llama la atención que el enunciado refiera una FC de 110 lpm y en el ECG se pueda calcular una FC menor de 75 lpm, pero bueno.

28. En relación con las proteínas plasmáticas, señale la afirmación INCORRECTA:

1. La albúmina se sintetiza en el hígado y se metaboliza en numerosos tejidos, permitiéndoles a los mismos aprovechar los aminoácidos provenientes de su degradación.
2. La albúmina es la proteína mayoritaria del plasma, por ello participa en el mantenimiento de la presión oncótica.
3. La albúmina interviene en el transporte de bilirrubina directa o conjugada, como así también de ácidos grasos, calcio, y algunas vitaminas, hormonas y fármacos.
4. Al existir numerosas variantes genéticas de la albúmina, es posible observar una doble banda de albúmina en un proteinograma, que se conoce como bisalbuminemia, pero que carece de significación clínica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que puede parecer difícil por ser poco clínica, pero en realidad no es demasiado compleja. La bilirrubina indirecta, antes de ser captada por el hepatocito para su glucuronización, circula en sangre unida a la albúmina. Por tanto, la respuesta acertada (por incorrecta) es la 3. Las otras opciones sí corresponden a características de la albúmina.

29. En relación con la vía de las pentosas fosfato (conocida también como derivación de la hexosa monofosfato), indique la respuesta correcta:

1. La primera reacción de la rama no oxidativa de esta vía es la transformación de la glucosa 6-fosfato por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.
2. Cuando la célula sólo requiere NADPH (forma reducida de nicotinamida adenina dinucleótido fosfato), la pentosa 5-fosfato de la vía se recicla a glucosa 6-fosfato mediante una carboxilación dependiente de biotina.

3. Las formas anormales de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa con menor actividad catalítica afectan gravemente a los tejidos porque carecen de mecanismos alternativos para sintetizar NADPH o para inducir la síntesis del enzima.
4. La obtención de NADPH por esta vía protege particularmente a los eritrocitos de la agresión oxidativa.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre metabolismo, que es perfectamente comprensible fallar. La ruta de la pentosa fosfato es una ruta metabólica estrechamente relacionada con la glucólisis, durante la cual se utiliza la glucosa para generar ribosa, que es necesaria para la biosíntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Además, también se obtiene poder reductor en forma de NADPH que se utilizará como coenzima de enzimas propias del metabolismo anabólico. Tiene 2 fases: fase oxidativa, en la que se genera NADPH; y fase no oxidativa, en la que se sintetizan pentosas-fosfato y otros monosacáridos-fosfato. Esta vía es especialmente importante para los eritrocitos, pues necesitan grandes cantidades de NADPH para la reducción de la hemoglobina oxidada y regenerar el glutatión reducido.

30. Para conocer si el uso habitual de ácido acetilsalicílico se asocia a un mayor riesgo de hipertensión se selecciona un grupo de sujetos, se averigua cuántos están tomando ácido acetilsalicílico y se les sigue durante 5 años para identificar los casos nuevos de hipertensión. Señale la respuesta correcta sobre el diseño de este estudio:

1. Es un ensayo clínico porque se realiza con fármacos.
2. Es un estudio ecológico porque se sigue a muchos sujetos.
3. Es un estudio de casos y controles, en el que los casos toman aspirina y los controles no.
4. Es un estudio de cohortes, porque se sigue a sujetos clasificados según su exposición para identificar el riesgo de una enfermedad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El estudio propuesto se trata de un estudio en el que no hay intervención (los pacientes no se aleatorizan a recibir AAS o no), por lo tanto observacional; es un estudio donde se va a realizar seguimiento de los pacientes, por lo tanto analítico. Dentro de los analíticos tenemos que distinguir entre cohortes y casos y controles. El diseño del estudio reúne las características definitorias del estudio de cohortes: parte de estar expuesto al factor de riesgo o no (recibir AAS o no) y sigue de forma prospectiva a los pacientes para ver si desarrollan la enfermedad. Recuerda que la medida de fuerza de asociación utilizada en estos estudios es el riesgo relativo (cociente de incidencias acumuladas).

31. En una población se produjeron 2.000 accidentes mortales de tráfico desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. ¿Qué medida de frecuencia de accidentes se ha utilizado?:

1. Prevalencia puntual.
2. Prevalencia de periodo.
3. Letalidad.
4. Incidencia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta acerca de un concepto teórico de gran importancia en su uso habitual como es la incidencia acumulada. Nos preguntan acerca de la aparición de una serie de casos (2000 accidentes de tráfico) en una población determinada y en un período de tiempo que en este caso se trata de un año. Es por tanto la definición de un concepto básico de la epidemiología como la incidencia.

32. De los siguientes criterios de causalidad en una asociación estadística entre una exposición y un resultado, ¿cuál es el único necesario?:

1. Plausibilidad o coherencia biológica.
2. Consistencia.
3. Relación temporal adecuada.
4. Fuerza de la asociación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Para demostrar causalidad (dos sucesos muestran relación de causa-efecto) no es suficiente en demostrar asociación, sino que es necesario cumplir los criterios de Bradford Hill (no es necesario cumplirlos todos). De estos, el único indispensable es la relación temporal. Para que un hecho sea consecuencia de una causa, necesariamente la causa tuvo que aparecer antes en el tiempo.

33. Referido a los sesgos que afectan a la evaluación de las pruebas diagnósticas, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El sesgo de adelanto diagnóstico se caracteriza porque la prueba, a pesar de no mejorar el pronóstico, parece mejorar la supervivencia de los pacientes.
2. El sesgo del voluntario sano se debe a que estos sujetos suelen ser más responsables de su salud, por lo que tendrían una mayor supervivencia independientemente del cribado.
3. El sesgo de duración se produce por seleccionar casos más graves y más letales.
4. El mejor método para eliminar estos sesgos es la aleatorización de los participantes; un grupo se someterá al cribado y otro no.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta anulada por existir diversas respuestas erróneas. El sesgo de adelanto diagnóstico es aquél que ocurre cuando realizamos pruebas diagnósticas a pacientes en fase preclínica. En este caso estamos realizando un diagnóstico cuando el paciente está todavía asintomático y, por tanto, la duración de la enfermedad es mayor que si realizásemos la prueba solamente a pacientes que están en fase clínica (se alarga el tiempo que el paciente vive con la enfermedad en el caso del screening, "mejora la supervivencia") (respuesta 1 verdadera). Respecto al sesgo del voluntario sano, habitualmente los sujetos que se presentan como voluntarios en estudios sobre pruebas diagnósticas son personas más comprometidas con su estado de salud y a cooperar para mejorarla, sobreestimando el efecto del cribado; en otras palabras, este paciente es más probable que viva más tiempo y mejor, independientemente de que se le realice el test o no, por sus hábitos de vida más saludables (respuesta 2 verdadera); recuerda que el sesgo del voluntario (no sano), referido a ensayos clínicos, hace que sean los pacientes con peor evolución de la enfermedad los que habitualmente participan en los ensayos, con lo que se infraestima la eficacia del tratamiento experimental (suelen ir mal se les trate con lo que se les trate). El sesgo de duración se produce cuando una enfermedad tiene una forma de presentación leve y otra más grave. Si a estos pacientes realizamos test de screening, existe una mayor posibilidad de que los casos más leves sean diagnosticados con mayor frecuencia, ya que el curso de su enfermedad es más largo. Sin embargo, los pacientes con formas más agresivas no habrán tenido tanta posibilidad de entrar en los programas de cribado, sino que se les realizan las pruebas ya en fase clínica (respuesta 3 falsa). La respuesta 4 es falsa porque el diseño ideal de este tipo de estudios debería considerar que se realizan los test, tanto de screening como el gold standard, a todos los pacientes, además es fundamental que el estudio sea enmascarado (es decir, que el resultado obtenido en la otra prueba no se conozca previamente). Si solo se realiza el gold standard a los paciente que han dado positivo en el screening, además estaríamos incurriendo en un test de verificación y solo conoceríamos el valor predictivo positivo del test (de los que han dado positivos, ¿cuántos realmente están enfermos?), ya que el test de screening puede tener falsos negativos y al no realizar a toda la población el gold standard, nunca llegaríamos a saber cuántos de estos pacientes son realmente enfermos (no se puede obtener una sensibilidad real).

34. En un contraste de hipótesis, la potencia es la probabilidad de:

1. Rechazar la hipótesis nula siendo cierta.
2. Rechazar la hipótesis nula siendo falsa.
3. Aceptar la hipótesis alternativa.
4. Que la hipótesis alternativa sea verdadera.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Potencia estadística o poder estadístico de un test: es la probabilidad de detectar diferencias en caso de que existan, o lo

que es lo mismo, rechazar la hipótesis nula siendo falsa. La potencia estadística es complementaria del error beta (potencia + beta = 1).

35. Con respecto al riesgo relativo, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Es la razón entre la incidencia acumulada en los expuestos y la incidencia acumulada en los no expuestos.
2. Sus valores varían entre 0 y 1.
3. No tiene unidades.
4. Para su correcta interpretación es necesario conocer su intervalo de confianza.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El riesgo relativo es una medida de fuerza de asociación que expresa cuántas veces es más frecuente la enfermedad en expuestos a un factor respecto a los que no lo están. Se calcula mediante el cociente de la incidencia acumulada en los expuestos entre los no expuestos (1 falsa). Al realizar este cociente, las unidades se eliminan, es una unidad adimensional (3 falsa). Sus valores varían entre 0 e infinito. Si es >1, el factor estudiado es de riesgo. Si es <1, el factor estudiado es protector. Si es =1, no existe asociación (2 correcta). Siempre es necesario conocer el intervalo de confianza para conocer si hay significación estadística o no.

36. De los cinco momentos recomendados en la higiene de manos, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Antes del contacto con el paciente.
2. Después del contacto con el paciente.
3. Antes del contacto con el entorno del paciente.
4. Después del contacto con el entorno del paciente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Entre las actividades preventivas para evitar la transmisión nosocomial de agentes transmisibles una de las más importantes es la higiene de manos. La OMS recomienda 5 momentos para la higiene de manos: 1) antes de tocar al paciente; 2) antes de realizar una tarea limpia/aséptica; 3) después del riesgo de exposición a líquidos corporales; 4) Después de tocar al paciente; 5) después de entrar en contacto con el entorno del paciente. Por lo tanto, la opción incorrecta es la 3.

37. Entre las precauciones a tomar en el aislamiento por gotas se EXCLUYE:

1. Habitación individual.
2. Mascarilla de partículas (N95).
3. La puerta de la habitación puede permanecer abierta.
4. Poner al paciente una mascarilla quirúrgica si es preciso trasladarlo fuera de la habitación.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Entre las medidas de prevención de transmisión por gotas se incluye el uso de habitación individual (opción 1 verdadera), pero no es imprescindible que la puerta esté cerrada (opción 3 verdadera), ya que al estar mediada por gotitas / salpicaduras con una separación física de al menos 1 metro es suficiente para evitar la transmisión. En la transmisión aérea sí hay que mantener la puerta cerrada. Se recomienda el uso mascarilla quirúrgica para evitar la transmisión por gotas, la mascarilla N95 se utiliza para la prevención en la transmisión aérea (opción 2 falsa). Se debe limitar los traslados del paciente y si éste es necesario deberá llevar una mascarilla quirúrgica (opción 4 verdadera).

38. Informamos a la gerencia de nuestro hospital de que la densidad de incidencia de infección en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es de 15 por mil y nos preguntan qué significa esa cifra. Nuestra contestación debería ser:

1. Si hubiera 1.000 pacientes ingresados en la UCI, cada día habría 15 infecciones nuevas.
2. De cada 1.000 ingresos en el hospital, 15 se infectan en la UCI.
3. El riesgo diario de ingresar en la UCI es de 15 cada 1.000 habitantes en la población de referencia.
4. Se infectan 15 pacientes de cada 1.000 que ingresan en la UCI.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Nos preguntan acerca de una medida de frecuencia que ha aparecido de manera directa previamente preguntada en el MIR. La densidad o tasa de incidencia permite evaluar la aparición de casos nuevos por unidad de tiempo, sumando los tiempos de exposición a la enfermedad de los individuos expuestos. Esto nos permite evaluar seguimientos desiguales en un grupo de sujetos. En la pregunta nos expresan en la opción número 1, esta situación en la que si tuviéramos 1000 individuos ingresados durante 1 día, es decir 1000 personas-día, habrían aparecido 15 infecciones nuevas. Tanto las opciones 2, 3 y 4 nos están expresando la incidencia acumulada.

39. Una mujer embarazada acude a la consulta por una hipercolesterolemia. ¿Qué fármaco estará contraindicado por el riesgo elevado de anomalías fetales demostrado en humanos, que excede a su posible beneficio terapéutico?:

1. Ácido nicotínico.
2. Gemfibrozilo.
3. Simvastatina.
4. Colestiramina.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta deducible por técnica MIR. Nos preguntan por el fármaco contraindicado en el embarazo para el control de

la hipercolesterolemia. Simplemente con saber que las estatinas son el fármaco de elección para la hipercolesterolemia, podríamos deducir que se trata de la simvastatina (los fibratos se emplean principalmente en hipertrigliceridemia, mientras que la niacina y las resinas apenas se utilizan hoy día). En realidad todos ellos (salvo el ácido nicotínico) están contraindicados en el embarazo, pero las estatinas son de categoría X (efectos teratógenos demostrados, NO usar) mientras que los fibratos y resinas son de categoría C (no se ha demostrado seguridad, valorar beneficio/riesgo).

40. Ante un paciente con enfermedad de Parkinson que presenta náuseas al comienzo del tratamiento con agonistas dopaminérgicos, ¿qué fármaco utilizaría para mejorar dicho síntoma?:

1. Cleboprida.
2. Domperidona.
3. Metoclopramida.
4. Sulpirida.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

El antiemético menos parkinsonizante es la domperidona, de elección en enfermedad de Parkinson. El resto de respuestas son antidopaminérgicos que atraviesan la barrera hematoencefálica y empeoran el parkinsonismo.

41. Uno de los siguientes fármacos es específico para prevenir la aparición de crisis epilépticas generalizadas no convulsivas, por bloquear los canales de calcio de tipo T. Indique cuál:

1. Levetiracetam.
2. Zonisamida.
3. Lamotrigina.
4. Etosuximida.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta complicada, debido a que la etosuximida es un fármaco antiepiléptico cuyo uso se restringe a epilepsia de ausencias, y su mecanismo de acción, inhibiendo los canales de calcio, no es de los más conocidos. La principal dificultad de esta pregunta era descifrar que en realidad "crisis generalizadas no convulsivas" es otra manera de llamar a las crisis de ausencia.

42. Si utilizamos una pauta de administración repetida con un fármaco que tiene una vida media de 8 horas, la concentración plasmática en equilibrio estacionario se alcanzará:

1. Tras 16 horas del comienzo de la administración.
2. Tras 24 horas del comienzo de la administración.
3. Tras 32 horas del comienzo de la administración.
4. Tras 40 horas del comienzo de la administración.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta controvertida e impugnada que finalmente no lo

fue. El equilibrio estacionario es la situación que se alcanza cuando se absorbe y se elimina la misma cantidad de fármaco por unidad de tiempo. Esto se consigue, en la gran mayoría de los fármacos, cuando se alcanzan las 4-5 vidas medias (semividas de eliminación), que es el tiempo necesario para que la concentración plasmática de fármaco administrado se vea reducida a la mitad. En la pregunta nos indican tiempos que corresponden a múltiplos de 4 y 5 veces la semivida de eliminación. Si bien lo más aceptado es que esto ocurre a las 4-5 semividas, en preguntas anteriores de MIR se ha dado como correcta las 5 semividas cuando hemos tenido que elegir entre las dos (opción 4 correcta).

43. En relación con el control del flujo sanguíneo coronario, es FALSO que:

1. Si aumenta la fuerza de la contracción cardíaca, también aumenta la velocidad del flujo coronario.
2. En presencia de concentraciones muy bajas de oxígeno en los miocitos, aumenta la disponibilidad de adenosina.
3. El efecto directo de la activación simpática coronaria puede provocar tanto vasoconstricción como vasodilatación.
4. Los efectos directo e indirecto de la actividad parasimpática coronaria (vagal) provocan vasodilatación de las arterias coronarias.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil sobre fisiología coronaria. Las arterias coronarias se irrigan fundamentalmente en diástole, cuando el miocardio ventricular está relajado. La contracción ventricular "comprime" las arterias coronarias e impide su llenado con sangre. En cambio, en diástole, la relajación ventricular expande las arterias coronarias, generando un efecto de succión que favorece el flujo anterógrado; a mayor contractilidad ventricular, la velocidad de contracción y relajación será más rápida y este efecto de succión será mayor, por lo que el flujo coronario será más rápido. Así, por ejemplo, durante el ejercicio físico el aumento de contractilidad miocárdica favorece un mayor flujo coronario. Por otra parte, el sistema simpático regula el tono coronario (vasoconstricción / vasodilatación); puede ejercer efecto vasoconstrictor (receptores α_1 -adrenérgicos) o vasodilatador (receptores α_2 -adrenérgicos y β -adrenérgicos). El sistema parasimpático, sin embargo, no tiene efecto directo sobre los vasos sanguíneos, que no tienen receptores de acetilcolina (MIR 20, 42). En cambio, la administración exógena de acetilcolina en la luz coronaria tiene un efecto vasodilatador; en pacientes con angina vasoespástica, en cambio, se observa una respuesta vasoconstrictora paradójica (el test de acetilcolina se usa para el diagnóstico de angina vasoespástica). Por último, el tono arterial coronario también depende del consumo de oxígeno miocárdico. En condiciones de hipoxia tisular (si aumenta el consumo miocárdico de oxígeno), disminuye la síntesis de ATP a partir de adenosina. Se acumula así adenosina, que tiene un efecto vasodilatador (incrementando así el flujo coronario).

44. Indique cuál de los siguientes factores provoca un aumento de la cantidad de oxígeno que libera la hemoglobina:

1. Disminución de los iones hidrógeno.
2. Disminución del CO₂.
3. Aumento de la temperatura.
4. Disminución del 2,3-bis-fosfoglicerato.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Fisiopatología pura y dura sobre el efecto Bohr, cuestión muchas veces preguntada en el pasado y que es imperdonable fallar. Los factores que provocan en la Hb disminución de la afinidad por el O₂ son: disminución de pH (aumento de concentración de iones de hidrógeno), aumento de PaCO₂, aumento de 2-3 DPG y aumento de temperatura (opción 3 verdadera, resto falsas). Son todos datos de incremento del metabolismo celular e incluso de metabolismo anaeróbico, y por ello el efecto Bohr induce un aumento en la cesión tisular de O₂ por parte de la Hb, para intentar mejorar el aporte de O₂ a esos tejidos que están dando muestras de estrés metabólico.

45. El proceso de anticipación genética, por el que las manifestaciones clínicas de una enfermedad son más graves a medida que pasa de una generación a otra, es consecuencia habitualmente de:

1. Acumulación de mutaciones puntuales en un gen a medida que pasan las generaciones.
2. Acumulación de mutaciones puntuales en varios genes de la misma vía a medida que pasan las generaciones.
3. Mutaciones por expansión de tripletes.
4. Cambios transgeneracionales en la acetilación de la cromatina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Las enfermedades genéticas producidas por expansión de tripletes (enfermedad de Huntington, síndrome X frágil, ataxia de Friedreich o distrofia miotónica entre otras) tienen como característica principal la presencia de múltiples copias de un codón (triplete) que vuelve inservible el gen. Con cada generación, se añaden nuevas copias del triplete a las que había, y cuantas más copias haya, la enfermedad aparecerá a una edad más precoz y será más grave: esto es conocido como fenómeno de anticipación.

46. Mujer de 15 años que presenta un retraso en la menarquia y una talla baja. No tiene discapacidad intelectual. ¿Cuál de las siguientes pruebas genéticas se utilizaría habitualmente para el diagnóstico de esta paciente?:

1. Secuenciación masiva (NGS).
2. FISH.
3. Microarrays de ADN y/o de ARN.
4. Cariotipo.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

El síndrome de Turner (monosomía X) es la causa más frecuente de amenorrea primaria. Además de con amenorrea primaria se caracteriza por retraso del desarrollo puberal, talla baja, pterigium coli y coartación de aorta. Se sospecha por las características fenotípicas, los niveles bajos de estradiol y elevados de FSH y LH y se confirma con la realización de un cariotipo.

47. En el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal pueden utilizarse anticuerpos monoclonales humanizados dirigidos frente al TNF-alfa (como el adalimumab) o frente a la integrina $\alpha 4\beta 7$ (como el vedolizumab). En relación con la integrina $\alpha 4\beta 7$ (también llamada LPAM-1) es cierto que:

1. Se une a ICAM-1 y es responsable del paso de linfocitos desde la sangre periférica a los ganglios linfáticos.
2. Es un receptor para TNF- α en los linfocitos T CD4+ del sistema linfático asociado a mucosas.
3. Se expresa en las células del epitelio gastrointestinal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.
4. Se une a la adhesina MadCAM-1 y favorece el paso de linfocitos desde la sangre periférica a la placa de Peyer y la lámina propia intestinal.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta de dificultad intermedia sobre el tratamiento biológico en la enfermedad inflamatoria intestinal. En la actualidad se encuentran aprobados fármacos anti-TNF α (infliximab, adalimumab y golimumab, este último sólo en colitis ulcerosa) así como anti-integrina $\alpha 4\beta 7$ (vedolizumab). Las integrinas son moléculas leucocitarias que, al interactuar con las adhesinas endoteliales, permiten el paso de los leucocitos desde la sangre al tejido inflamado. Debido a que la adhesina ligando del $\alpha 4\beta 7$ (llamada MadCAM-1) se expresa preferentemente en el tracto gastrointestinal (y otros tractos de origen endodérmico como el respiratorio), la inmunosupresión producida por vedolizumab se supone que es más selectiva del tracto gastrointestinal. Para finalizar, también tenemos como biológicos el ustekinumab (anti-IL12-23, sólo en enfermedad de Crohn) y el tofacitinib (que realmente no es un biológico sino una molécula pequeña inhibidora de janus kinasa, sólo para colitis ulcerosa).

48. El Ministerio de Sanidad recomienda que durante el tercer trimestre del embarazo las mujeres sean revacunadas frente a Bordetella pertussis, causante de la tosferina. ¿Por qué?:

1. Para que el sistema inmune de la madre produzca anticuerpos de isotipo IgM, específicos contra el patógeno, que permitan que tanto ella como el feto se encuentren inmunizados.

2. Para que el sistema inmune de la madre produzca anticuerpos de isotipo IgG, específicos contra el patógeno, que permitan que, tras el nacimiento, el bebé se encuentre inmunizado de forma pasiva.
3. Para que el sistema inmune del feto produzca anticuerpos de isotipos IgM e IgG, específicos contra el patógeno, que permitan que, tras el nacimiento, el bebé se encuentre inmunizado de forma activa.
4. Para que el sistema inmune de la madre produzca linfocitos T memoria, que atraviesen la placenta y permitan que, tras el nacimiento, el bebé se encuentre inmunizado de forma pasiva.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Cuestión clara sobre la gran utilidad de las vacunas y su calendario de administración; desde hace pocos años se aconseja vacunar a las embarazadas entre las 27 y 36 semanas con una dosis de recuerdo de tos ferina como estrategia preventiva de la enfermedad en los primeros meses de vida, en los que hay mayor mortalidad y riesgo de tos ferina maligna. Todo ello se basa en la generación, tras la vacunación, de anticuerpos IgG maternos que atravesarán la placenta y protegerán al recién nacido ante su mayor vulnerabilidad al comienzo de la vida. Respuesta 2 correcta.

49. En una mujer de 40 años, no embarazada y sin antecedentes patológicos de interés, diagnosticada de rinitis alérgica leve-moderada intermitente por sensibilización a pólenes de gramíneas, ¿cuál de los siguientes tratamientos sintomáticos es de elección?:

1. Hidroxicina oral y bromuro de ipratropio (aerosol nasal).
2. Bilastina oral y mometasona (aerosol nasal).
3. Dexclorfeniramina oral y cromoglicato tópico nasal.
4. Ketotifeno oral y oximetazolina tópica nasal.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta sencilla sobre rinitis. El tratamiento de la rinitis alérgica simple, además de evitar el alérgeno, se realiza con antihistamínicos y corticoides en spray. En esta pregunta, la opción acertada es por tanto la combinación de bilastina y mometasona.

50. ¿Cuál es el principal factor condicionante del pronóstico de un melanoma maligno sin metástasis en tránsito, ganglionares ni hematógenas?:

1. La edad del paciente.
2. Su desarrollo sobre un nevus previo.
3. Su localización en zonas acras.
4. El espesor de la lesión medido en milímetros.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta de dificultad media. Es importante conocer los factores pronósticos del melanoma, de tal manera que el pronóstico es peor si (por orden de importancia): - Ganglios con metástasis. - Presencia de satelitosis (metástasis en piel): es un indicador de metástasis linfáticas. - Índice de Breslow: un melanoma con lesión en estadio I (el de nuestra pregunta) su factor pronóstico más importante es el índice de Breslow o espesor en mm del tumor. - Localización: en la zona BANS (back, arms neck, scalp), en mucosas, palmas o plantas. - Varones jóvenes. - Ulceración, ausencia de respuesta inflamatoria...

51. Hombre de 60 años en tratamiento con carbamazepina por padecer epilepsia y que presenta fiebre (38,8°C), odinofagia, conjuntivitis, lesiones cutáneas parduzcas extendidas en una gran parte de la superficie corporal, de aspecto similar a una diana y que se acompañan de desprendimiento epidérmico (superior al 30 %) al menor roce. Es muy probable que esté presentando un cuadro clínico de:

1. Urticaria aguda de causa farmacológica.
2. Eritema exudativo minor secundario a fármacos.
3. Síndrome de Stevens-Johnson farmacológico.
4. Necrolisis tóxica epidérmica.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Toxicodermia que cursa con fiebre, afectación oral y conjuntival y lesiones que nos describen como en diana con afectación de gran parte de la superficie corporal. El dato que más nos ayuda para pensar en necrolisis epidérmica tóxica (NET), además de esto, es que nos cuentan que hay un despegamiento epidérmico superior al 30%. Aunque a día de hoy el síndrome de Stevens-Johnson y la NET se consideran parte de un mismo espectro, el "límite" que las separa es el porcentaje de superficie corporal con Nikolsky positivo. La afectación de un 30% o más, nos debe hacer pensar en NET.

52. Son causa de calcificación metastásica todas las siguientes EXCEPTO:

1. Necrosis celular.
2. Enfermedad de Paget del hueso.
3. Metástasis ósea difusa.
4. Elevación de hormona paratiroidea.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Las calcificaciones metastásicas son calcificaciones extraóseas que se producen como consecuencia de una alteración en el metabolismo fosfo-cálcico, principalmente por hipercalcemia. Las metástasis osteoblásticas, la enfermedad de Paget y el hiperparatiroidismo son potenciales causas de

hipercalcemia, y por tanto de calcificación metastásica. La necrosis celular puede producir calcificaciones extraesqueléticas por un mecanismo conocido como calcificación distrófica, en la que no se necesita una alteración del metabolismo fosfo-cálcico (opción 1 falsa).

53. El vasopresor de elección para mantener la presión de perfusión en un enfermo con shock séptico es:

1. Dopamina.
2. Noradrenalina.
3. Dobutamina.
4. Fenilefrina.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta fácil sobre el shock séptico. La noradrenalina es la droga vasoactiva de elección en esta situación debido a que produce un aumento de las resistencias vasculares pero sin aumentar el gasto cardiaco, ya que la elevación de la presión arterial origina una respuesta vagal refleja compensatoria que induce disminución de la frecuencia cardiaca, lo cual atenúa el efecto estimulante de la amina sobre el corazón y causa aumento del volumen del latido con poco cambio en el gasto cardiaco. Es cierto que en ocasiones se usa la dopamina, pero no es la amina de elección ya que produce aumento de la frecuencia cardiaca. Si a pesar de expansión de volumen adecuada y administración de fármacos vasopresores se sospecha bajo gasto cardiaco se debe valorar la administración de dobutamina asociada a las aminas vasopresoras.

54. Durante una anestesia general la temperatura del paciente ha ido aumentando progresivamente y usted llega a la conclusión de que sufre un cuadro de hipertermia maligna. Referente a esta complicación, una de las siguientes afirmaciones es cierta:

1. Está producida por el uso de anestésicos halogenados y relajantes musculares no despolarizantes. Debe tratarse con benzodiacepinas.
2. Está producida por el uso de barbitúricos y opioides. Debe tratarse con dantroleno.
3. Está producida por el uso de anestésicos halogenados y relajantes musculares despolarizantes. Debe tratarse con dantroleno.
4. Está producida por el uso de ketamina y anestésicos locales. No tiene tratamiento.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Los fármacos que desencadenan el cuadro de hipertermia maligna son los anestésicos inhalatorios, también llamados halogenados o volátiles (halotano, isoflurano, sevoflurano y desflurano), y la succinilcolina, que es un relajante despolarizante. Existen dos tipos de relajantes neuromusculares: los despolarizantes (succinilcolina) y los no despolarizantes.

zantes (rocuronio, cisatracurio). El antídoto para revertir el cuadro de hipertermia maligna es el dantroleno.

55. ¿Cuál de las siguientes funciones NO corresponde a los Comités de Ética Asistencial?:

1. Realizar el asesoramiento ético preceptivo de un ensayo clínico con seres humanos.
2. Asesorar en casos clínicos con dilemas éticos complejos donde es recomendable una deliberación cuidadosa.
3. Explorar las necesidades formativas en el campo de la bioética de los profesionales de la institución.
4. Asesorar a pacientes o familiares que consultan sobre un problema ético en relación con la asistencia sanitaria.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los Comités de Ética Asistencial (CEA) se rigen por normativas autonómicas. Todos los centros sanitarios deben tener un CEA o, en su defecto, estar vinculados a uno. Las funciones de éstos son: asesorar en la toma de decisiones en procesos que planteen conflictos éticos (respuesta 2 falsa), elaborar protocolos de actuación y formar en Bioética (respuesta 3 falsa). Asimismo actúan como órgano consultivo, a petición de profesionales, pacientes o sus representantes cuando existen discrepancias entre la partes (respuesta 4 falsa). Sus informes nunca son vinculantes y no tiene una misión sancionadora. La respuesta falsa es la 1 ya que, “emitir el informe preceptivo a la realización de los ensayos clínicos en humanos que utilizan medicamentos” es una de las funciones de los Comités de Ética de Investigación Clínica (CEIC). Recordad que cualquier ensayo clínico con medicamentos es necesario que sea evaluado por dos organismos indefectiblemente: la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y el CEIC del centro. Recordad también que en los ensayos clínicos el consentimiento informado debe ser otorgado por escrito.

56. Respecto a los tumores de las glándulas salivales:

1. El carcinoma adenoide quístico es el tumor más frecuente de las glándulas salivales y asienta típicamente en la glándula parótida.
2. El carcinoma adenoide quístico es el tumor más frecuente de las glándulas salivales y asienta típicamente en la glándula submaxilar.
3. El adenoma pleomorfo es el tumor más frecuente de las glándulas salivales y asienta típicamente en la glándula parótida.
4. El adenoma pleomorfo es el tumor más frecuente de las glándulas salivales y asienta típicamente en la glándula submaxilar.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy sencilla sobre las glándulas salivares. De he-

cho se contesta literalmente con la primera frase del adenoma pleomorfo. Es el tumor más frecuente y la glándula más afectada es la parótida.

57. Señale cuál de los siguientes es el colgajo locorreional indicado para la cobertura de un defecto cutáneo de la cara interna de la rodilla:

1. Colgajo de músculo recto abdominal transversal basado en la arteria epigástrica inferior profunda.
2. Colgajo de gastrocnemio medial, basado en la arteria sural media.
3. Colgajo anterolateral de muslo, basado en la rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral.
4. Colgajo radial fasciocutáneo, basado en ramas perforantes de la arteria radial.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta acerca de los colgajos locorreionales en la que nos preguntan por el de elección para la cobertura de la cara interna de la rodilla. Se trata de una pregunta poco habitual en el examen MIR, pero que si contestamos mediante técnica MIR podemos transformar en una pregunta no tan difícil. Los colgajos locorreionales son aquéllos que utilizamos en zonas contiguas a la zona que se quiere cubrir y que se utilizan de forma pediculada. Esto hace que ni el colgajo radial ni el colgajo recto abdominal sean posibles opciones para la cobertura de la rodilla dada su ubicación, lo que excluye las opciones 1 y 4. El colgajo anterolateral de muslo (ALT), como su propio nombre indica se basa en la rama descendente de la arteria circunfleja femoral LATERAL. Puede utilizarse pediculado a flujo reverso para la cobertura de la cara externa de la rodilla o incluso de la rótula, pero no es capaz de llegar a cubrir la cara interna. El colgajo de elección para la cobertura de la cara interna de la rodilla es el gastrocnemio medial, un colgajo pediculado que se rota para permitir la cobertura de esta zona en casos de artritis sépticas, prótesis de rodilla infectadas, fracturas de meseta tibial... El Ministerio finalmente anuló esta pregunta por la eventual posibilidad (rara) de poder utilizar el ALT, si bien la respuesta a marcar debía ser el gastrocnemio medial.

58. En cuanto a la reconstrucción de la sonrisa en pacientes con parálisis facial, podemos afirmar que:

1. No se recomienda realizar una reconstrucción dinámica sin hacer previamente una reconstrucción estática.
2. La reconstrucción dinámica consiste en realizar una transferencia de músculo neurotizado.
3. La reconstrucción estática está indicada en casos en los que la parálisis facial lleva establecida menos de un año.
4. Las suturas nerviosas directas desde un nervio motor con el nervio facial dañado pueden ser

realizadas en los primeros meses de producirse la lesión del nervio facial.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy específica acerca de la reconstrucción en la parálisis facial. Una vez confirmada la lesión nerviosa y en caso de no recuperación de la misma, es siempre preferible y primera opción realizar una reconstrucción dinámica (opción 1 falsa). Esta reconstrucción dinámica puede realizarse desde un primer momento en caso de objetivarse lesión nerviosa o bien esperar a confirmar la ausencia de recuperación en caso de que sea más dudosa. En cualquier caso esta reconstrucción dinámica consiste en transferencias nerviosas (opción 4 correcta) desde un nervio sano hasta el nervio lesionado, o bien en transferencias musculares neurotizadas (clásicamente el músculo gracilis neurotizado) (opción 2 correcta) que permiten recuperar la función de la sonrisa. La reconstrucción estática debe aplazarse hasta confirmar la ausencia de éxito en las reconstrucciones dinámicas y va orientada a conseguir minimizar las diferencias entre el lado sano y el afecto (opción 3 falsa). Si bien las opciones 2 y 4 son las dos válidas, fue dada como correcta la opción 4 ya que la reconstrucción dinámica consiste en transferencias musculares como dice la opción 2, pero también en transferencias nerviosas, lo que hace más correcta la opción 4.

59. En relación con los analgésicos opioides potentes que se utilizan habitualmente para tratar el dolor intenso en pacientes con enfermedad crónica avanzada irreversible, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El fentanilo debe ajustarse en caso de insuficiencia renal.
2. La morfina presenta una vida media de 4 horas.
3. La oxycodona presenta menor incidencia de náuseas que la morfina.
4. La buprenorfina se puede administrar transdérmicamente.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La buprenorfina, al igual que el fentanilo, puede administrarse en parches transdérmicos gracias a su liposolubilidad. Es un agonista parcial y por tanto sí presenta techo analgésico. La oxycodona es un opioide mayor con superior potencia analgésica que la morfina y con menor incidencia de náuseas y prurito que ésta. La vida media de la morfina en sujetos sanos es de 1,5-2 horas. El fentanilo es considerado un analgésico opioide seguro en el paciente con insuficiencia renal, pero eso no quiere decir que nunca deba ajustarse en caso de función renal deprimida. La dosis debe ajustarse ante un filtrado glomerular <10 ml/min.

60. Ante un paciente que se encuentra en situación terminal, con un pronóstico vital inferior a un mes, y que presenta un cuadro de anorexia intensa, señale cuál de los siguientes tratamientos

le parece más apropiado para tratar este síntoma:

1. Acetato de megestrol (320 - 480 mg/día).
2. Paroxetina (10 - 20 mg/día).
3. Oxibutinina (2,5 - 10 mg/día).
4. Dexametasona (4 - 8 mg/día).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta controvertida, ya que tanto el acetato de megestrol como los glucocorticoides (dexametasona) son utilizados para tratar la anorexia en el paciente terminal. Finalmente, la opción dada por correcta fue la dexametasona, ya que tiene un inicio de acción más rápido y sus efectos secundarios aparecen a partir de las 4 primeras semanas de tratamiento, es decir, a partir del mes de expectativa de vida que nos dice el enunciado que nuestro paciente tiene.

61. De los siguientes métodos, ¿cuál es el más fiable para la estimación del intervalo post-mortem en el período precoz de la muerte?:

1. Cuantificación de potasio en humor vítreo.
2. Observación de la evolución de las livideces cadavéricas.
3. Determinación de la temperatura rectal.
4. Valoración de la reactividad ocular al colirio de acetilcolina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta controvertida e irrelevante para el objetivo del MIR. Tradicionalmente se ha utilizado la temperatura central (rectal) para estimar el intervalo post-mortem inmediato mediante el nomograma de Henssge. No obstante, la temperatura se ve influenciada por el medio en el que se halla el cadáver, la superficie sobre la que se encuentra, la ropa, corrientes de aire, etc. Es por esto que desde hace años se postulan otros métodos para hacer una estimación más precisa, basada en métodos bioquímicos. Algunos de los que más calado tienen son el análisis del humor vítreo, en concreto del potasio y las bases púricas que allí se determinan, que aumentan de forma exponencial a medida que transcurre el tiempo tras el fallecimiento. Además por su disposición anatómica, más apartada del resto de estructuras craneales, el humor vítreo estaría más protegido, no viéndose tan influenciado en las muertes por sepsis o por los procesos de putrefacción. En algunos trabajos recientes se utilizan modelos combinados para estimar la muerte que utilizan, entre otros, la temperatura rectal, la masa corporal y la concentración de potasio e hipoxantina en el humor vítreo, llegando a postularse dichos modelos como el gold standard para la estimación de la hora de la muerte. No obstante, y a pesar de la ambigüedad de las respuestas, la pregunta no fue anulada finalmente. La respuesta dada como correcta fue la temperatura rectal.

62. Señale la respuesta CORRECTA en cuanto a la definición de estancia media hospitalaria:

1. Número total estancias / número camas $\times$ días $\times$ 100.
2. Número de estancias en un periodo / numero de ingresos del periodo.
3. Número ingresos urgentes / Número total d ingresos $\times$ 100.
4. Número urgencias asistidas / 365 días del año.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Es una pregunta que se saca con razonamiento. RESPUESTA 2 CORRECTA: Estancia media: Número de estancias en un periodo / numero de ingresos del periodo y así sacamos cuánto tiempo medio ha estado cada ingresado. RESPUESTA 1 FALSA: es el Índice de ocupación = $n.o$ total estancias / $n.o$ camas $\times$ días $\times$ 100. RESPUESTA 3 FALSA: es la Presión de urgencias = número ingresos urgentes / número total d ingresos $\times$ 100. RESPUESTA 4 FALSA: es el Promedio diario de urgencias = número urgencias asistidas / 365 días del año.

63. ¿Cuál de los siguientes fármacos administrado por vía sistémica NO produce toxicidad ocular?:

1. Cloroquina.
2. Fluconazol.
3. Amiodarona.
4. Etambutol.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Vamos desgranando las respuestas: Respuesta 1: la cloroquina produce la Maculopatía tóxica en "ojo de buey" Respuesta 2: CORRECTA, el fluconazol no produce toxicidad ocular. Respuesta 3: produce depósito corneal, córnea verticilata Respuesta 4: Neuritis óptica retrobulbar.

64. En una paciente menor de edad, todas las infecciones siguientes se deben sospechar como causadas por contacto sexual, una vez que se ha descartado la transmisión perinatal. Solo una de ellas tiene un origen probablemente NO sexual en niñas pequeñas. Indique cuál:

1. Neisseria gonorrhoeae faringea.
2. Chlamydia trachomatis genital.
3. Molluscum contagiosum del área genital.
4. Trichomona vaginalis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los moluscos contagiosos es una infección vírica típica de niños, que se transmite por contacto directo o a través de fomites. En adultos normalmente suele ser debido a transmisión sexual, y aunque puede ser sospechoso en niños si únicamente lo presentan en esa zona, normalmente en niñas

pequeñas NO suele tener ese origen. Todas las demás opciones nos deben hacer sospechar como causadas por contacto sexual.

65. ¿Cuál sería el manejo de una paciente de 31 años, nuligesta y asintomática, a la que diagnosticamos en una ecografía rutinaria una lesión compatible con un endometrioma ovárico derecho de 4 cm?:

1. Exploración ginecológica y estudio ecográfico reglado para despistaje de endometriosis profunda.
2. Laparoscopia diagnóstico- terapéutica para diagnóstico de confirmación y de extensión de enfermedad.
3. Quistectomía derecha laparoscópica.
4. Inicio de tratamiento con análogos de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) para evitar la progresión de la enfermedad.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El tratamiento de la endometriosis debe ser lo más conservador posible. Por ello, los endometriomas de pequeño tamaño y asintomático no precisan tratamiento.

66. ¿Cuál es el marcador ecográfico más importante en el cribado de aneuploidías en el primer trimestre del embarazo?:

1. La ausencia de hueso nasal.
2. La alteración de la onda del ductus venoso.
3. La presencia de quistes de plexos coroideos.
4. La medida de la translucencia nual.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La medida de la translucencia nual se considera el principal marcador ecográfico de cromosomopatía. Las otras tres opciones dadas son también marcadores de cromosomopatía pero con menor sensibilidad por lo que se consideran marcadores ecográficos de segundo nivel.

67. Los siguientes parámetros, EXCEPTO uno, son un dato rutinario de control periódico en la rotura prematura de membranas en una gestación pretérmino. Indique cuál:

1. Temperatura corporal.
2. Longitud cervical.
3. Hemograma y determinación de proteína C reactiva.
4. Registro cardiotocográfico externo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Ante un RPM pretérmino por debajo de la semana 34 está indicado el tratamiento conservador, con corticoides y antibióticos profilácticos con el fin de prolongar la gestación.

Este manejo conservador debe mantenerse hasta alcanzar la semana 34 o hasta que aparezcan signos y/o síntomas de infección (corioamnionitis), momento en el cual se finalizará la gestación. Con el objetivo de descartar que exista infección del líquido amniótico de manera rutinaria (cada 24h) se medirá la temperatura corporal materna y se realizará un RCTG (la fiebre materna y la taquicardia fetal son criterios diagnósticos de corioamnionitis). La medición de longitud cervical es útil para valorar la existencia o no de una APP añadida pero no se realiza control rutinario, solo al ingreso y si la paciente refiere dinámica uterina o ésta se visualiza en el RCTG (opción 2 falsa). Por último, aunque ninguna guía clínica establece la necesidad de realizar hemograma y determinación de PCR de forma rutinaria con el objetivo de descartar infección (ya que la leucocitosis y la elevación de la PCR tienen baja sensibilidad para el diagnóstico de corioamnionitis) su determinación cada 48h-72h si es algo que se realiza en todas las maternidades de nuestro país.

68. Mujer de 65 años sin comorbilidades, operada de cirugía conservadora de mama izquierda con biopsia selectiva del ganglio centinela. La anatomía patológica de la pieza muestra un carcinoma ductal infiltrante grado III de 11 mm, dos ganglios centinelas negativos, receptores de estrógenos: 0%, receptores de progesterona: 0%, Ki 67: 70%, HER2: negativo. El estudio de extensión es negativo. El tratamiento adyuvante sería:

1. Quimioterapia basada en antraciclinas y taxanos, radioterapia y trastuzumab.
2. Quimioterapia basada en antraciclinas y taxanos, radioterapia y tamoxifeno.
3. Quimioterapia basada en antraciclinas y taxanos, y radioterapia.
4. Quimioterapia basada en antraciclinas y taxanos, radioterapia e inhibidores de la aromataasa, dado que es postmenopáusica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de una paciente con un cáncer de mama triple negativo o basal like al que como tratamiento quirúrgico le han realizado una cirugía conservadora (tumorectomía) y BSGC (negativa). Siguiendo el esquema de tratamiento del cáncer de mama, como tratamiento adyuvante se precisa radioterapia por haberse realizado cirugía conservadora y quimioterapia por tener factores inmunohistoquímicos de mal pronóstico (receptores hormonales negativos y Ki67 elevado). No está indicado administrar tamoxifeno (hormonoterapia) por la negatividad de los receptores hormonales.

69. Mujer de 30 años que acude a su consulta porque se nota un bulto en la mama derecha de reciente aparición. Su abuela tuvo cáncer de mama. A la exploración se palpa en cuadrante súpero-externo un nódulo de 2,5 cm de bordes regulares. No tiene ninguna prueba de imagen previa. Señale la respuesta correcta:

1. Solicita una ecografía mamaria dada la edad de la paciente.
2. Solicita una mamografía porque es la prueba diagnóstica "patrón oro".
3. Solicita una resonancia magnética dada la edad de la paciente y el antecedente familiar.
4. Le explica que, al tener 30 años, probablemente sea un quiste y optará por un control clínico en 6-12 meses. Si persiste, entonces solicitará una prueba de imagen.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La aproximación diagnóstica a cualquier nódulo mamario en mujeres <35 años es la realización de una ecografía mamaria, y no una mamografía dada la elevada densidad del tejido mamario. Si la ecografía no resulta satisfactoria o las características del nódulo hacen sospechar patología maligna se complementará el estudio con la realización de una mamografía.

70. Se ha detectado positividad del HBsAg en un control serológico practicado a una gestante de 32 semanas sin antecedentes de hepatopatía y que presentaba dicho marcador negativo en el primer trimestre. Indique qué afirmación NO es cierta en relación con este caso:

1. El riesgo de transmisión perinatal sería más elevado si presentase positividad frente al HBsAg.
2. Se precisa una especial vigilancia del crecimiento fetal.
3. El riesgo de curso clínico grave está aumentado por tratarse de una gestante.
4. El riesgo de que el feto infectado se convierta en portador crónico es importante.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Enfermedad poco frecuente en los países desarrollados por la vacunación, se ha producido un aumento de incidencia en los últimos años por los cambios poblacionales. El riesgo de infección fetal es mínimo si la infección materna se produce en el 1º trimestre y puede llegar a ser del 90% si sucede en el 3º trimestre. No se relaciona con abortos ni con malformaciones, en cambio sí está relacionado con alteraciones del crecimiento fetal. La presentación clínica y el curso de la enfermedad son similares a los de las mujeres no gestantes (la opción 3 es la incorrecta). El tratamiento de elección es la inmunización pasiva con inmunoglobulinas en las primeras 12 horas de vida y la inmunización activa por vacunación contra la hepatitis B posteriormente. La lactancia no haría falta inhibirla, pues si se ha hecho una correcta profilaxis con la globulina y la vacuna, la lactancia materna no está contraindicada.

71. Después de un expulsivo normal y tras 60 minutos de período de alumbramiento, no se aprecian signos de desprendimiento placentario,

a pesar de haberse aplicado masaje uterino y de haber incrementado moderadamente la dosis de oxitocina. Se indica una extracción manual de placenta, que resulta imposible por no existir plano de separación entre la placenta y la pared uterina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Placenta incarcerada.
2. Engatillamiento placentario.
3. Placenta succenturiata con cotiledón aberrante.
4. Acretismo placentario.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El acretismo placentario es la alteración placentaria más importante. Puede llegar a ser íncrta (la placenta penetra en el miometrio) o pércreta (la placenta llega a la serosa). El acretismo se asocia a: placenta previa, cicatrices uterinas (cesáreas) y edad > 35 años. Clínica: la descrita en el caso +/- metrorragia postparto. En cuanto al resto de opciones: Placenta incarcerada: es la situación en que la placenta normal ya desprendida queda retenida después del parto por contracción del útero, pero aquí sí encontraríamos plano de separación con el útero. Engatillamiento placentario: es la misma situación que en la respuesta anterior, pero cuando sólo queda retenida una parte de la placenta. Placenta succenturiata con cotiledón aberrante: es la situación en que además de la masa placentaria principal existen uno o varios cotiledones accesorios o aberrantes (trozos de placenta) en algún borde de la placenta. Placenta circunvalata: es una alteración de la morfología de la placenta en que las membranas no salen del borde placentario, sino que tienen una inserción más centrípeta en la cara fetal.

72. Primigesta de 40+2 semanas que acude a urgencias con amniorrea manifiesta y dinámica regular. El seguimiento en el embarazo ha sido normal y posee una determinación vagino-rectal positiva para el estreptococo del grupo B. A la exploración obstétrica presenta un cérvix con 5 cm de dilatación, borrado un 80 % y centrado, con un feto único en presentación cefálica. ¿Cuál sería la actitud a seguir con esta paciente?:

1. Ingreso hospitalario en planta de obstetricia y observación.
2. Regreso a domicilio y profilaxis antibiótica con penicilina en periodo expulsivo.
3. Valoración en consultas externas de obstetricia para realización de ecografía obstétrica y Doppler fetal.
4. Ingreso hospitalario en sala de dilatación y profilaxis antibiótica con penicilina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan el caso de una gestante a término con rotura de membranas y un trabajo de parto establecido (dilatación >3 cm, borramiento 80% y dinámica uterina regular) por lo

que debe procederse al ingreso en paritorio. Además, dado que el exudado vaginorrectal ha sido positivo para estreptococo del grupo B, debe iniciarse profilaxis con ampicilina o penicilina i.v.

73. Una mujer de 34 años diagnosticada de síndrome de ovarios poliquísticos presenta esterilidad primaria de 2 años de evolución y ha sido tratada sin éxito durante 6 meses con citrato de clomifeno (100 mg/día durante 5 días). No asocia otras causas de esterilidad. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado en este momento?:

1. Inseminación artificial y FSH (hormona foliculoestimulante).
2. Aumentar la dosis de citrato de clomifeno a 200 mg/día 5 días, durante 6 meses más.
3. Fecundación in vitro (FIV).
4. Metformina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Ante una paciente con síndrome poliquístico con deseo gestacional el abordaje inicial debe ser la pérdida de peso, ya que puede conseguir reestablecer los ciclos ovulatorios regulares, aumentando la probabilidad de embarazo. Inicialmente se puede añadir metformina al tratamiento dietético con el objetivo de disminuir la resistencia a la insulina y ayudar a la pérdida de peso. Una vez este abordaje inicial no ha sido efectivo, el siguiente tratamiento es la inducción de la gestación con citrato de clomifeno (fármaco de elección) o FSH recombinante. Si tras un máximo de 6 ciclos de inducción de la ovulación no se consigue gestación debe pasarse a realizar ciclos de inseminación artificial.

74. ¿Qué consejo genético y reproductivo indicaría a una mujer de 30 años que consulta por ser portadora de una premutación en el gen FMR1, responsable del síndrome del cromosoma X frágil, y que desea tener descendencia?. Señale la respuesta correcta:

1. Todos sus hijos varones serán portadores y, por tanto, manifestarán la enfermedad.
2. Existe un fenómeno de anticipación genética, por lo que su descendencia presentará síntomas más graves y más precoces.
3. El diagnóstico genético preimplantacional para la selección de sexo de los embriones mediante hibridación in situ fluorescente (FISH) es la mejor opción para tener descendencia sana.
4. El 50% de sus hijas serán portadoras, pero no presentarán manifestaciones clínicas de la enfermedad.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta acerca del gen FMR1 (X frágil), ya preguntado como tal en el MIR 2017. El síndrome de X frágil es una en-

fermedad por expansión de tripletes, y como tal, el consejo genético que debe darse es la anticipación génica; con cada generación, se añaden nuevas copias del triplete a las que había, y cuantas más copias haya, la enfermedad aparecerá a una edad más precoz y será más grave (respuesta 2 correcta). Los hijos varones no todos serán enfermos (solo el que herede el X mutado) (respuesta 1 incorrecta). La técnica FISH se emplea, pero no hay que hacer selección de sexo (respuesta 3 incorrecta). Presenta herencia autosómica dominante, por lo que las hijas portadoras también podrán mostrar manifestaciones (aunque más leves) de la enfermedad.

75. Varón miope de 83 años en tratamiento por diabetes e HTA. Lo llevan a consulta sus familiares porque desde hace unos días derrama el vaso de agua en la mesa y se ha dado varios golpes en la cabeza con los muebles de la cocina, aunque él no refiere ningún déficit visual. La presión intraocular es de 18 mmHg en ambos ojos y la agudeza visual es de 0,9 en ambos ojos. ¿Cuál sería la respuesta correcta?:

1. Se debe instaurar tratamiento con análogos de prostaglandinas en colirio, porque presenta un glaucoma normotensional con afectación del campo visual.
2. Puede tratarse de una ceguera cortical y se debe de realizar un campo visual para valorar una posible hemianopsia homónima con respeto macular.
3. Como no refiere problemas visuales, presenta una presión intraocular normal y una agudeza visual normal, se trata de despistes normales a su edad.
4. Presenta un desprendimiento de retina periférico secundario a su miopía que no ha llegado a afectar al polo posterior.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil de un tema poco preguntado en el MIR. Las lesiones bilaterales que afectan a regiones posteriores pueden provocar una ceguera denominada ceguera cortical. Lo característico en estos casos es que toda la exploración oftalmológica es normal (reflejo pupilar normal), y el paciente no suele tener conciencia del déficit (anosognosia). Este síndrome de ceguera cortical con anosognosia se ha llamado clásicamente síndrome de Anton.

76. Mujer de 67 años que consulta por presentar en su ojo izquierdo desde hace tres días, por la noche, unos destellos luminosos al mover la cabeza. Desde esta mañana nota una zona oscura que se desplaza con la mirada. La agudeza visual es de 1,0 en ambos ojos. ¿Cuál será la actitud correcta?:

1. Se debe realizar un campo visual para confirmar la presencia de un desprendimiento de vítreo posterior, ya que esta es la única forma de

diferenciar un desprendimiento de vítreo posterior de un desprendimiento de retina.

2. La presencia de fosfenos es un signo patognomónico del desprendimiento de vítreo posterior, que debe ser tratado con retinopexia neumática.
3. La aparición de fosfenos seguida de una mancha oscura que se desplaza con la mirada es sugestiva de un desprendimiento de vítreo posterior, aunque se debe realizar una exploración de fondo de ojo para descartar una rotura retiniana o hemorragia vítrea.
4. Se debe instaurar un tratamiento hipotensor ocular, ya que ha sufrido un glaucoma agudo que le provocaron los destellos y hoy están apareciendo las alteraciones en el campo visual secundarias a la lesión del nervio.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media-baja. La paciente presenta un cuadro clínico típico de desprendimiento de retina (DR) regmatógeno. La fotopsias (o fosfenos) y miodesopsias (o moscas volantes) pueden preceder a la visión de la cortina o escotoma en el campo visual. La prueba diagnóstica por excelencia es la exploración del fondo de ojo bajo dilatación (no un campo visual). Recuerda que hasta que la mácula no se ve afectada por el líquido subretiniano, el paciente puede mantener buena agudeza visual en ese ojo. Los factores de riesgo más importantes para desarrollar un DR regmatógeno son: antecedentes de DR en el ojo contralateral, degeneraciones retinianas que predisponen a rotura retiniana, miopía, cirugía ocular, traumatismo previo o desprendimiento de vítreo posterior reciente (DVP). El DVP no se trata si no se acompaña de desgarros retinianos, en cuyo caso sería necesario el tratamiento con fotocoagulación láser (láser Argón). Si el desgarro retiniano presenta a su vez líquido subretiniano, en ocasiones es necesario además la retinopexia neumática, o lo que es lo mismo la inyección intravítrea de una burbuja de gas para mantener pegada la retina. La visión de destellos luminosos o halos de colores puede ocurrir en el comienzo de un glaucoma agudo, pero no va seguido de la visión de zona oscura en el campo visual, como indica el enunciado. Además tampoco se dice qué presión intraocular tiene el ojo, por lo que no hay que pensar en un glaucoma (no tiene sentido explorar con un campo visual ni tratar con hipotensores oculares).

77. Una mujer de 27 años de edad, miope de 6 dioptrías negativas en ambos ojos, acude a Urgencias refiriendo visión de “moscas volantes” y “puntos brillantes” a lo largo de las últimas 3 semanas en su ojo derecho, así como la aparición reciente de una especie de “cortina” que le impide ver con su campo visual nasal en ese ojo. ¿Qué afirmación, de las siguientes, es la correcta respecto a esta enferma?:

1. Lo más probable es que tenga un desprendimiento de retina de tipo traccional.

2. Se puede descartar que se trate de una uveítis.
3. Será necesario realizar una tomografía óptica de coherencia para la confirmación del diagnóstico.
4. La paciente necesitará probablemente tratamiento quirúrgico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media. El paciente (miope) presenta los síntomas típicos de un desprendimiento de retina regmatógeno, empezó con miodesopsias y fotopsias y acabó con visión de una cortina. Los desprendimientos de retina traccionales pueden aparecer en estadios avanzados de la retinopatía diabética. Este tipo de desprendimientos es menos frecuente que los regmatógenos (respuesta 1 falsa). El tratamiento habitual de los desprendimientos de retina es la cirugía (respuesta 4 correcta). En determinadas uveítis pueden aparecer miodesopsias, por la aparición de inflamación en el vítreo, vitritis. La OCT o tomografía óptica de coherencia se utiliza para analizar las distintas capas de la retina, pero no es necesaria para el diagnóstico de un desprendimiento de retina, es suficiente con un fondo de ojo (opción 3 falsa). Recuerda que los desprendimientos de retina regmatógenos son más frecuentes en pacientes miopes, en pacientes operados de cirugía ocular (por ejemplo cataratas), pacientes con adelgazamientos en la retina más periférica o después de un traumatismo.

78. Señale cuál sería, de las siguientes, la primera opción diagnóstica a considerar en un paciente que presenta, durante la ingesta, disfagia severa o afagia que mejora con la regurgitación espontánea o provocada de alimentos ingeridos:

1. Tumor de orofaringe.
2. Tumor de hipofaringe.
3. Divertículo faringo-esofágico.
4. Esclerosis lateral amiotrófica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

1. FALSO: suele producir odinofagia y la disfagia va más relacionada con el dolor, pero no mejora con la regurgitación, ya que la masa sigue presente. 2. FALSO: ocurre igual que en el caso anterior. 3. CIERTO: El divertículo se rellena durante la deglución, y al aumentar su volumen impide casi completamente la progresión del bolo. Al regurgitar se vacía y mejora el cuadro. 4. FALSO: Se trata de una patología de origen motor. No habrá esta típica mejoría con la regurgitación.

79. Una de las enfermedades en la que más se está avanzando en la actualidad es la fibrosis quística. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?:

1. La terapia genética o génica está en una fase muy avanzada de investigación.
2. Es posible un tratamiento curativo en la actualidad.

3. Ivacaftor es una medicación disponible para pacientes con mutación G551D.
4. El tratamiento sintomático en los pacientes con fibrosis quística permite una resolución completa de los síntomas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Existen múltiples líneas de investigación en fibrosis quística, pero el problema es que existen multitud de mutaciones que se comportan de forma distinta, desde que no exista nada de proteína CFTR en la membrana o que si llegue pero el canal no se abra correctamente. En la actualidad ya existe un medicamento en el mercado que es el ivacaftor que potencia a la apertura del canal y que ha demostrado resultados espectaculares en pacientes con mutación G551D, pero desafortunadamente es una mutación poco frecuente. Hay múltiples ensayos abiertos con moléculas parecidas para la F508del.

80. Paciente de 40 años, con exploración física normal, en el que se ha puesto en evidencia en la tomografía computarizada una masa mediastínica y un nódulo hepático, y en la analítica una elevación sérica de láctico deshidrogenasa (LDH), beta- gonadotropina coriónica humana (beta-GCH) y alfafetoproteína. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica?:

1. Hepatocarcinoma metastásico.
2. Seminoma extragonadal metastásico.
3. Linfoma mediastínico.
4. Cáncer de células germinales no seminomatoso extragonadal metastásico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Cuando nos hablan de α -fetoproteína y β -hCG debemos pensar en tumores de células germinales (respuestas 2 y 4). Siguiendo el mismo razonamiento que para los tumores germinales de origen testicular, los seminomatosos no elevan la alfa-fetoproteína, mientras que los no seminomatosos sí. Por tanto, la respuesta correcta es la 4.

81. En un paciente con cáncer de pulmón sin comorbilidad, la combinación de quimioterapia y radioterapia es el tratamiento de primera elección en:

1. Cáncer de célula no pequeña estadio I.
2. Nódulo pulmonar solitario.
3. Cáncer de célula no pequeña estadio II.
4. Cáncer de célula pequeña.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan un paciente a priori operable, para el cual el tratamiento de primera elección de un cáncer de pulmón es la combinación de quimio y radioterapia. En los cánceres no microcíticos de pulmón (CNMP) estadios I y II, si el can-

didato es operable, el tratamiento de elección es la cirugía (con o sin adyuvancia). Un nódulo pulmonar solitario, si es un CNMP, es por definición un estadio I, y su tratamiento por tanto quirúrgico. El cáncer de célula pequeña muy rara vez se considera resecable (en general en casos muy seleccionados T1N0M0 –los que justamente entrarían en la definición de NPS–), y su manejo terapéutico de primera línea se basa en la quimiorradioterapia (opción 4 verdadera).

82. La radioterapia en el cáncer de mama NO está indicada en:

1. Carcinoma in situ post-tumorectomía.
2. Estadio I post-mastectomía.
3. Estadios localmente avanzados.
4. Enfermedad metastásica sintomática.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La radioterapia como tratamiento adyuvante en cáncer de mama está indicada SIEMPRE que se realiza cirugía conservadora y en casos de mastectomía cuando existan factores de riesgo de extensión local (infiltración de la piel o la pared torácica, afectación axilar, etc.). En los estadios I en los que se realiza mastectomía no está indicada la radioterapia adyuvante, ya que son tumores localizados en la glándula mamaria sin extensión local.

83. Hombre de 27 años, sano, que consulta por presentar dolor intenso en oído derecho que empeora con la presión sobre el trago, secreción purulenta, sensación de taponamiento, prurito y cierto grado de hipoacusia de varias horas de evolución. En la exploración otoscópica se comprueba la presencia de otorrea y signos inflamatorios importantes en el conducto auditivo externo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Otitis media seromucosa.
2. Otitis externa difusa.
3. Otitis externa maligna.
4. Otitis media aguda perforada.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una pregunta repetida en el MIR en varias ocasiones. Muy sencilla de diagnosticar ya que la combinación de otalgia (con típico trago +) y otorrea, el primer diagnóstico y más sencillo es la otitis externa difusa.

84. Señale el método de exploración más sensible para establecer el diagnóstico de sinusitis, estudiar la anatomía del complejo osteomeatal e identificar posibles complicaciones por extensión local de la infección:

1. Resonancia magnética con gadolinio.
2. Rinoscopia.

3. Tomografía computarizada coronal.
4. Radiografía simple de senos paranasales.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Aunque el diagnóstico de la rinosinusitis es fundamentalmente clínico, en alguna ocasión se requiere completar el estudio con pruebas de imagen, sobre todo cuando la sinusitis es crónica. En estos casos, debemos descartar patología que afecte al complejo osteomeatal, para lo cual es necesario solicitar una TC. También es útil para conocer el alcance de la patología, sobre todo si se planifica un tratamiento quirúrgico. Recordemos que para visualizar estructuras óseas, el mejor método de imagen es la TC.

85. Niño de 5 años diagnosticado de insuficiencia renal crónica. Acude a urgencias por vómitos, malestar general y palpitaciones. Se realiza un electrocardiograma donde destaca elevación de ondas T y analítica sanguínea con niveles de potasio de 5,9 mEq/L. Se decide la administración inmediata de gluconato cálcico. ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento?:

1. Favorecer el desplazamiento de potasio desde el espacio plasmático al espacio intracelular.
2. Quelar el potasio circulante para favorecer su eliminación hepática.
3. Quelar el potasio circulante para favorecer su eliminación renal.
4. Antagonizar la acción del potasio sobre la membrana de la célula miocárdica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Concepto ampliamente repetido en el MIR. El gluconato cálcico es el primer tratamiento a aplicar en las hiperpotasemias graves, ya que antagoniza la acción del potasio sobre la membrana miocárdica para disminuir la posibilidad de arritmias graves por la hiperpotasemia (respuesta 4 correcta). Del resto de armas terapéuticas: la insulina, los beta-agonistas y el bicarbonato, favorecen la redistribución intracelular del potasio; los diuréticos y las resinas de intercambio iónico favorecen las pérdidas de capital de potasio por la orina y las heces respectivamente; la diálisis se emplea en casos refractarios, para eliminar el exceso de potasio corporal a través de la membrana dialítica.

86. Lactante de 6 meses que acude a urgencias por dificultad respiratoria. Exploración: temperatura axilar 37,2°C, frecuencia respiratoria 40 rpm, frecuencia cardíaca 160 lpm, tensión arterial 90/45 mmHg, SatO2 95 % con aire ambiente. Muestra dificultad respiratoria moderada con retracción intercostal y subcostal. Auscultación pulmonar: roncus espiratorios diseminados, espiración alargada y ligera disminución en la entrada de aire en ambos campos pulmonares. Auscultación cardíaca: sin soplos. Se decide

mantener al paciente en observación en el hospital durante unas horas. ¿Qué actitud considera más adecuada en este momento respecto a las pruebas complementarias?:

1. Solicitar gasometría venosa, recuento leucocitario y reactantes de fase aguda.
2. Solicitar radiografía de tórax.
3. Solicitar gasometría arterial y reactantes de fase aguda.
4. No solicitar pruebas complementarias.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Cuadro clínico clásico de una bronquiolitis aguda; lactante que cumple todos los requisitos para pensar en ello por edad, clínica y exploración física. Lo importante es tener claro que para el diagnóstico no necesitamos ninguna prueba complementaria, ya que es totalmente clínico. Opción correcta número 4.

87. La causa más frecuente de hipotiroidismo congénito permanente es:

1. La alteración en el desarrollo embrionario de la glándula tiroidea (disgenesias tiroideas).
2. Las dishormonogénesis (errores congénitos en la síntesis/secreción de las hormonas tiroideas).
3. Los hipotiroidismos hipotálamo-hipofisarios.
4. Los síndromes de resistencia a las hormonas tiroideas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa sobre la etiología del hipotiroidismo congénito, siendo la causa más frecuente la alteración en el desarrollo embrionario de la glándula tiroidea (disgenesias tiroideas), en concreto el tiroides ectópico. Son más frecuentes en el sexo femenino. Opción correcta 1.

88. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la tiroiditis autoinmune o de Hashimoto es INCORRECTA?:

1. Es una patología que puede aparecer en la infancia-adolescencia.
2. Los pacientes con síndrome de Down (trisomía 21) tienen mayor incidencia de tiroiditis autoinmune que la población general.
3. La tiroiditis autoinmune evoluciona habitualmente hacia un hipotiroidismo, pero al inicio de la enfermedad, los pacientes pueden presentar una fase transitoria de hipertiroidismo.
4. Los pacientes con síndrome de Turner (cariotipo 45, X0) y síndrome de Klinefelter (cariotipo 47, XXY) tienen una menor incidencia de tiroiditis autoinmune que la población general.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil y atípica sobre la tiroiditis de Hashimoto. Deberíamos al menos saber que es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad (opción 1 verdadera), y que puede cursar con fases de hipertiroidismo (hashitoxicosis, opción 3 verdadera). Eso nos deja con dos opciones: que su incidencia sea mayor en las cromosomopatías, o que sea menor. Intuitivamente podemos pensar que su incidencia es mayor (generalmente nos interesa saber a qué enfermedades se asocia una patología, y no a la inversa). Efectivamente, los pacientes con síndrome de Down, Turner o Klinefelter tienen mayor incidencia de patología tiroidea (opción 2 cierta, 4 falsa).

89. Niño de 8 años que consulta por la aparición de vello púbico en la base del pene desde hace 12 meses. El testículo no ha aumentado de volumen y el pene no ha aumentado de tamaño. No se aprecia un aumento de la velocidad de crecimiento en el último año. La edad ósea es un año mayor que la cronológica. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?:

1. Pubertad precoz central.
2. Pubertad precoz periférica.
3. Adrenarquia precoz.
4. Tumor suprarrenal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que nos obliga a conocer bien el diagnóstico diferencial entre pubertad precoz y variantes de la normalidad de la pubertad, algo muy reiterado en la historia MIR. En este caso es un niño de 8 años con una pubarquia aislada, sin aceleración del crecimiento ni otros datos de desarrollo puberal, por lo que el cuadro es claro: adrenarquia precoz. Opción 3 correcta.

90. En relación con la enfermedad celiaca, señale la respuesta correcta:

1. Es necesaria la confirmación con biopsia intestinal para un diagnóstico definitivo.
2. La genética (DQ2/DQ8) tiene un elevado valor predictivo negativo.
3. Las personas con síndrome de Prader-Willi tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad celiaca que la población general.
4. Es frecuente adquirir tolerancia al gluten con la edad.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Concepto muy claro y directo sobre la enfermedad celiaca, patología muy preguntada en la historia del examen MIR. Sobre ella tener en cuenta que es una alergia o intolerancia persistente al gluten, que puede ser diagnosticada SIN biopsia cuando se trata de población infantil y que la genética ha sido de gran utilidad para su conocimiento, sabiendo

actualmente que la ausencia del haplotipo HLA DQ2/DQ8 descarta enfermedad celiaca con un valor predictivo negativo del 99%. Las personas con síndrome de Prader-Willi no tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad celiaca. Opción 2 correcta.

91. En el tratamiento de una diarrea aguda en el niño, sólo una de las medidas propuestas es correcta, señálela:

1. Hay que recomendar una dieta astringente pobre en fibra hasta su resolución.
2. Se recomienda reducir de entrada el aporte de lactosa los primeros días de la diarrea.
3. Se debe proponer rehidratación oral durante 4-6 horas y realimentación posterior con dieta normal.
4. La presencia de Salmonella en heces debe ser tratada con antibióticos para evitar su diseminación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el manejo de la diarrea aguda en pediatría. La premisa esencial es que siempre que sea factible elegiremos la vía oral para rehidratar a nuestro paciente y normalizaremos la dieta de forma precoz para evitar el síndrome de post-enteritis. Salvo pacientes concretos (inmunodeprimidos sobre todo) o infecciones graves no se tratará el aislamiento de Salmonella en heces. Opción correcta 3.

92. En el síndrome de realimentación al inicio del tratamiento de la malnutrición crónica, pueden aparecer todas las alteraciones analíticas siguientes, EXCEPTO una. Indique cuál:

1. Hiperglucemia.
2. Hiperfosfatemia.
3. Hipopotasemia.
4. Hipomagnesemia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil por ser la tercera vez que cae el mismo concepto en los últimos 8 años. El síndrome de realimentación puede aparecer en pacientes previamente malnutridos que comienzan soporte nutricional. Se caracteriza principalmente por riesgo de hiperglucemia, sobrecarga de volumen y alteraciones iónicas en forma de HIPOcosas: HIPOmagnesemia, HIPOcalcemia, HIPOfosfatemia, HIPOpotasemia.

93. Un paciente con enfermedad de Alzheimer moderada que presenta episodios de agitación y agresividad grave junto a sintomatología psicótica puede ser tratado con uno de los siguientes fármacos, que está aprobado para esta indicación. Indique cuál:

1. Escitalopram.
2. Lorazepam.
3. Risperidona.
4. Trazodona.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta acerca de los conocidos como síntomas psicológicos y conductuales de la demencia (SPCD), de aparición frecuente en esta condición y con importante impacto en la evolución y cuidado de estos pacientes. En cuanto al tratamiento farmacológico, la risperidona (opción 3) es la única de las alternativas con indicación en ficha técnica para tratamiento de estos síntomas "cuando no respondan a medidas no farmacológicas".

94. Un paciente de 79 años es traído a urgencias a las 7 de la tarde desde una residencia, pero no disponemos del informe de derivación y por tanto desconocemos sus antecedentes. Está desorientado en tiempo y espacio. Tiene problemas para recordar información sencilla. En ocasiones se pone muy nervioso y agitado, porque ve personas amenazantes, incluso cuando se encuentra a solas. En otras ocasiones aparece somnoliento y desatento. El principal dato que apoya el diagnóstico de delirium frente al de demencia es:

1. La presencia de alucinaciones visuales.
2. Los síntomas cognitivos.
3. La agitación psicomotriz.
4. La fluctuación del nivel de alerta.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta repetida de la convocatoria anterior. La clave para el diagnóstico de delirium es alteración fluctuante del nivel de alerta (opción 4), que repercute en la atención y genera desorientación. En este cuadro puede aparecer cualquier síntoma mental, siendo típicas las alucinaciones visuales.

95. Indique cuál NO es una indicación de la terapia electroconvulsiva:

1. Trastorno depresivo mayor grave en el anciano.
2. Depresión durante el embarazo.
3. Agorafobia grave e incapacitante en personas jóvenes.
4. Formas agudas de esquizofrenia en personas jóvenes.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Correcta, opción 3. Agorafobia. La principal indicación de terapia electroconvulsiva (TEC) es la depresión (resistente, grave o psicótica, beneficio con respecto a otros tratamientos -población anciana, embarazo-); en la esquizofrenia se debe considerar si hay un componente motor importante (ejemplo, catatonía), cuando hay elevado riesgo suicida (también si hay predominio de síntomas afectivos-depresivos) o desorganización llamativa, en casos de resistencia al tratamiento o antecedente de buena respuesta.

96. Ante un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) de inicio súbito en un niño de 9 años que además presenta tics y corea como manifestaciones neurológicas se debería descartar una infección por:

1. Estreptococo viridans.
2. Estreptococo alfa-hemolítico.
3. Estreptococo beta-hemolítico, grupo A.
4. Enterococo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El caso representa el conocido bajo el acrónimo de PANDAS, acrónimo en inglés que se traduce como “trastornos pediátricos neuropsiquiátricos autoinmunes asociados a infecciones estreptocócicas”, concretamente estreptococo beta hemolítico grupo A (opción 3). De diagnóstico en la infancia, sospecha por el antecedente y la aparición abrupta en de TOC, tics y otras anomalías del movimiento; además pueden asociarse otros: hiperactividad, emocionales, etc.

97. ¿Cuáles el mecanismo de acción del antidepresivo bupropion?:

1. Inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina.
2. Inhibe la recaptación de noradrenalina y dopamina.
3. Es antagonista de la dopamina e inhibe la recaptación de serotonina.
4. Es antagonista del glutamato e inhibe la recaptación de dopamina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El bupropion es un antidepresivo que fundamentalmente inhibe la recaptación presináptica de dopamina y noradrenalina. Indicado para el tratamiento de depresión mayor (generalmente no como estrategia de primera línea) y como tratamiento antitabáquico (por su mecanismo dopaminérgico más potente).

98. Un hombre de 46 años con trastorno bipolar es llevado a urgencias tras una sobreingesta de carbonato de litio. En la exploración destaca temblor intenso, ataxia, disartria, mioclonías y fasciculaciones. La litemia es de 4,1 mEq/L

(toxicidad > 1,6 mEq/L). ¿Cuál de las siguientes opciones terapéutica estaría más indicada?:

1. Aminofilina asociado a un catártico.
2. Carbón activado.
3. Hemodiálisis.
4. Diuresis forzada.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Respuesta correcta 3 (hemodiálisis). La pregunta es muy similar (prácticamente igual) a otra de una convocatoria reciente (MIR 17, 184). La hemodiálisis en el tratamiento de la intoxicación aguda por litio se indica cuando la litemia es igual o mayor a 4 mEq/L y si es grave (clínica neurológica, disminución de la conciencia); también se contempla si la función renal está comprometida.

99. Entre las interacciones de los antipsicóticos con otros grupos farmacológicos señale cuál de las siguientes es FALSA:

1. Los fumadores suelen presentar niveles de antipsicóticos en plasma superiores a los no fumadores.
2. El litio puede empeorar los síntomas extrapiramidales y aumentar la neurotoxicidad.
3. La carbamazepina disminuye los niveles plasmáticos de antipsicóticos.
4. Los antidepresivos aumentan los niveles plasmáticos de antipsicóticos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta novedosa sobre interacciones de los antipsicóticos. Los antipsicóticos se metabolizan a nivel hepático a través del citocromo P450, por lo que los inductores e inhibidores enzimáticos de P450 pueden aumentar o reducir los niveles plasmáticos de antipsicóticos. Por ejemplo, el tabaco y el alcohol son inductores enzimáticos de P450, por lo que su consumo reducirá los niveles de antipsicóticos en plasma.

100. Niña de 11 años y 6 meses, premenárquica, con escoliosis idiopática conocida. La radiografía de raquis realizada hace 6 meses mostraba un curva tóraco-lumbar izquierda de 18° (ángulo de Cobb). En la actual se observa un ángulo de Cobb de 28°, con una maduración de cresta iliaca (signo de Risser) de 2. En este momento evolutivo, ¿qué tratamiento es el más adecuado para intentar detener la progresión de la curva?:

1. Ejercicios de natación.
2. Ejercicios de reeducación postural.
3. Corsé ortopédico corrector.
4. La intervención quirúrgica mediante artrodesis espinal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se describe el caso de una paciente de 11 años premenárquica con una escoliosis ya conocida (previa de 18 grados) con una progresión muy clara de la curva. Se pregunta acerca de qué tratamiento es el más adecuado para intentar frenar la progresión de la curva. El único tratamiento efectivo es el corsé. Recordad que el corsé no corrige la curva, únicamente detiene la progresión. Respecto al resto de opciones, ni los ejercicios posturales ni la natación frenan la progresión. En este caso no está indicada una intervención.

101. Mujer que presenta dificultad para caminar tras una cirugía ginecológica. Tiene dolor leve en el muslo y le falla la pierna al apoyar. En la exploración presenta debilidad para la flexión de la cadera y para la extensión de la rodilla, y disestesias en la cara anterior del muslo. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha más probable?:

1. Neuropatía del nervio femoral.
2. Meralgia parestésica del nervio fémoro-cutáneo.
3. Neuropatía del nervio obturador.
4. Neuropatía del nervio ciático.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta aparentemente compleja pero que una vez analizada con detenimiento apenas reviste dificultad. En el enunciado describen un déficit motor de cuádriceps y psoas. Su inervación depende del nervio femoral. Este déficit está causado por una flexión prolongada de la cadera tras una intervención ginecológica (posición de litotomía). Respecto al resto de opciones, la meralgia parestésica no presenta déficit motor (hipoestesia en cara lateral de muslo). La compresión del nervio obturador cursa con dolor y parestesias en cara medial de muslo. La compresión del ciático cursa con alteraciones en flexión de rodilla y extensión de tobillo y dedos de los pies.

102. Un hombre de 58 años, hipertenso, acude a urgencias por un síncope de 30 segundos mientras corre, con recuperación espontánea y sin secuelas. La tensión arterial es 135/65 mmHg. En la auscultación cardíaca presenta un soplo sistólico rudo, intenso, que se reduce con maniobras de Valsalva y un segundo tono atenuado. El ECG muestra un ritmo sinusal a 72 lpm, con criterios de hipertrofia ventricular izquierda y ondas T invertidas en cara anterior. Señale la afirmación correcta:

1. El cuadro clínico sugiere un tromboembolismo pulmonar.
2. Los datos aportados indican miocardiopatía hipertrófica con obstrucción grave del tracto de salida de ventrículo izquierdo.
3. Estos datos corresponden a estenosis aórtica grave.

4. Debe excluirse una disección de aorta mediante una tomografía computarizada con contraste.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil. Paciente con síncope durante el esfuerzo y soplo de estenosis aórtica (soplo sistólico que disminuye con descensos de precarga, como al realizar la maniobra de Valsalva). Los pacientes con estenosis aórtica desarrollan de forma secundaria hipertrofia ventricular izquierda por el exceso de postcarga que supone la estenosis aórtica, y además es frecuente que existan alteraciones inespecíficas de la repolarización en el ECG (como ondas T negativas). Recordad que en una miocardiopatía hipertrófica obstructiva el soplo de obstrucción aumenta con las maniobras que reducen la precarga (como la maniobra de Valsalva), al contrario que los soplos de las valvulopatías.

103. Entre las siguientes combinaciones de fármacos, ¿cuál ha demostrado reducción de la mortalidad en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida?:

1. Betabloqueantes e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
2. Digoxina y betabloqueantes.
3. Diuréticos de asa y antagonistas de los canales del calcio.
4. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas de los canales del calcio.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Probablemente la pregunta más fácil del MIR 2020. El tratamiento de primera línea de los pacientes con insuficiencia cardíaca y FEVI deprimida (<40%) se realiza con beta-bloqueante e IECA, que han demostrado reducir la mortalidad, ajustados a la máxima dosis que tolere el paciente. Si el paciente no tolera IECA por tos o angioedema, se cambia por un ARA-2, que también han demostrado reducir la mortalidad.

104. Una mujer de 83 años alérgica a betalactámicos ingresa por pielonefritis aguda y vómitos. Toma amiodarona desde hace 3 años por fibrilación auricular paroxística. Al ingreso se pauta levofloxacino y metoclopramida. Por agitación nocturna se añade haloperidol. Al 6º día sufre un síncope del que se recupera a los pocos segundos. El ECG muestra ritmo sinusal a 50 lpm, QRS estrecho y QTc 510 ms. En este contexto clínico, ¿qué etiología explicaría el síncope?:

1. Una taquicardia ventricular polimorfa.
2. Un infarto agudo de miocardio.
3. Un ictus cardioembólico.
4. Un bloqueo auriculoventricular completo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil. Tener un intervalo QT prolongado (>480 ms) predispone a tener taquicardia ventricular polimórfica en torsión de puntas, que es la causa más probable del síncope que ha tenido la paciente. En este caso, la causa del QT prolongado es farmacológica: administración de quinolonas y neurolépticos, que alargan el QT, en una paciente que tomaba crónicamente amiodarona (que también lo alarga).

105. Ante un paciente con pericarditis aguda y derrame pericárdico grave ¿cuál de las siguientes medidas es INCORRECTA?:

1. Ingreso para monitorización estrecha de la aparición de signos de taponamiento.
2. Administración de diuréticos que faciliten la desaparición del derrame.
3. Ingreso y consideración de pericardiocentesis.
4. Administración de antiinflamatorios no esteroideos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla. La presencia de derrame pericárdico severo en una pericarditis aguda es un criterio de mal pronóstico que indica hospitalización para recibir tratamiento. Además, habrá que observar la evolución del derrame, y si aparecen signos de taponamiento drenarlo mediante pericardiocentesis. Si no hay datos de taponamiento, no es necesario drenar el derrame.

106. La acción de la lidocaína, utilizada como antiarrítmico, consiste en:

1. Reducir la automaticidad anormal.
2. Reducir el potencial de reposo.
3. Aumentar la duración del potencial de acción.
4. Aumentar el intervalo PR.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy difícil porque el mecanismo concreto de acción de los antiarrítmicos no se pregunta en el MIR. La lidocaína es un antiarrítmico clase IB: Acortan el período de repolarización del potencial de acción y aumentan el período refractario efectivo con una velocidad máxima normal (reducen el automatismo anormal en zonas arritmogénicas con poco efecto sobre tejido sano). RESPUESTA 1 CORRECTA El aumento de la duración del potencial de acción corresponde a los antiarrítmicos del grupo Ia y III (son los que prolongan el QT).

107. Un paciente de 63 años, con insuficiencia cardíaca recibe tratamiento de base con digoxina y diuréticos tiacídicos. Señale cuál de las siguientes posibles situaciones puede aumentar el riesgo de la toxicidad de la digoxina:

1. Hipocalcemia.

2. Hipopotasemia.
3. Hipermagnesemia.
4. La administración conjunta de captopril.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Factores precipitantes de intoxicación digitalica: - Hipopotasemia (la más importante). - Hipoxemia. - Hipercalcemia. - Hipomagnesemia. - Hipotiroidismo. - Isquemia miocárdica. - Cardioversión eléctrica. - Hipotiroidismo. - Insuficiencia renal. Fármacos: • Quinidina. • Amiodarona. • Verapamilo • Espironolactona. • Eritromicina. • Propafenona.

108. Hombre de 42 años con antecedente de cirrosis hepática compensada, traído a urgencias por ictericia, fiebre, aumento del perímetro abdominal y deterioro significativo del estado general. ¿Cuál de los siguientes parámetros analíticos NO le aportaría información acerca del pronóstico?:

1. Albúmina sérica.
2. Índice internacional normalizado (INR).
3. Bilirrubina total sérica.
4. Transaminasas (valor de ALT y AST).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy sencilla sobre un concepto fácil y repetido en numerosas ocasiones. Al tratarse de marcadores de daño hepático, las transaminasas (ALT y AST) no se relacionan ni con la gravedad ni con el pronóstico de la patología hepática. Las otras tres opciones que nos presentan son conocidos marcadores de función hepática, que además se encuentran contenidos en la clasificación de Child-Pugh.

109. Hombre de 55 años remitido a la consulta por detectarse en un examen de salud hipertransaminasemia y esteatosis hepática en la ecografía. Es hipotiroideo en tratamiento sustitutivo y diabético bien controlado con metformina. Bebe alcohol muy ocasionalmente. En la exploración física destaca una obesidad tipo I (índice de masa corporal, IMC 33 kg/m²). La analítica muestra: aspartato aminotransferasa (AST) 87 UI/L, alanino aminotransferasa (ALT) 65 UI/L, gammaglutamiltransferasa (GGT) 100 UI/L, colesterol total 230 mg/dL, glucemia basal 132 mg/dL. Bilirrubina, fosfatasa alcalina, hormonas tiroideas y ferritina normales. Coagulación normal. La serología de hepatitis vírica (VHA, VHB y VHC) y de autoinmunidad (ANA, AMA, AML, antiLKM) son negativas. Señale la afirmación más apropiada:

1. Tiene una esteatosis hepática sin riesgo de desarrollar cirrosis ni hepatocarcinoma, por lo que es suficiente el control metabólico periódico.
2. Está indicado realizar una biopsia hepática por

- la sospecha de hepatitis autoinmune.
- Es útil realizar una elastografía de transición (FibroScan®) para determinar la existencia o no de fibrosis.
 - Está indicado sustituir la metformina por pioglitazona que ha demostrado ser más eficaz para mejorar la esteatosis hepática.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un paciente con un claro síndrome metabólico. Además, el paciente presenta alteraciones del perfil hepático (patrón mixto: citolisis y colestasis). El resto del estudio de hepatopatía crónica es negativo. La respuesta 1 es falsa porque la esteatosis hepática puede condicionar esteatohepatitis y ésta desarrollar cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular. La 2 es falsa porque no existe ninguna sospecha de patología autoinmune (estudio inmunidad negativo). Los fármacos más prometedores son los que mejoran la resistencia a la insulina (como la metformina y las glitazonas); no obstante, no es necesario sustituir la metformina por glitazonas. La respuesta correcta es la 3, evitando así la realización de una biopsia hepática.

- 110. Paciente con cirrosis hepática estadio B de Child con ascitis y antecedentes de peritonitis bacteriana espontánea (PBE). ¿Cuál de las siguientes pautas de tratamiento antibiótico se considera adecuada como profilaxis de la PBE?:**

- Vancomicina 500 mg / día.
- Norfloxacino 400 mg / día.
- Metronidazol 250 mg / día.
- Amoxicilina 1000 mg / día.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla. Todo paciente que haya pasado un episodio previo de peritonitis bacteriana espontánea, mientras siga teniendo ascitis, debe recibir profilaxis secundaria con norfloxacino (hasta que mejore la función hepática y desaparezca la ascitis, o bien se trasplante).

- 111. Paciente joven con enfermedad inflamatoria intestinal que es diagnosticado de espondilitis anquilosante. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:**

- La espondilitis anquilosante es más frecuente en pacientes con enfermedad de Crohn.
- La actividad de la espondilitis anquilosante guarda relación con la actividad inflamatoria de la enfermedad inflamatoria intestinal.
- La actividad de la espondilitis anquilosante no remite con glucocorticoides.
- La evolución de la espondilitis anquilosante evolución es lenta y progresiva.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Recuerda que, respecto a las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal, es importante recordar: a) a cuál de las dos entidades se asocia, y b) si su curso clínico es dependiente o independiente de la actividad de la enfermedad a nivel del intestino. Las manifestaciones articulares relacionadas con el HLA-B27, entre ellas la espondilitis anquilosante, se caracterizan por su curso clínico independiente.

- 112. Repetidos estudios recientes han probado que el 95% de los ulcerosos duodenales, no tomadores de AINEs, ni portadores del síndrome de Zollinger-Ellison, están infectados por Helicobacter pylori, que, entre los sanos, la proporción de infectados aumenta con la edad, hasta ser alrededor del 60% a los setenta años y que, con tratamiento antibiótico correcto, se erradica el germen en alrededor del 90% de los ulcerosos. Como consecuencia de lo anterior, señale, entre los siguientes, el planteamiento más eficiente ante un varón de 35 años, no tomador de AINEs, con historia de diez años de dolores epigástricos ritmados, que acude a su consulta por un nuevo brote doloroso, sin complicaciones y al que se encuentra un bulbo duodenal deformado, con nicho, en la radiografía:**

- Hacer gastroscopia para confirmar el diagnóstico y tomar biopsia para demostrar HP, como prueba de ureasa, antes de iniciar tratamiento erradicador.
- Hacer gastroscopia y biopsia para confirmar el diagnóstico y demostrar el HP, con cultivo y antibiograma, para elegir el tratamiento erradicador.
- Iniciar tratamiento con omeprazol + claritromicina + amoxicilina, por ejemplo, y no hacer más estudios, salvo falta de respuesta o recaída.
- Iniciar tratamiento sintomático con bloqueadores H2 y hacer una prueba de aliento para HP, antes de iniciar el tratamiento erradicador.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El propio enunciado de la pregunta deja bastante claro que hay que sospechar una úlcera duodenal causada por H. pylori. Primero, hay que saber que una úlcera duodenal no necesita endoscopia para toma de biopsias de la úlcera a diferencia de la gástrica. Por tanto, el diagnóstico con tránsito baritado ya es suficiente y nos evita realizar la endoscopia (respuesta 1 y 2 falsas). En el caso de úlcera gástrica diagnosticada por tránsito de bario igualmente haríamos endoscopia para biopsias pues podría tratarse de una neoplasia. Otro aspecto es que el 95% de las úlceras duodenales son producidas por H. pylori por lo que el test de infección de H. pylori podría obviarse (aunque en la práctica clínica siempre se realiza) pues sólo tenemos un 5% de sobretratamiento. De manera que lo más eficiente (más barato) en este paciente

será el tratamiento erradicador empírico sin otras pruebas al diagnóstico (respuesta 3 correcta). Ahora bien, tras el tratamiento tendremos que hacer siempre un test de confirmación de erradicación de *H. pylori*.

113. Una mujer de 35 años, acude a la consulta por sensación de contractura de los músculos periorales, especialmente cuando hiperventila, desde hace unos cuatro meses. Últimamente, espasmos de las manos. No tiene historia de hipermenorrea, polimenorrea, ni ninguna otra pérdida de sangre. Hace una deposición al día. Preguntada por el aspecto de sus heces, afirma que “son como toda la vida”. Tan sólo tuvo un embarazo y un parto normales hace nueve años. Su padre padeció de cólicos nefríticos y su madre de litiasis biliar. La exploración muestra discreta palidez, obesidad discreta, signos de Trousseau y de Chvostek positivos, resto normal. Las heces de 24 horas pesan 300 g. La analítica muestra Hb 10,1 g/dl, Hto 32%, VCM 70 fl, sideremia 20 microg/dl, transferrina 450 microg/dl, saturación 13%, ferritina 3 ng/dl, creatinemia 1 mg/dl, calcemia 7,5 mg/dl, albuminemia 4 g/dl y globulinas normales. Función hepática normal. Resto no relevante. ¿Cuál de las siguientes pruebas le conduciría más directamente al diagnóstico?:

1. Hemorragias ocultas en heces y radiología del tubo digestivo con bario.
2. Determinación de hormona paratiroidea en sangre y calciuria de 24 horas.
3. Estudio de absorción de hierro con radioisótopos.
4. Determinación de anticuerpos antiendomiso en plasma.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Enunciado interminable, subraya rápidamente lo importante: - Mujer joven -hipocalcemia (contractura de músculos periorales, signos de Trousseau y Chvostek). -anemia ferropénica -diarrea crónica (sus heces pesan 300 gramos, y son como siempre, así que podemos hablar de diarrea crónica!) Todo esto se puede explicar por un cuadro malabsortivo que afecte duodeno (malabsorción de calcio y hierro, que como sabéis se absorben en esa porción de intestino). Estamos ante una paciente celíaca y por tanto haremos primero serología (actualmente de screening se usan los antitransglutaminasa y no los endomisio que era la respuesta correcta, ahora sería una pregunta anulable) y luego biopsias duodenales.

114. Señale, entre las siguientes, la afirmación correcta respecto a la pancreatitis secundaria a litiasis biliar:

1. Es excepcional que el cálculo responsable se

elimine espontáneamente y con ella ceda el cuadro.

2. En enfermos con pancreatitis grave no debe hacerse colecistectomía en las primeras 48 horas.
3. En pacientes con pancreatitis leve es preferible hacer colecistectomía en las primeras 48 horas.
4. No existe indicación de colecistectomía tras el primer episodio de pancreatitis leve.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La 1, además de ser falsa, es bastante tajante, de aquellas que, tras tantos simulacros como ya habéis hecho, podéis intuir fácilmente que no son las que hay que marcar, pues efectivamente a veces los cálculos son de tamaño reducido y espontáneamente pueden eliminarse, resolviéndose el cuadro de forma espontánea. De la misma manera una colecistectomía previa no previene totalmente la formación de cálculos biliares, por lo que no permite excluir una etiología biliar (aunque evidentemente la hace menos probable). La 4 la podemos descartar, pues una pancreatitis (una enfermedad potencialmente grave como ya sabéis), si es de causa biliar, es indicación de colecistectomía, por el riesgo de recurrencias. Así pues, hay que decidir entre la 2 y la 3. En casos de pancreatitis grave litiásica (por ejemplo, pancreatitis necrotizante) se debe diferir la colecistectomía hasta la resolución de la inflamación y colecciones para evitar la infección (habitualmente más de 48 horas). En casos de pancreatitis leve litiásica, se recomienda intervenir durante el ingreso hospitalario de colecistectomía, sin que exista una recomendación formal en cuanto al límite temporal que existe; así, la opción 3 es parcialmente cierta puesto que se interviene “pronto”, pero el límite de 48 horas expuesto es arbitrario. Sería más correcta la opción 2, aunque esta pregunta sería probablemente impugnada en un MIR real.

115. El tratamiento médico de los macroprolactinomas debería reducir la masa tumoral, normalizar los niveles séricos de prolactina y restaurar la función gonadal. Esto se puede conseguir con:

1. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
2. Agonistas selectivos de los receptores D2 dopaminérgicos.
3. Análogos de la somatostatina.
4. Antagonistas de los receptores V2 de la desmopresina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El tratamiento de la hiperprolactinemia y el prolactinoma es un tema recurrente en el MIR. Ya sea en los macroprolactinomas, o en los casos sintomáticos, el tratamiento de elección son los agonistas dopaminérgicos (bromocriptina, cabergolina), por el efecto inhibitorio fisiológico de la dopamina sobre la secreción de prolactina hipofisaria.

116. Juan Antonio se realiza una analítica anual en la empresa con resultado hasta la fecha sin alteraciones de la función tiroidea. Tiene 43 años, es fumador, y fue operado de amigdalectomía en 2006. Durante las dos últimas semanas antes de la analítica se muestra algo más intranquilo. Refiere asimismo haber notado alguna palpitación en la cama. No ha perdido peso ni presenta otra sintomatología. La analítica muestra una TSH indetectable, con T4L discretamente elevada y tiroglobulina detectable en plasma. El resto de la analítica es anodina. Se completa el estudio que muestra unos anticuerpos antitiroglobulina discretamente positivos, una ecografía de tiroides sin hallazgos patológicos y una gammagrafía cuyo resultado no tienes disponible el día de la revisión. ¿Cuál es el diagnóstico y actitud terapéutica más probable?:

1. Enfermedad de GRAVES- dosis bajas de metimazol.
2. Hashitoxicosis- levotiroxina en dosis bajas.
3. Tirototoxicosis facticia - interconsulta a Salud Mental.
4. Tiroiditis silente - propranolol si palpitaciones.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El cuadro es sugerente de una tiroiditis silente. La enfermedad de GRAVES tiene hallazgos ecográficos típicos, con bocio difuso y un aumento marcado de la vascularización. Además el debut es más marcado con pérdida de peso y clínica de hipertiroidismo franca. La Hashitoxicosis cursa típicamente con anticuerpos antitiroideos muy elevados, progresando posteriormente a hipotiroidismo primario. En la tirototoxicosis facticia la tiroglobulina es indetectable por definición (respuesta 3 incorrecta). Lo más probable es que se trate de una tiroiditis silente. La gran mayoría se detectan de esta forma: analítica realizada por otro motivo, con diagnóstico incidental de hipertiroidismo primario muy leve desde el punto de vista bioquímico, y asintomático desde el clínico o con clínica muy leve de hipertiroidismo. Se resuelve sola sin tratamiento en el curso de semanas. Es SILENTE, porque ni duele el cuello, ni da clínica, pasa desapercibida...a no ser que se detecte en una analítica por otro motivo. La eco de tiroides es normal o con datos leves sugerentes de tiroiditis (parénquima heterogéneo en tiroides en la eco) y autoinmunidad discretamente positiva. Se resuelve sola sin tratamiento, pero en casos de clínica de hipertiroidismo leve se puede usar en Propranolol a dosis bajas.

117. La hipoglucemia postabsortiva por tumores no insulinomas se caracteriza:

1. Por ser habitual en tumores abdominales de pequeño tamaño y crecimiento rápido.
2. Porque los niveles plasmáticos de proinsulina, insulina y péptido C están suprimidos durante la hipoglucemia.
3. Porque los niveles de IGFI están

característicamente elevados y la ratio IGFI/IGFI es anormalmente baja.

4. Porque la hipoglucemia tumoral es una de las complicaciones más frecuentes en neoplasias hematológicas en ausencia de caquexia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La hipoglucemia postabsortiva es la que se produce en ayunas (varias horas después de la ingesta). Si se dan con frecuencia en pacientes no diabéticos habrá que buscar una explicación. Los tumores no insulinomas pueden producir hipoglucemia por aumento del consumo de glucosa por parte del tumor, superando la capacidad del organismo de proporcionarla desde el hígado. Ocurre con más frecuencia en pacientes con desnutrición, patología hepática subyacente, y en tumores grandes y/o muy agresivos. De forma fisiológica, el organismo responde a la hipoglucemia inhibiendo la producción de insulina (y por tanto de proinsulina y péptido C). Esto supone una diferencia con los tumores insulinomas, que cursarán con niveles altos de insulina, péptido C y proinsulina a pesar de la hipoglucemia (la secreción se vuelve independiente de los valores de glucemia).

118. La administración oral de urea produce aumento de diuresis y disminución de la natriuresis y se constituye en un tratamiento seguro y eficaz de la:

1. Hiponatremia hipotónica en situación de euvolemia.
2. Hiponatremia hipotónica en situación de hipovolemia.
3. Hiponatremia isotónica asociada a hiperproteinemia.
4. Hiponatremia hipertónica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La urea es una sustancia osmótica inefectiva en plasma (porque difunde libremente por las membranas celulares), pero con poder osmótico urinario (produce arrastre tubular de agua y con ello un efecto acuareético). Por ello, se emplea con éxito en pacientes con hiponatremia hipotónica normovolémica (respuesta 1 correcta), en la que el mecanismo de la hiponatremia es un acúmulo corporal exclusivo de agua libre.

119. La diabetes insípida nefrogénica inducida por litio:

1. Está causada por mutaciones de acuaporina-2.
2. Es debida a una reducción marcada de los niveles de acuaporina-2.
3. Responde a dosis bajas de desmopresina.
4. Los diuréticos tiazídicos y el amiloride están contraindicados en su tratamiento.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de aparente complejidad sobre la diabetes insípida.

da nefrogénica (DIN), pero deducible por razonamiento. La DIN inducida por litio puede aparecer incluso con niveles terapéuticos (sin sobredosificación). Al ser un trastorno adquirido podemos descartar las alteraciones genéticas (opción 1 falsa). Se trata de una diabetes insípida periférica, y por tanto su mecanismo es la resistencia o falta de respuesta de la vasopresina, lo que implica que NO va a responder a dosis bajas de desmopresina (eso indicaría diabetes insípida central). El tratamiento de cualquier DIN se basa en conseguir una adecuada ingesta de agua, e intentar reducir la diuresis, para lo que pueden utilizarse diuréticos tiazídicos o AINEs (opción 4 falsa). El amiloride, además, es especialmente útil en los casos de DIN por litio. Esto nos deja la opción 2 como correcta por exclusión, pues no tenemos por qué saber que el mecanismo fisiopatológico subyacente es una regulación a la baja de los receptores de acuaporinas del túbulo renal.

120. Paciente de 67 años que en los últimos 6 meses, en dos analíticas de rutina, presenta linfocitosis progresiva. En la última, hemoglobina 15,4 g/dL; leucocitos $18,5 \times 10^3/\mu\text{L}$ con 82 % de linfocitos maduros que por citometría de flujo expresan los antígenos CD5/CD19/CD23 y plaquetas $240 \times 10^3/\mu\text{L}$. ¿Qué actitud le parece correcta?:

1. Estudio de mutaciones de TP53 para establecer el pronóstico.
2. Aspirado/biopsia ósea para confirmar el diagnóstico.
3. PET/CT para establecer la actitud terapéutica.
4. Nuevo control clínico y analítico en 6 meses.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad intermedia sobre un tema muy preguntado en el examen MIR: La LLC. La LLC es una entidad muy frecuente, sobre todo en pacientes ancianos. Por ello, ante una linfocitosis con citometría de flujo concluyente en sangre periférica (CD5/CD23/CD19) el diagnóstico es un hecho y no requerirá más estudios complementarios si el paciente está asintomático y no tiene criterios de tratamiento. En el paciente asintomático, será suficiente con realizar seguimiento clínico - analítico en consulta en unos meses. La realización de técnicas diagnósticas más complejas como biopsia de médula ósea, estudios de mutaciones o pruebas de imagen, sólo están justificadas si el paciente está sintomático o tiene criterios de tratamiento (respuestas 1,2 y 3 incorrectas).

121. Mujer de 65 años derivada a urgencias por fiebre y alteraciones en la analítica: Hemoglobina 11,4 g/dL, leucocitos $0,86 \times 10^3/\mu\text{L}$, (neutrófilos 41,9 %, linfocitos 55,8 %), plaquetas $48,0 \times 10^3/\mu\text{L}$, fibrinógeno 118 mg/dL, dímero D 20,2 $\mu\text{g/mL}$. Se realiza examen de médula ósea con la que se le diagnostica una leucemia aguda con t(15;17) en el 60 % de las células. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?:

1. Si está asintomática se iniciará ácido trans retinoico (ATRA) y se recomendarán controles en hospital de día.
2. Se iniciará tratamiento con trióxido de arsénico, ATRA y terapia de soporte.
3. Es una leucemia mieloblástica tipo M3, por lo que se iniciara tratamiento quimioterápico y heparina para controlar la coagulación intravascular diseminada.
4. Se debe iniciar tratamiento antibiótico. Cuando desaparezca la fiebre se iniciará el tratamiento de la leucemia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil sobre un tema muy recurrente en el MIR: la LMA M3 o leucemia aguda promielocítica. Recuerda que el tratamiento la LMA M3 consiste en combinar ATRA con trióxido de arsénico (respuesta 2 correcta). Sobre el resto de las opciones: Opción 1: el paciente con LMA-M3 al diagnóstico puede tener múltiples complicaciones, por lo que el tratamiento de inducción ambulatorio en hospital de día y con ATRA en monoterapia no está indicado (respuesta 1 incorrecta). Opción 3: La LMA-M3 asocia en muchos casos una CID, con alto riesgo hemorrágico, por lo que el tratamiento con heparina no está indicado en ningún caso (opción 3 incorrecta). Opción 4: La LPA es una urgencia y demorar el tratamiento no es una opción. La fiebre se debe en muchos casos a la propia enfermedad, y la administración de antibióticos se puede hacer junto con el tratamiento antineoplásico, sin necesidad de diferirlo (respuesta 4 incorrecta).

122. Paciente de 18 años que acude a urgencias con epistaxis de varios días de evolución, sin antecedentes personales ni familiares de interés. En la exploración está afebril, se observan equimosis múltiples, no se palpa esplenomegalia. Analítica: Leucocitos $7,2 \times 10^3/\mu\text{L}$, Hb 12,3 g/dL, Plaquetas $6,0 \times 10^3/\mu\text{L}$. La trombocitopenia se confirma en el frotis, donde se observan plaquetas de tamaño aumentado. Estudio de coagulación y bioquímica normales. ¿Cuál considera el diagnóstico más probable?:

1. Púrpura trombótica trombocitopénica.
2. Coagulación intravascular diseminada.
3. Trombocitopenia inducida por infección.
4. Trombocitopenia inmune primaria.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Recuerda que la PTI es la causa más frecuente de trombocitopenia en la práctica clínica. Cursa con una trombocitopenia AISLADA, sin otras citopenias y sangrados cutáneo-mucosos (respuesta 4 correcta). La PTI por definición cursa sin esplenomegalia y el diagnóstico de la misma es de exclusión. Sobre el resto de opciones: las manifestaciones clínico - analíticas no son de ninguna manera típicas de la PTT (respuesta 1 incorrecta) y la ausencia de infección clínica o coagulopatía hacen que las opciones 2 y 3 también sean incorrectas.

123. ¿Cual de los siguientes factores NO implica un peor pronóstico en la evolución de la leucemia linfoblástica aguda (LLA)?:

1. Edad superior a 20 años.
2. Ausencia de remisión completa a las 4 semanas del tratamiento de inducción.
3. Hiperdiploidia con más de 50 cromosomas.
4. Presencia de cromosoma Philadelphia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los factores pronósticos de las leucemias agudas son muy preguntados en el MIR (y hay que diferenciar los de la LLA de la LMA). Aprovecha esta pregunta para repasar los factores de mal pronóstico en LLA: Edad (niños <1 año o > 10 años/ adultos > 30 años); sexo masculino; leucocitos > 100.000 en niños y de 25.000 en adultos; fenotipo ProT, ProB, CALLA/CD10 negativos; citogenética hipoploidia, t(9,22), t(4, 11), reordenamiento MLL o cariotipo complejo; respuesta lenta al tratamiento y enfermedad residual alta o persistente. La hiperploidia no es considerado un factor de mal pronóstico en la LLA, mientras que la hipoploidia sí. El cromosoma Philadelphia - t(9,22) - es característico de la Leucemia Mieloide Crónica (que tiene un pronóstico excelente tras el uso de inhibidores como el Imatinib); en cambio, si lo detectamos en la LLA confiere MAL pronóstico.

124. En relación con el linfoma folicular, señale la INCORRECTA:

1. Es el segundo linfoma más frecuente en Occidente.
2. Las células neoplásicas derivan de un linfocito de la médula ósea.
3. Puede transformarse en un linfoma B difuso de célula grande.
4. Puede permanecer años sin necesitar tratamiento.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que resume todas las características típicas del Linfoma folicular, repásalas, pues el linfoma folicular se ha preguntado con frecuencia en el examen MIR. Recuerda que el linfoma folicular, como la mayoría de los linfomas, no se origina directamente en la médula ósea, sino en linfocitos maduros del ganglio linfático (respuesta 2 incorrecta).

125. Sobre la Listeria monocytogenes, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Es un bacilo grampositivo, catalasa positivo.
2. Está ampliamente distribuida en el suelo, aguas residuales y vegetación en descomposición.
3. El hombre y los animales pueden ser portadores asintomáticos.
4. El tratamiento de elección de la meningitis por L. monocytogenes es una cefalosporina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una pregunta teórica sobre Listeria. La opción 1 nos habla sobre un concepto ya preguntado el año pasado, se trata de un bacilo o cocobacilo grampositivo. La opción 2 es cierta, es una bacteria ubicua, recuerda que además la transmisión es por ingesta de alimentos contaminados, típicamente leche o carne. La opción 3 es cierta, en torno a un 2-20% de los seres humanos son portadores fecales asintomáticos de Listeria. La opción 4 es la opción falsa, concepto también repetidamente preguntado. La Listeria es intrínsecamente resistente a cefalosporinas, su tratamiento de elección es la ampicilina, por eso ante un paciente con meningitis que presente factores de riesgo para Listeria hay que añadir al tratamiento empírico la ampicilina.

126. Hombre de 54 años que consulta por clínica miccional compatible con patología prostática. I-PSS=22+4, volumen de orina residual 120 cc, flujo máximo 7,2 ml/s, PSA=0,91 ng/ml y volumen prostático en ecografía 31 cc. Su primera recomendación terapéutica será:

1. Alfa-bloqueante.
2. Inhibidor de 5-alfa reductasa.
3. Anti-muscarínico.
4. Resección transuretral de próstata.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata del típico caso clínico de un varón con hiperplasia benigna de próstata con síntomas moderado-graves sin criterios de tratamiento quirúrgico (síntomas refractarios a tratamiento farmacológico o complicaciones derivadas de la HBP: retención urinaria, hematuria incoercible, infección urinaria de repetición, litiasis vesicales, uropatía obstructiva infravesical o insuficiencia renal) (se descarta la opción 4). Lo adecuado es iniciar tratamiento médico para favorecer el vaciado (opción 1 y 2), pues no refiere específicamente síntomas de vaciado (se descarta opción 3). La opción correcta es la 1, pues los inhibidores de la 5 α -reductasa tardan 6 meses en iniciar su acción, por lo que no se recomiendan iniciar en monoterapia.

127. Mujer de 37 años sin otros antecedentes de interés que una apendicectomía. Acude a urgencias por dolor en fosa renal derecha de 3 días de evolución y fiebre de 39°C. En la analítica destaca leucocitosis (14 x10³/μL con neutrofilia) y proteína C reactiva 15 mg/dL. El sistemático de orina muestra hematuria microscópica, leucocituria y piuria significativas. Ingresa con el diagnóstico de pielonefritis aguda y se inicia tratamiento antibiótico con ceftriaxona intravenosa. Tres días después persiste fiebre de 38,5°C, aumento de la leucocitosis y deterioro de la función renal. Teniendo en cuenta la sospecha diagnóstica, ¿qué prueba solicitaría a continuación?:

1. Tomografía axial computarizada con contraste intravenoso.
2. Urografía intravenosa.
3. Resonancia magnética nuclear abdominal.
4. Ecografía urológica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nuevamente vuelven a preguntar por el dolor lumbar asociado a fiebre. Utilizan el caso clínico típico de mujer joven con dolor lumbar y fiebre, con mala evolución a pesar de tratamiento antibiótico. Como ya se ha repetido en tantas ocasiones, ante dolor lumbar y fiebre es obligatorio realizar el diagnóstico diferencial entre pielonefritis aguda y cólico renal complicado, estando recomendada la ecografía como primera opción (respuesta correcta la 4).

128. Un paciente acude a Urgencias aquejado de dolor lumbar bajo de 3 días de evolución. Refiere fiebre de hasta 39° C y escalofríos con decaimiento del estado general. Solicita analítica sanguínea que le informa de hematimetría con leucocitosis y desviación izquierda. La función renal se encuentra conservada según los parámetros de urea y creatinina. Interrogado sobre ritmo defecatorio y urinario no evidencia alteración en el ritmo intestinal pero sí polaquiuria y tenesmo vesical. Lo siguiente a practicar será:

1. Punción lumbar.
2. Tacto rectal.
3. Cultivo microbiológico de exudado uretral.
4. Ecografía transrectal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El paciente puede presentar un cuadro de prostatitis aguda por lo que es mandatorio practicar un tacto rectal para poder hacer el diagnóstico en base a una próstata dolorosa y caliente, y descartar la presencia de fluctuación en la superficie prostática que sería típico del absceso prostático. Recuerda que en la prostatitis aguda debe hacerse un tacto rectal, pero está contraindicado el masaje prostático.

129. Hombre de 59 años con nefropatía diabética, con filtrado glomerular estimado de 36 ml/min/1,73 m² e índice albuminuria/creatininuria de 350 mg/g. Según la clasificación de enfermedad renal crónica KDIGO 2012 corresponde a la categoría:

1. Estadio G3b A2.
2. Estadio G4 A3.
3. Estadio G3b A3.
4. Estadio G4 A2.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta directa sobre los estadios de insuficiencia renal crónica, que debes conocer. Dado que presenta un filtrado

entre 30-45 ml/min (3b) y una albuminuria de > 300 mg/día (A3), se trata de un estadio G3bA3 (respuesta 3 correcta).

130. En relación con la nefropatía membranosa señale la respuesta FALSA:

1. La mayoría de las nefropatías membranosas son de causa idiopática.
2. Lo que mejor predice el pronóstico es la presencia de afectación intersticial y no el daño glomerular (estadios I a IV).
3. Los anticuerpos frente al receptor de la fosfolipasa A2 (Anti-PLA2R) suelen ser positivos en las formas idiopáticas.
4. El 90% de los pacientes alcanzan la remisión con corticoides únicamente.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La GMN membranosa es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto de cualquier edad (incluso ancianos). La mayoría de los casos son de origen primario (respuesta 1 verdadera); las principales causas secundarias son: tumores sólidos, infecciones como el VHB y la sífilis, enfermedades autoinmunes como el LES y la AR, metales pesados, y fármacos como las sales de oro y el captopril. Dentro de las causas primarias, el 70-80% de los pacientes tienen positividad para los anticuerpos anti-PLA2R (respuesta 3 verdadera). El tratamiento depende del grado de proteinuria y la presentación clínica. En todos los casos, está indicado tratamiento antiproteinúrico con IECA/ARA-II. En aquellos pacientes con persistencia de proteinuria o progresión del cuadro, está indicado el tratamiento con corticoides asociados a inmunosupresores (generalmente anticalcineurínicos o ciclofosfamida), ya que los corticoides en monoterapia no son eficaces (respuesta 4 falsa, por tanto correcta). El pronóstico, al igual que en otras nefropatías, depende del grado de afectación crónica (fibrosis, lesión tubulointersticial, etc.), y no de la afectación inflamatoria glomerular (respuesta 2 verdadera).

131. ¿En cuál de las siguientes situaciones puede aparecer una acidosis metabólica sin anion gap elevado?:

1. Insuficiencia renal.
2. Cetoacidosis diabética.
3. Diarrea.
4. Ayuno prolongado.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Concepto ampliamente repetido en el MIR sobre las causas de acidosis con anion gap elevado. Tanto la insuficiencia renal (por acúmulo de ácidos orgánicos), como la cetoacidosis diabética, como el ayuno (ambos por producción de cetoácidos), son causa de acidosis con anion gap elevado. En cambio, la diarrea es causa de acidosis con anion gap normal por aumento de las pérdidas de bicarbonato por las heces (respuesta 3 correcta).

132. Mujer de 27 años con tos no productiva, fiebre y dolor pleurítico de un mes de evolución. En la radiografía de tórax se objetiva un derrame pleural izquierdo. El análisis del líquido pleural muestra un exudado linfocítico con pH 7,32, glucosa 66 mg/dL y adenosin-deaminasa 59 U/L. ¿Cuál es la etiología más probable?:

1. Insuficiencia cardíaca.
2. Síndrome de Meigs.
3. Quilotórax.
4. Tuberculosis pleural.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Gran clásico del MIR, diagnóstico diferencial del derrame pleural. En este caso, derrame exudativo de predominio linfocitario. Estos derrames suelen ser malignos, tuberculosos, o menos frecuentemente, debidos a serositis inflamatorias (p.ej.: derrames asociados a colagenosis o a enfermedades autoinflamatorias). En este caso, el dato clave: ADA elevado (> 40 U/L), en nuestro medio, tiene un alto valor predictivo positivo para el diagnóstico de pleuritis tuberculosa. Diagnóstico además que encaja bien con la clínica del caso (mujer de 27 años, con cuadro de un mes de evolución de fiebre y dolor pleurítico). Recuerda que la rentabilidad de realizar BAAR y cultivo para micobacterias del líquido pleural es muy baja (hay baja carga bacilar en el derrame), y que para la confirmación diagnóstica y la obtención de cultivo con antibiograma suele precisarse la biopsia pleural.

133. En un sujeto mayor de 65 años una prueba de tuberculina ha mostrado una induración de 3 mm. La induración en una segunda prueba, realizada 10 días después, es de 13 mm. Señale la respuesta correcta:

1. La primera reacción es un falso positivo.
2. La segunda reacción es un verdadero positivo.
3. La primera reacción es un verdadero negativo.
4. La segunda reacción es un falso positivo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos preguntan acerca de un paciente mayor con un Mantoux negativo, que a los 10 días presenta un Mantoux positivo. Se trata del efecto Booster. Es un paciente que probablemente en su juventud presentó contacto con la TBC, generó una respuesta específica, pero posteriormente no volvió a estar en contacto con la TBC. Al realizar el primer Mantoux, éste es un falso negativo (no hemos detectado los linfocitos específicos, que sabemos que tiene), pero al realizar un segundo Mantoux, sí obtenemos un verdadero positivo (opción 2 correcta). El primer Mantoux "sirve de recuerdo" a los linfocitos sensibilizados frente a *M. tuberculosis* y es por eso que el segundo Mantoux sale positivo.

134. ¿Cuál de las siguientes alternativas al lavado pulmonar total NO es apropiada en el

tratamiento de la proteinosis alveolar de origen autoinmune?:

1. Factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF).
2. Corticosteroides.
3. Plasmaféresis.
4. Rituximab.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre aspectos del tratamiento nunca antes preguntados de una enfermedad muy rara, la proteinosis alveolar (PA). Se caracteriza por el acúmulo de surfactante en el espacio alveolar. Fisiológicamente el surfactante es catabolizado por los macrófagos alveolares. El GM-CSF es necesario para que se produzca la maduración del macrófago alveolar. Por tanto, una alteración a este nivel provoca acúmulo de surfactante por disminución de su aclaramiento macrofágico. Existen tres formas principales: autoinmune (primaria), secundaria y congénita. El 90% de las PA son autoinmunes (primarias), por interrupción de la señalización del GM-CSF por autoanticuerpos IgG anti GM-CSF. También puede producirse por mutaciones en los receptores α y β del GM-CSF (forma hereditaria); o por una enfermedad subyacente que afecte a la función y/o número de los macrófagos alveolares (forma secundaria) como neoplasias malignas hematológicas, inhalación de polvo, tóxicos, humo, gases, inmunosupresión infecciosa o farmacológica. Los tratamientos empleados en la PA autoinmune o primaria (forma mayoritaria), son el lavado pulmonar (tratamiento estándar y con buenos resultados), el GM-CSF (pues regenera los macrófagos alveolares), la plasmaféresis y el rituximab (pues disminuyen los anticuerpos anti GM-CSF). Los corticoides no están indicados en el tratamiento de la PAP, y de hecho pueden empeorar el pronóstico, ya que pueden interferir con el metabolismo del surfactante y alterar la respuesta inmune. En los primeros trabajos publicados sobre PAP se describieron casos con desenlace fatal asociado a desarrollo de infecciones por *Nocardia*, *criptococo* o *mucormicosis* en tratados con corticoides.

135. Hombre de 72 años con antecedentes de EPOC con obstrucción grave al flujo aéreo, con dos exacerbaciones graves en el último año, que acude a urgencias con taquipnea y uso de musculatura accesoria. Está alerta. En la gasometría arterial basal se objetiva: pH 7,29, PaCO₂ 68 mmHg, PaO₂ 51 mmHg. Se inicia tratamiento broncodilatador, esteroideo, antibioterapia empírica y se ajusta la oxigenoterapia para conseguir una SatO₂ entre 88 y 92 %. Tras una hora repite la gasometría arterial con gafas nasales a 2 lpm y presenta pH 7,28, PaCO₂ 70 mmHg, PaO₂ 62 mmHg. Señale la actuación correcta:

1. Iniciar ventilación mecánica no invasiva.
2. Proceder a la intubación orotraqueal e iniciar ventilación mecánica.
3. Incrementar la oxigenoterapia hasta obtener una SatO₂ de al menos 99 %.

4. Combinar benzodiacepinas con altos flujos de oxígeno para asegurar una disminución de la taquipnea y mejorar el patrón ventilatorio.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

EPOC con exacerbación grave, con datos de insuficiencia ventilatoria: hipercapnia con acidosis respiratoria. El manejo inicial del paciente que propone el enunciado es muy correcto: "Se inicia tratamiento broncodilatador, esteroideo, antibioterapia empírica y se ajusta la oxigenoterapia para conseguir una SatO₂ entre 88 y 92 %", pero a pesar de estas medidas, se comprueba que persiste la acidosis respiratoria. En estas circunstancias está indicado el soporte ventilatorio. Dado que la acidosis no es extrema (>7,20) y el paciente está alerta (GCS >8), se prefiere de inicio intentar un soporte ventilatorio no invasivo (opción 1 correcta). El empleo de flujos altos de oxígeno y las benzodiacepinas están contraindicados por su potencial para deprimir el estímulo ventilatorio (opciones 3 y 4 falsas).

136. Mujer de 16 años que inicia seguimiento en la consulta de Neurología de adultos, remitida desde Neuropediatría con el diagnóstico de epilepsia mioclónica juvenil (EMJ). Está en tratamiento con ácido valproico y bien controlada. ¿Se plantearía hacer alguna modificación en su tratamiento?:

1. No, porque el ácido valproico es el tratamiento de elección en los pacientes con este síndrome epiléptico.
2. No, porque la paciente está libre de crisis y cambiarlo en este momento sería asumir riesgos innecesarios.
3. Sí, porque debe evitarse su uso en la mujer en edad fértil, debido a que es el fármaco antiepiléptico con mayor teratogenicidad y problemas en el neurodesarrollo de los hijos.
4. Sí, por la relación de este fármaco con el síndrome del ovario poliquístico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que era de esperar sobre un tema candente. En los últimos años la evidencia sobre los efectos teratogénicos de valproico ha aumentado, especialmente en cuanto a efectos cognitivos a dosis bajas (espectro autista, discapacidad intelectual, etc.), añadiéndose a los ya conocidos desde los años 80 de malformaciones más complejas con dosis altas. Esto ha hecho que en mujeres en edad fértil con epilepsias generalizadas se recomiende como primera opción otros fármacos, como levetiracetam o lamotrigina. El ácido valproico estaría entonces indicado en casos de epilepsias generalizadas refractarias a estos fármacos, y previa firma de un consentimiento por parte de la paciente.

137. Hombre de 79 años con antecedentes de deterioro cognitivo leve, que presenta un cuadro brusco

de hemianopsia homónima derecha, afasia y paresia facial inferior derecha. A su llegada a urgencias se objetiva tensión arterial: 190/85 mmHg. Se realiza una TC craneal que evidencia un hematoma intraparenquimatoso lobar frontal izquierdo y otro hematoma occipital izquierdo. ¿Cuál es la etiología más probable de estos hematomas?:

1. Hipertensiva.
2. Angiopatía amiloide.
3. Lesión tumoral subyacente.
4. Malformación arteriovenosa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil y clásica de la angiopatía amiloide (depósito anómalo de amiloide en la pared de las arterias cerebrales, que las hace frágiles). El cuadro clásico consiste en ancianos con hematomas lobares múltiples o de repetición, que pueden asociar cierto deterioro cognitivo. Que no nos confundan las cifras de TA de nuestro paciente, toda hemorragia cerebral puede producir/empeorar HTA los primeros días. Los hematomas hipertensivos suelen ser más frecuentemente profundos (ganglios de la base).

138. Mujer de 60 años en estudio por varios episodios de pérdida de conciencia. Se plantea el diagnóstico diferencial entre crisis epilépticas y síncope. Señale cuál de los siguientes datos NO apoyaría el diagnóstico de síncope:

1. Incontinencia de esfínteres durante el episodio.
2. Cianosis facial durante el episodio.
3. Traumatismo craneal durante el episodio.
4. Sacudidas de las cuatro extremidades de 1-2 segundos de duración, durante el episodio.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El síncope es uno de las principales entidades a tener en consideración en el diagnóstico diferencial de una crisis epiléptica con pérdida de conocimiento. Aquí es fundamental hacer una anamnesis detallada y dirigida al paciente y a los testigos. Aunque la incontinencia de esfínteres, la mordedura de lengua y las sacudidas de extremidades son rasgos característicos de las crisis epilépticas, pueden también aparecer en un síncope (opciones 1 y 4 falsas). En el caso de las sacudidas, estas suelen ser breves (escasos segundos) y responden a un mecanismo de hipoxia cerebral por bajo gasto. Sabemos que un traumatismo craneal se puede producir en cualquier episodio de pérdida de conocimiento, sea cual sea su causa (opción 3 falsa). Finalmente, mientras en el síncope es característico que los testigos describan palidez cutánea y sudoración, la aparición de cianosis de mucosas es muy sugestivo de crisis epiléptica (opción 2 correcta).

139. Un hombre de 70 años consulta por dolor lumbar no irradiado de 1 semana de duración, de

intensidad progresiva, acompañado de marcada limitación de la movilidad del raquis y febrícula. La radiografía de columna lumbar no muestra alteraciones. ¿Qué diagnóstico deberíamos descartar en primer lugar y con qué técnica?:

1. Aplastamiento vertebral con tomografía computarizada (TC).
2. Metástasis óseas con gammagrafía ósea con tecnecio.
3. Hiperostosis anquilosante vertebral con radiografía de columna dorsolumbar.
4. Espondilodiscitis piógena con resonancia magnética (RM).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Ante un paciente con dolor lumbar y fiebre/febrícula debemos pensar en la posibilidad de una espondilodiscitis y la prueba de imagen de elección es la RM. El aplastamiento vertebral no produciría febrícula. El resto de opciones no genera confusión.

140. Mujer de 60 años que consulta por adormecimiento de la mano derecha de meses de evolución, que la despierta por la noche y la obliga a movilizar la mano hasta que se le pasa. Parece que ha perdido fuerza y a veces se le han caído cosas de esa mano. Señale la respuesta cierta:

1. Si la exploración neurológica muestra adormecimiento de los dedos primero a tercero pensaremos en afectación del nervio cubital a nivel epitroclear.
2. Si la exploración neurológica muestra adormecimiento de los dedos primero a tercero pensaremos en afectación del nervio mediano a nivel del canal del carpo.
3. Para realizar el diagnóstico no es preciso realizar una electromiografía, dado que la exploración física presenta muy buenos coeficientes de probabilidad.
4. El tratamiento de la afectación del nervio cubital a nivel epitroclear o del nervio mediano a nivel carpiano es la intervención quirúrgica, dado que el tratamiento conservador no mejora la sintomatología.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta compleja, no por el diagnóstico que presenta la paciente, clínica de compresión del túnel carpiano, sino por las opciones 2 y 3. Ambas pueden ser verdaderas. La opción 2 es la más lógica puesto que con la clínica que se describe y aunque no presente parestesias en borde radial del cuarto dedo, lo más probable es que se trate de un síndrome del túnel carpiano. Respecto a la opción 2, existen numerosas publicaciones que avalan la no necesidad de pruebas complementarias, en este caso electromiograma, para el diagnóstico de túnel carpiano. Sin embargo, en la práctica clíni-

ca habitual en nuestro medio, prácticamente a todo paciente con clínica similar a la descrita se le prescribe un estudio neurofisiológico para valorar la gravedad de la compresión y como ayuda en el diagnóstico diferencial de otras patologías (neuropatías desmielinizantes o compresión proximal).

141. En relación con los hallazgos de laboratorio en la panarteritis nodosa (PAN), señale la afirmación correcta:

1. En más del 90% de los casos hay anticuerpos anti-ribonucleoproteínas.
2. No existe ninguna prueba que sea específica.
3. El hallazgo de títulos elevados de anticuerpos antihistonas es muy específico.
4. La ausencia de eosinofilia descarta el diagnóstico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La PAN actualmente se considera p-ANCA negativa. El FR también suele ser negativo. Las alteraciones de laboratorio suelen ser inespecíficas en esta enfermedad, pudiéndose observar elevación de PCR y VSG. En los pacientes con PAN asociada a VHB se observa normalmente hipocomplementemia.

142. Respecto a la arteritis de la temporal, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Se presenta fundamentalmente en personas de raza blanca y mayores de 50 años.
2. Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes desarrollan aneurisma o dilatación de la aorta torácica.
3. La pérdida de visión unilateral o bilateral es una de las complicaciones más graves.
4. La máxima incidencia se da entre la sexta y la séptima década de la vida.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La arteritis de células gigantes es una enfermedad que afecta fundamentalmente a individuos mayores de 50 años, siendo más frecuente en población de raza blanca y del norte de Europa (opción 1 verdadera). Se puede encontrar afectación de diversos territorios vasculares, con algunos estudios que reportan complicaciones en arterias de gran calibre en hasta el 25% de los pacientes (opción 2 verdadera). Una de las complicaciones más severas está relacionada con la neuritis óptica isquémica anterior, que puede conducir a ceguera unilateral o bilateral (opción 3 verdadera). La máxima incidencia de esta enfermedad ocurre en la séptima y octava década de la vida (opción 4 falsa).

143. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con el síndrome de Leriche?:

1. Es un cuadro clínico que comprende la triada claudicación plantar, impotencia coeundi y ausencia de pulsos distales.

2. Es consecuencia de una oclusión fémoro-poplíteo bilateral.
3. Los pulsos femorales están ausentes.
4. La arteriografía es la primera prueba diagnóstica a realizar.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada-alta. El síndrome de Leriche se produce por obstrucción iliaca o aortoiliaca bilateral. Por ello, cursa con clínica de claudicación distal a la obstrucción (glúteos, muslos, pantorrillas), disfunción eréctil y ausencia de pulsos en todas las extremidades inferiores. Es típico de hombres de edad intermedia (40-45 años). No aparece claudicación plantar (es un síntoma que se han inventado). El diagnóstico, como en el resto de casos de oclusión arterial crónica, se basa en la ecografía-duplex como primera prueba de imagen, y en la angioTC o angioRM como prueba para definir la anatomía y decidir la estrategia de tratamiento.

144. Hombre de 73 años con antecedente de infarto agudo de miocardio tratado con angioplastia coronaria transluminal percutánea hace 6 semanas. Acude a urgencias por dolor brusco, frialdad y pérdida de motilidad de la extremidad inferior derecha. En la exploración está presente el pulso femoral derecho, con ausencia del resto de los pulsos de esa extremidad. Conserva pulsos a todos los niveles en la extremidad contralateral. Respecto al diagnóstico de sospecha, señale la afirmación FALSA:

1. La causa más probable es de origen embolígeno.
2. La parálisis es un signo de aparición tardía que indica que el tratamiento revascularizador debe realizarse lo antes posible.
3. El tratamiento consiste en embolectomía arterial femoral con sonda de Fogarty.
4. En caso de parálisis rígida con anestesia profunda y ausencia de señal Doppler está indicada una arteriografía urgente.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad elevada. Nos presentan una oclusión arterial aguda, que se puede diagnosticar fácilmente por el caso clínico por la presencia de 3 de las 5 "p": dolor (pain), paresia, ausencia de pulsos; faltan las parestesias y la palidez (aunque entendemos que existe ya que nos dicen que hay frialdad en la extremidad). La causa más frecuente de la oclusión arterial aguda es la embólica; nuestro paciente tiene historia de manipulación aórtica reciente (cateterismo) como factor de riesgo, aunque el más importante es la fibrilación auricular. La otra causa posible es la trombosis arterial aguda, pero en dicho caso suele existir enfermedad arterial periférica previa, con exploración patológica difusa (pulsos débiles en la extremidad contralateral), y en este caso los pulsos contralaterales son normales. La prueba diagnóstica inicial es la

ecografía-duplex; en caso de ausencia de flujo, el diagnóstico está claro y no es necesario realizar angiografía confirmatoria (opción 4 falsa). El tratamiento de elección en los casos embólicos es la embolectomía con catéter de Fogarty.

145. Hombre de 60 años, fumador de 40 paquetes/año, que consulta por dolor en borde cubital del brazo izquierdo y ptosis palpebral izquierda desde hace un mes. La radiografía de tórax muestra una masa en el lóbulo superior izquierdo y la TC confirma la lesión con invasión de la segunda costilla. En relación con el diagnóstico de sospecha, el tratamiento más adecuado es:

1. Quimioterapia neoadyuvante con quimiorradioterapia combinada, seguida de cirugía.
2. Quimioterapia neoadyuvante sin cirugía, seguida de radioterapia.
3. Cirugía seguida de quimiorradioterapia combinada.
4. Radioterapia sin quimioterapia, seguida de cirugía.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil sobre un aspecto muy concreto del tratamiento del cáncer de pulmón. Se trata de un tumor del sulcus superior con afectación del plexo braquial ("dolor en el borde cubital del brazo izquierdo"), esto es, un tumor de Pancoast. Asocia además un síndrome de Horner ("ptosis palpebral izquierda"), lo cual es una asociación clásica y frecuente. Los tumores de Pancoast suelen ser tumores no microcíticos y su manejo terapéutico es específico. Si la afectación del plexo braquial es limitada (raíces C8, T1, T2), en ausencia de datos que sugieran enfermedad metastásica a distancia ni enfermedad ganglionar regional avanzada (es decir, en estadios T3N0-1M0), el tratamiento de elección es la quimiorradioterapia neoadyuvante seguida de resección quirúrgica en bloque, estrategia que logra las mejores tasas de supervivencia (opción 1 correcta, a falta de datos en el enunciado que sugieran irresecabilidad). En pacientes con enfermedad metastásica o afectación local irresecable se recomienda tratamiento sistémico +/- quimiorradioterapia. En pacientes con mala situación clínica, la radioterapia paliativa puede aliviar eficazmente los síntomas.

146. Hombre de 35 años, ingresado por traumatismo torácico grave con múltiples fracturas costales. Tras responder favorablemente al tratamiento con analgésicos y oxígeno, comienza a presentar hipoxemia grave. Señale cuál es la causa más probable de este deterioro:

1. La inestabilidad de la pared torácica por las fracturas múltiples.
2. La infección respiratoria por aspiración.
3. La alteración del intercambio gaseoso por la contusión pulmonar.
4. La hipovolemia postraumática.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta de moderada dificultad, en la que es clave identificar que, en el fondo, nos están preguntando un caso clínico de algoritmo diagnóstico de hipoxemia: tras sufrir un traumatismo torácico grave que, si bien inicialmente mantenía buen intercambio gaseoso (“buena respuesta a oxígeno”), posteriormente evoluciona a hipoxemia grave (por tanto, pierde la respuesta al oxígeno: aparece efecto shunt). Esto permite descartar la opción 1, pues un tórax inestable por fracturas costales no provoca efecto shunt; como tampoco lo haría una hipovolemia postraumática (de hecho, no provocaría siquiera hipoxemia). Aunque una infección respiratoria por aspiración puede evolucionar a una neumonía (que sí puede causar efecto shunt), nada de lo aportado en el enunciado apoya este diagnóstico; sin embargo, la contusión pulmonar es típico que curse con hipoxemia de inicio gradual tras un traumatismo.

147. Hombre de 65 años que consulta por disfagia a sólidos desde hace dos meses. La esofagoscopia evidencia tumoración a 30 cm de arcada dental, parcialmente estenosante, con anatomía patológica de carcinoma epidermoide. Se solicita ecografía endoscópica y PET-TC donde no se observan adenopatías patológicas. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la más correcta?:

1. Esofagectomía transhiatal.
2. Esofagectomía según la técnica de Ivor-Lewis.
3. Quimioterapia más radioterapia preoperatoria.
4. Quimioterapia neoadyuvante.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta compleja y anulable. Nos presentan a un paciente con un carcinoma esofágico, y nos plantean como opciones el abordaje quirúrgico y la terapia neoadyuvante. Esta última sería útil en pacientes con lesiones localmente avanzadas, como puente a una cirugía radical. El problema es que el caso clínico no nos da una prueba de estadificación local que nos permita diferenciar si se trata de una lesión localizada o localmente avanzada. Por este motivo, las opciones quirúrgicas directamente (1 y 2) serían posibles si no es localmente avanzado, pero también la neoadyuvancia (opción 3) en los localmente avanzados. Finalmente se dio como válida la 3, por lo que asumimos que el cáncer era localmente avanzado.

148. ¿Cuál es el momento más apropiado para la administración de la profilaxis antibiótica en la cirugía abdominal?:

1. Desde 48 horas antes de la intervención quirúrgica.
2. En los 30 minutos previos al inicio de la intervención quirúrgica.
3. En los 30 minutos siguientes al cierre de la incisión quirúrgica.

4. Únicamente debe aplicarse si se observa contaminación del campo quirúrgico durante la intervención.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta directa. La profilaxis debe ser preoperatoria en los 30 minutos previos al inicio de la cirugía.

149. Con respecto al síndrome de Lynch o carcinoma colorrectal no polipósico hereditario, señale la respuesta correcta:

1. Es un trastorno autosómico recesivo.
2. El fenotipo incluye predominio de tumores malignos del colon en el lado derecho.
3. La progresión pólipo-cáncer es más lenta que en el cáncer de colon esporádico.
4. Los tumores malignos extracolónicos suelen asentar en pulmón o hígado.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta asequible a pesar de ser de memoria. El síndrome de Lynch es el síndrome de cáncer colorrectal hereditario no polipósico más frecuente (2%). Es un trastorno AD (respuesta 1 incorrecta), cuya progresión pólipo-cáncer es más rápida que en el carcinoma colorrectal esporádico (respuesta 3 incorrecta), y que puede presentar otros tumores en la denominada esfera Lynch (generalmente endometrio, ovario, intestino delgado, estómago, urotelio): respuesta 4 incorrecta. La mayoría de los pacientes presentan pólipos o carcinoma colorrectal en colon derecho (respuesta 2 verdadera).

150. Mujer de 67 años, obesa, que acude a urgencias por dolor abdominal en cuadrante superior derecho del abdomen, fiebre de 39,5°C y orinas muy oscuras. Ante este cuadro se debería sospechar en primer lugar:

1. Colecistitis aguda alitiásica.
2. Coledocolitiasis.
3. Colecistitis aguda litiásica.
4. Colangitis ascendente.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Nos presentan un caso de colangitis aguda = fiebre + dolor abdominal + coluria (que traduce hiperbilirrubinemia, por lo que la paciente presentará ictericia también). La obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de coledocolitiasis. Lo de “ascendente” es bastante discutible, ya que las colangitis ascendentes se deben a postesfinterotomías endoscópicas o postderivaciones biliodigestivas quirúrgicas, pero está claro que es una colangitis y que a pesar de ese apellido erróneo, no nos debe temblar el pulso para marcar la 4.

151. ¿Cuál de los siguientes hechos es preciso para el diagnóstico definitivo de una infección por Aspergillus?:

1. Elevación al cuádruple de los títulos de anticuerpos séricos en un segundo control.
2. Aislamiento del microorganismo en cultivos de esputo.
3. Demostración de invasión tisular.
4. Imagen en Radiografía o TAC típica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La aspergilosis invasiva se presenta de forma aguda, rápidamente progresiva, como un infiltrado pulmonar densamente consolidado. La TC en la aspergilosis invasiva muestra uno o más nódulos pulmonares, inicialmente con signo del halo y posteriormente signo de la media luna ("crescent") pero no es patognomónico. El diagnóstico de confirmación se establece observando invasión tisular en una biopsia del tejido en cuestión. Otra alternativa para establecer un diagnóstico de certeza es aislar *Aspergillus* en líquidos estériles como sangre y LCR. El *Aspergillus* puede encontrarse colonizando la vía aérea o el oído sin causar infección o como contaminante en muestras, en ambos casos no se observa invasión tisular al analizarlo al microscopio.

152. La mayoría de las neumonías producidas por microorganismos Gram negativos son:

1. Comunitarias.
2. Adquiridas en el hospital.
3. Habituales de ambientes ganaderos.
4. Típicas de pacientes usuarios de drogas intravenosas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los patógenos más frecuentes en las neumonías nosocomiales son, por este orden, *S. aureus* y bacilos gramnegativos (*P. aeruginosa*, *Enterobacter* spp., *Klebsiella pneumoniae* y *Acinetobacter*). En neumonía adquirida en la comunidad los microorganismos más frecuentes son neumococo, *Mycoplasma*, *Legionella*.

153. Paciente de 47 años, sin antecedentes patológicos de interés. Presenta un cuadro de fiebre y dolor en punta de costado derecho y ha sido diagnosticado de neumonía adquirida en la comunidad en su Centro de Salud. En una radiografía simple de control, realizada 3 días después del inicio del tratamiento antibiótico, se objetiva un derrame pleural ipsilateral que ocupa un tercio del hemitórax derecho. Señale la respuesta correcta:

1. Se puede establecer el diagnóstico de empiema pleural si se realiza una toracocentesis y el pH del líquido pleural es de 7,4.
2. El diagnóstico de empiema pleural solo queda confirmado si se halla un microorganismo en el cultivo de líquido pleural.
3. Debe sospecharse un empiema pleural si el

paciente presenta persistencia de fiebre y leucocitosis.

4. La presencia de un derrame pleural es suficiente para establecer el diagnóstico de empiema pleural y colocar un drenaje pleural derecho.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil. Este concepto se ha preguntado en múltiples exámenes. Ante una neumonía que no mejora hay que hacer una radiografía de tórax y en caso de presentar derrame pleural, puede tratarse de un derrame pleural paraneumónico o bien de un empiema (opción 4 falsa). Para establecer el diagnóstico de empiema debe realizarse una toracocentesis; si el líquido presenta uno de los siguientes criterios se trata de un empiema: microbiología positiva (gram o cultivo), pH <7,20, glucosa disminuida, LDH >1000 o extracción de pus macroscópico (opciones 1 y 4 falsas). El empiema requiere la colocación de un tubo de tórax para su tratamiento. La opción 3 es la cierta, se debe sospechar ante persistencia de fiebre o leucocitosis a pesar de antibioterapia adecuada.

154. Varón de 35 años, trasladado a urgencias tras un accidente de tráfico. A su ingreso se observa una puntuación en la escala de Glasgow de 15, tensión arterial de 140/90 mmHg, frecuencia respiratoria de 35 rpm y frecuencia cardíaca de 110 lpm, con una saturación de oxígeno basal del 91 %. En la exploración hay hipofonesis torácica derecha y timpanismo a la percusión. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción? :

1. Taponamiento cardíaco traumático.
2. Neumotórax a tensión derecho.
3. Hemotórax masivo derecho.
4. Contusión pulmonar.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que, en el fondo, se responde con conocimientos de semiología: tras un traumatismo torácico de alta energía (accidente de tráfico), ante un paciente con hipofonesis torácica unilateral cabría considerar la posibilidad de hemotórax, neumotórax o incluso contusión pulmonar; lo que nos debe inclinar por la segunda opción es la percusión timpánica. En esta pregunta, no obstante, resulta controvertido que se defina el neumotórax como "a tensión", dado que el paciente presenta una TA 140/90 mmHg (cuando el criterio que define al neumotórax como "a tensión" es, precisamente, la existencia de compromiso hemodinámico derivada de la dificultad para el retorno venoso por el aumento de la presión intratorácica). Por lo demás, el taponamiento cardíaco cursaría con ingurgitación yugular y shock obstructivo, pero no hipofonesis unilateral y timpanismo a la percusión.

155. Hombre de 64 años que consulta por presentar en los últimos 3 días debilidad creciente de miembros inferiores y parestesias ascendentes. La exploración muestra debilidad de miembros

inferiores y arreflexia global. La analítica sanguínea y la radiografía de tórax son normales. La punción lumbar revela un LCR con 3 células mononucleares, 60 mg de glucorraquia y 97 mg de proteínas totales. Señale la afirmación INCORRECTA:

1. El cuadro es compatible con una polirradiculoneuropatía autoinmune.
2. En estos cuadros puede aparecer parálisis facial hasta en el 50 % de los casos.
3. En casos graves estos cuadros pueden asociarse a neuropatía autonómica.
4. El tratamiento de elección de estos cuadros es la administración de corticosteroides intravenosos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media en la que, en primer lugar, debemos saber identificar de qué entidad se trata, y luego conocer algunas características típicas de la misma. En el MIR, cuadro de paraparesia y parestesias Agudo + Ascendente + Arreflexia es prácticamente sinónimo a síndrome de Guillain-Barré (SGB). Además, nos dan los datos del estudio citobioquímico del LCR. Aunque no nos sepamos los valores de normalidad, debemos pensar que probablemente nos quieran mostrar que el paciente tiene otro dato típico del SGB, que es la disociación albúmino-citológica (aumento de proteínas sin aumento de células). Recordad que el SGB es una polirradiculoneuropatía aguda de etiología autoinmune, que normalmente aparece tras un cuadro infeccioso banal (opción 1 verdadera). Otras características clínicas que pueden aparecer son biparesia facial y disautonomía (opciones 2 y 3 verdaderas). El tratamiento es con inmunoglobulinas intravenosas o plasmaféresis, NUNCA corticoides, pues no son efectivos y pueden cronificar el cuadro (opción 4 falsa y la que debemos marcar).

156. Paciente de 48 años que ha sufrido una hemorragia subaracnoidea por aneurisma de comunicante anterior. A los 10 días del sangrado presenta alteración del nivel de conciencia y desarrolla una hemiparesia. Señale la respuesta INCORRECTA:

1. El vasoespasmio ocurre con mayor frecuencia entre los días 4 y 14 tras la hemorragia subaracnoidea.
2. Cuanto mayor sea la cuantía del sangrado inicial mayor el riesgo de resangrado.
3. Se aconseja la restricción hídrica en estos pacientes por el riesgo de hiponatremia.
4. Es necesario hacer una TC craneal para poder descartar otras complicaciones.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Tema muy preguntado en la historia del MIR. Debemos conocer muy bien las dos principales complicaciones de la

hemorragia subaracnoidea. La principal causa de mortalidad es el resangrado, que suele ocurrir a las 24-48 horas, y cuya prevención es el cierre precoz del aneurisma subyacente. La principal causa de morbilidad es el vasoespasmio, que suele ocurrir entre los días 4 y 14 (opción 1 verdadera), y cuya prevención es nimodipino y terapia triple H con sueroterapia (hemodilución, hipervolemia e hipertensión). Por tanto, la restricción hídrica NO está indicada (opción 3 falsa y la que debemos marcar). Por sentido común, cuanto más extenso el sangrado inicial, mayor riesgo de resangrado (opción 2 verdadera). Por otro lado, también es de sentido común solicitar nuevo TAC craneal en paciente con HSA que sufre un empeoramiento, igual que lo haríamos ante cualquier paciente que presenta cuadro de hemiparesia y deterioro del nivel de consciencia (opción 4 verdadera).

157. Mujer de 93 años con antecedentes de EPOC, HTA, dislipemia, fibrilación auricular y cardiopatía isquémica. Vive sola. Presenta fracción de eyección ventricular 53 %, creatinina 1,5 mg/dL, coagulación normal. Recibe tratamiento con broncodilatadores inhalados y AAS 100 mg al día. Sufrir una caída en la calle, tras la cual le resulta imposible la bipedestación y sedestación, con dolor intenso en la cadera derecha a las movilizaciones, gran acortamiento y rotación externa de la pierna. ¿Cuándo y cómo debe tratarse?:

1. Ingreso para ecografía transtorácica, valoración por Cardiología y después reducción cerrada y fijación con tornillo-placa.
2. Ingreso para valoración por Nefrología y Cardiología, y después decidirá Traumatología si usa una artroplastia o un clavo trocánterico.
3. Ingreso en Medicina Interna/Geriátrica, estabilización progresiva de las comorbilidades, tratamiento ortopédico conservador.
4. Reducción cerrada y fijación de la fractura antes de 48 horas, sedestación muy precoz, manejo ortogeriatrico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla. En el enunciado describen acortamiento y rotación externa de la cadera, debemos pensar en fractura extracapsular (pertrocánterea). Se trata de una paciente mayor, con comorbilidad asociada y antiagregada. El tratamiento de elección es la osteosíntesis precoz de la fractura, en las primeras 24h-48h. Numerosos estudios avalan la cirugía precoz como factor que disminuye la mortalidad. Ni la antiagregación (AAS 100 mg/día), ni la comorbilidad asociada justifican demorar el tratamiento quirúrgico. El resto de opciones implican demorar el tratamiento quirúrgico precoz que aumenta la morbimortalidad asociada a las fracturas de cadera en el paciente anciano.

158. Mujer de 73 años con antecedentes de obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y

dislipemia. Consulta por dolor insoportable en la rodilla derecha de 5 días de evolución, sin trauma previo. Exploración: rodilla globulosa, varo moderado, extensión y flexión limitadas por dolor, dolor difuso medial. En la radiografía se aprecian osteofitos y pinzamiento leve de la interlínea medial. ¿Cuál sería su manejo inicial?:

1. Explicación del diagnóstico, reposo relativo, paracetamol 1 g/8 h más metamizol 500 mg/8 h, naproxeno de rescate.
2. Derivación preferente a consultas externas de Traumatología para valoración de prótesis total cementada.
3. Derivación preferente a consultas externas de Traumatología para valorar desbridamiento artroscópico.
4. Solicitud de resonancia magnética preferente para evaluación de meniscopatía, quiste de Baker y/o tendinitis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy sencilla. Paciente con clínica de gonartrosis que produce limitación funcional con radiografía compatible (disminución de leve de la interlínea articular y osteofitos): El tratamiento inicial de elección se basa en el tratamiento de los síntomas, reposo y analgesia de primer escalón. En caso de empeoramiento se puede considerar infiltración intraarticular (opciones: corticoides, ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas). Si los síntomas empeoran a pesar de estas medidas y se observa deterioro radiológico se puede considerar la artroplastia. La resonancia magnética no está indicada en estos casos puesto que no aporta nada al diagnóstico ni al tratamiento de esta patología. La clínica descrita en el enunciado no justifica una derivación preferente a las consultas de Traumatología.

159. Niño de 7 años traído a urgencias tras caerse de un columpio sobre la mano derecha. No tiene antecedentes de interés. Presenta deformidad en dorso de tenedor de la muñeca e impotencia funcional, con situación neurovascular distal normal. ¿Qué lesión espera encontrar en la radiografía urgente que solicita?:

1. Fractura-luxación de Monteggia.
2. Fractura de la cabeza radial.
3. Epifisiolisis distal del radio.
4. Fractura en tallo verde de cúbito.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy sencilla, similar a la 165 del MIR 2018. Describen una deformidad en dorso de tenedor a nivel de radio distal con exploración neurovascular distal. La única compatible con esta deformidad es una epifisiolisis de radio distal. Respecto al resto de opciones, una fractura en tallo del cúbito no produce esta deformidad, la fractura luxación de

Monteggia produce clínica a nivel de antebrazo proximal y codo, una fractura de cabeza radial produce clínica a nivel del codo.

160. A partir del segundo año de la vida puede encontrarse hueso fibrilar o inmaduro en:

1. Los cuerpos vertebrales.
2. El calcáneo.
3. La cabeza femoral.
4. El callo de fractura.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de MIR que no se debe fallar: el hueso fibrilar o inmaduro (woven bone) se encuentra en el callo de fractura y en el feto.

161. Mujer de 65 años, obesa, que sufre una caída sobre la mano con el codo en extensión. Presenta dolor en el brazo con tumefacción e impotencia funcional del mismo y con imposibilidad para realizar la extensión de la muñeca y dedos. Lo más probable es que presente:

1. Fractura luxación de húmero proximal.
2. Luxación de codo.
3. Fractura diafisaria de húmero asociada a fractura doble de antebrazo.
4. Fractura diafisaria de húmero con lesión del nervio radial.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy sencilla sobre el concepto más preguntado en la historia reciente del MIR en Traumatología, la lesión del nervio radial en las fracturas diafisarias de húmero. Clínica de pérdida de función en la musculatura extensora de antebrazo y dedos de la mano. La mayoría son neurapraxias y se recuperan de forma espontánea en un plazo aproximado de 3 meses. En el enunciado se describe dolor y deformidad a nivel de brazo (húmero). Respecto al resto de opciones, la fractura a nivel de húmero proximal no produce lesión del radial, no es una luxación de codo puesto que no describen deformidad a este nivel, no es una fractura doble de antebrazo y húmero porque no describen deformidad a nivel de antebrazo.

162. El diagnóstico más probable de un paciente de 74 años que desde hace dos meses comienza con dolor lumbar irradiado a miembros inferiores, claudicación neurógena y limitación a la extensión del tronco es:

1. Hernia discal L4-L5.
2. Fractura vertebral lumbar.
3. Inestabilidad vertebral L5-S1.
4. Estenosis de canal lumbar.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En esta pregunta relatan la clínica típica de la estenosis de canal, más frecuente en varones de avanzada edad. El dato de que empeora a la extensión y de que irradia como claudicación neurógena es definitivo para concluir el diagnóstico. La única duda podría hallarse con la inestabilidad L5-S1 puesto que en caso de tratarse de una listesis también puede ser una causa de estenosis. Pero en este caso ofrecen la respuesta ESTENOSIS directamente por lo que sería la más cierta, además de ser más frecuente la estenosis degenerativa que aquella causada por inestabilidad.

163. En un niño de 3 años con síndrome nefrótico, ¿cuál de las siguientes circunstancias recomienda la práctica de biopsia renal?:

1. Hipocomplementemia.
2. Proteinuria selectiva.
3. Edemas intensos.
4. Albuminuria muy intensa.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños es la nefropatía de cambios mínimos. Por ello, de manera general no está indicada la biopsia en niños salvo aquellos casos que nos alejen de la sospecha de dicha entidad: corticorresistencia, recidiva intratratamiento, síndrome nefrótico impuro, descenso de complemento, más de 3 brotes al año. El resto de opciones son datos típicos de la nefropatía por cambios mínimos en niños. Ánimo! B.M.

164. Cuando en un traumatismo torácico se descubre radiológicamente un ensanchamiento del mediastino superior, ha de pensarse en una posible lesión:

1. De los grandes vasos.
2. Traqueobronquial.
3. Esofágica.
4. Cardíaca.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil sobre la anatomía del tórax. Repasemos que pasaría con la rotura de las diferentes estructuras que nos plantean: Traqueobronquial: Está en el mediastino... pero contiene aire: veríamos aire en el mediastino (pneumomediastino) y habría probablemente enfisema subcutáneo. Esofágica: Está en el mediastino... pero no contiene nada (a menos que haya comido después del traumatismo... raro). Podría desarrollarse una mediastinitis, pero no veríamos ensanchamiento mediastínico de inmediato. Cardíaca: Está en el mediastino... pero inferior. Veríamos una silueta cardíaca grande... y probablemente el paciente estaría muerto... Grandes vasos: Están en el mediastino superior y contienen líquido (sangre)... respuesta ideal. Un ensanchamiento mediastínico puede ser debido a lesión de grandes vasos, a bocio intratorácico o a adenopatías/linfoma. En este caso y con antecedentes traumático, lesión de grandes vasos sin duda.

165. Varón de 55 años que padece desde hace tres meses debilidad muscular a nivel proximal de las extremidades, sequedad de boca y visión borrosa. Durante la exploración se comprueba debilidad de los músculos proximales. La sensibilidad está conservada y los reflejos osteotendinosos están disminuidos en miembros superiores y abolidos en los inferiores. ¿Qué prueba complementaria de las siguientes ayudaría a establecer el diagnóstico?:

1. Estudio del LCR.
2. Biopsia de nervio afecto.
3. Biopsia de músculo afecto.
4. Rx de tórax.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Fijaos en que existe afectación proximal de extremidades con poca afectación bulbar (aunque también puede aparecer esta última) y afectación disautonómica (xerostomía y defectos en la acomodación). Además presenta hipo/arreflexia. Ante la sospecha de Síndrome de Lambert-Eaton, hay una prueba sencilla que deberíamos realizar para descartar su causa más frecuente, el carcinoma pulmonar de células pequeñas.

166. Paciente de 60 años que presenta fiebre elevada, dolor de espalda y paraparesia. Se le realiza una resonancia nuclear magnética de columna que muestra masa epidural que comprime la médula dorsal. ¿Cuál, de los siguientes, es el diagnóstico más probable?:

1. Meningioma dorsal.
2. Metástasis epidural.
3. Hematoma epidural.
4. Absceso epidural.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El antecedente de fiebre es el elemento que distingue a la opción 4 de las demás, que no la causarían. Todas pueden verse en la resonancia como masas epidurales que ocasionan dolor y paraparesia (el infarto no suele causar dolor). La imagen muestra un absceso epidural que capta contraste y comprime el cordón medular.

167. Mujer de 70 años, diabética e hipertensa que sufre una caída en su domicilio, presentando una herida de 9 cm que comunica con un foco de fractura de la tibia derecha. Radiográficamente se observa una fractura oblicua corta de tercio medio-distal de tibia. Se opera de urgencias mediante limpieza (Friedrich) y colocación de un clavo endomedular acerrojado. A los 11 meses presenta una pseudoartrosis atrófica de tibia con supuración en la zona de la herida. ¿Cuál será su mejor opción terapéutica inmediata?:

1. Triple antibioterapia (grampositivos, gramnegativos y anaerobios) y limpieza de la herida quirúrgica, retirando los cerrojos distales para favorecer la consolidación ósea.
2. Actitud expectante y tratamiento antibiótico con quinolonas.
3. Aporte de injerto autólogo y de factores de crecimiento (BMP 2 y 7) para estimular el proceso de consolidación ósea, que está retardado.
4. Retirada del clavo, desbridamiento, colocación de fijador externo y antibioterapia ajustada a los resultados de los cultivos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En el enunciado de la pregunta directamente se aporta el diagnóstico, pseudoartrosis atrófica infectada. Respecto al tratamiento de las pseudoartrosis en general los principios básicos consisten en resección del foco de pseudoartrosis y estabilización con aporte de injerto. En este caso, al estar infectada, no se puede realizar este tratamiento de entrada. En primer lugar es necesario resecar el tejido infectado y estabilizar el hueso con un dispositivo que puentee la fractura como es un fijador externo. Además se debe realizar tratamiento antibiótico intravenoso ajustado a antibiograma, en ocasiones se introduce cemento óseo con antibiótico en el defecto. Una vez resuelta la infección se realiza una segunda intervención en la que se aporta injerto y se estabiliza de forma definitiva la fractura.

168. ¿En qué tipo de demencia hay que pensar en un paciente que presenta deterioro cognitivo, alucinaciones visuales, signos parkinsonianos y mala tolerancia a neurolépticos?:

1. Enfermedad de Alzheimer atípica.
2. Demencia por cuerpos de Lewy difusos.
3. Degeneración lobular frontotemporal.
4. Demencia por priones.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La demencia por cuerpos de Lewy se caracteriza por la presencia de deterioro cognitivo, parkinsonismo que suele ser simétrico, fluctuaciones del estado de alerta, empeoramiento grave con fármacos antidopaminérgicos y alucinaciones visuales.

169. Varón de 92 años, sin antecedentes patológicos de interés, diagnosticado hace 24 horas de pielonefritis aguda, que presenta alucinaciones visuales, discurso incoherente e inquietud psicomotriz. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta más al cuadro clínico que está presentando ahora?:

1. Se trata del debut típico de una demencia en un paciente mayor con una infección grave.
2. Se trata de un cuadro de delirium en un paciente mayor con una infección grave.

3. Se trata del debut de un episodio psicótico agudo (esquizofrenia tardía del anciano).
4. Se trata de un episodio de depresión grave por la hospitalización con sintomatología psicótica asociada.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

De nuevo, otra pregunta de delirium (respuesta correcta la 2). Caso clínico típico: anciano, proceso infeccioso y con clínica aguda (agitación y alucinaciones visuales). Del resto, la demencia es de instauración lenta e insidiosa y la clínica psiquiátrica suele aparecer cuando ya está avanzada; la esquizofrenia de debut en el anciano es una condición muy poco frecuente y el diagnóstico es de descarte de otras patología (delirium, demencia, enfermedad médica, depresión -trastorno psiquiátrico más frecuente en el anciano pero que tampoco concuerda en la presentación del caso-).

170. Con respecto a los síndromes geriátricos, una de las siguientes respuestas es INCORRECTA:

1. Son situaciones de enfermedad con una alta incidencia y prevalencia en la población de edad avanzada.
2. Suelen ser el resultado de varias etiologías confluyentes, que requieren una valoración e intervención multidimensional.
3. Suelen producir consecuencias importantes, tanto médicas como funcionales, que requieren una intervención multidimensional.
4. Su prevalencia es más elevada en los pacientes mayores hospitalizados que en los pacientes mayores dependientes e institucionalizados.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Los grandes síndromes geriátricos presentan una alta incidencia y prevalencia en la población anciana. Suelen ser el resultado de múltiples y variadas etiologías y producen alteraciones significativas en la capacidad funcional; por todo ello merecen una valoración multidisciplinar. Son más frecuentes en el anciano, pero no específicos o exclusivos de los pacientes de edad avanzada, y dentro de ellos los encontraremos más frecuentemente en el anciano institucionalizado y dependiente que en aquél que puntualmente se encuentra ingresado en un hospital por un problema agudo, pero que generalmente tendrá un mejor estado basal.

171. La fragilidad es un estado que puede originar importantes consecuencias negativas. De las siguientes respuestas, señale la INCORRECTA:

1. Se asocia a un buen número de consecuencias, como caídas, inmovilidad, discapacidad, mayor tasa de ingresos hospitalarios y de institucionalización, y mayor mortalidad.
2. Su detección precoz permitiría una intervención temprana para evitar sus consecuencias negativas.

3. Su prevalencia no tiene relación directa con la edad cronológica.
4. La velocidad de la marcha y el test Timed Up&Go, permiten su detección en la práctica clínica habitual.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La fragilidad en el anciano se define como el estado en que hay un aumento del riesgo de incapacidad y de vulnerabilidad a causa de diferentes factores, no sólo médicos. Hay diversos criterios diagnósticos para la detección del anciano frágil, recuerda que los de Fried son los más utilizados. Las consecuencias de la fragilidad son todas negativas, y algunas de ellas son las que se describen en la opción 1. Como en cualquier patología, la detección precoz mejorará el pronóstico del anciano frágil. Lo que es falso es que la edad cronológica no tenga relación directa con la fragilidad, ya que a mayor edad habrá mayor riesgo aparición de fragilidad en un anciano. La velocidad de la marcha y el test Timed Up&Go sirven para valorar específicamente la calidad de la marcha y el riesgo de caídas, pero pueden servir perfectamente como parte de la evaluación de un anciano frágil.

172. La incontinencia urinaria constituye uno de los principales síndromes geriátricos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?:

1. Su prevalencia es más elevada en pacientes con patología neurológica crónica y/o síndrome de inmovilidad que en los pacientes hospitalizados por una enfermedad aguda.
2. El tipo clínico más frecuente de incontinencia urinaria, en la población mayor en general, es la incontinencia de urgencia.
3. El tratamiento farmacológico ha demostrado una mayor efectividad clínica en la incontinencia de urgencia / vejiga hiperactiva que en otros tipos de incontinencia.
4. El tratamiento de la incontinencia de urgencia con antimuscarínicos está recomendado en pacientes con deterioro cognitivo o demencia en fase grave.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Esta pregunta arroja tres enunciados correctos (opciones 1-3). El uso de anticolinérgicos en población geriátrica es controvertido. Sin embargo, lo que está claro es que su uso en pacientes con deterioro cognitivo no está recomendado (opción 4 incorrecta). En caso de que no lo supieras, se podría elegir por descarte.

173. ¿Cuál de las siguientes NO es una etapa del modelo de cambio conductual de Prochaska y DiClemente?:

1. Precontemplación.
2. Postcontemplación.

3. Acción.
4. Mantenimiento.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Una pregunta directa y novedosa acerca del modelo transteórico del cambio de Prochaska y DiClemente (1981). Aplicado inicial y principalmente en el ámbito de las conductas adictivas, se ha ampliado a otras situaciones de cambio. Las fases son: precontemplación, contemplación, preparación al cambio, acción, mantenimiento y recaída; su distribución es cíclica.

174. Mujer de 65 años que hace 3 meses presentó un cuadro de erupción cutánea vesicante sobre el dermatoma D6 derecho, acompañado de un dolor muy intenso. Tras la formación de costras, el cuadro se resolvió, pero persiste dolor moderado que se intensifica al roce y le impide el uso de ropa interior sobre el dermatoma afectado. En esta situación ¿qué tratamiento NO sería recomendable?:

1. Gabapentina oral.
2. Ibuprofeno oral.
3. Capsaicina tópica.
4. Lidocaína tópica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Para el tratamiento del dolor neuropático se emplea como primera línea de tratamiento: antidepresivos tricíclicos (amitriptilina), antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina (duloxetina), y antiepilépticos (pregabalina, gabapentina, carbamacepina). Como segunda línea de tratamiento pueden emplearse opioides, anestésicos locales (lidocaína), capsaicina tópica y, menos frecuentemente, ketamina (antagonista del receptor NMDA). Los AINEs como el ibuprofeno no son fármacos útiles en el dolor neuropático, a diferencia del dolor nociceptivo.

175. La Medicina Basada en la Evidencia recomienda la estructura PICO para el planteamiento de preguntas clínicas. ¿Cuál de los siguientes NO es un elemento incluido en la formulación de la pregunta PICO?:

1. Tipo de intervención a valorar.
2. Tipo de paciente.
3. Tipo de estudio.
4. Resultado a medir.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Una revisión bien orientada debe comenzar con una pregunta que aúne los conceptos fundamentales del estudio. Para recordarlos se utiliza el acrónimo PICO: paciente (criterios de inclusión/exclusión; en el caso de los metanálisis nos re-

ferimos a las características de los estudios), intervención, comparación y resultado (outcome).

176. ¿Cuál de las siguientes estrategias constituye una actuación de prevención primaria frente al maltrato contra las mujeres?:

1. Establecer un plan de protección y huida en mujeres víctimas de maltrato con hijos pequeños a su cargo.
2. Actividades educativas con mujeres embarazadas y sus parejas sobre relaciones de igualdad y corresponsabilidad en la crianza.
3. Realizar un protocolo de cribado rutinario en las mujeres que acuden a los servicios de urgencia hospitalarios por crisis de ansiedad.
4. Notificación precoz a la autoridad judicial ante cualquier sospecha de maltrato.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La prevención primaria es aquella que se realiza antes que la enfermedad haya empezado. Reduce la incidencia de la enfermedad. Se trata de actuar en este caso sobre los factores de riesgo para prevenir un maltrato, como son las actividades educativas en hombres y mujeres. Todas las demás respuestas indican un maltrato; al haberse ya presentado, sería más allá de prevención secundaria.

177. Señale cuál de los siguientes grupos terapéuticos ha demostrado disminuir la morbimortalidad cardiovascular y total en pacientes hipertensos, mayores de 55 años y con antecedentes de episodios cardiovasculares o diabetes:

1. Bloqueantes de los canales del calcio (calcioantagonistas).
2. Diuréticos.
3. Inhibidores del enzima convertidor de angiotensina.
4. Betabloqueantes.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil. Los IECA son los antihipertensivos de elección en pacientes con diabetes o con enfermedad cardiovascular establecida. También están especialmente indicados como antihipertensivos en pacientes con insuficiencia cardíaca y con HTA vasculorrenal (salvo si existe estenosis bilateral de arterias renales, que es una contraindicación para su uso).

178. Varón de 65 años que consulta por un episodio de hematuria franca indolora dos días antes, sin otra sintomatología acompañante. La historia clínica no indica sospecha de un determinado origen y la tira de orina de ese día revela la existencia de hematuria, aunque la orina es clara. ¿Qué prueba solicitaría en primer lugar

para orientar el diagnóstico?:

1. Urografía intravenosa.
2. Radiografía simple de abdomen.
3. Ecografía renal y de vías urinarias.
4. Tomografía computarizada de abdomen.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un caso de hematuria macroscópica monosintomática en un varón de 65 años, que es la forma de presentación del cáncer vesical a esa edad. El algoritmo de estudio de la hematuria macroscópica comienza con una ecografía abdominal (visualiza lesiones en vejiga y riñones); en caso de que no se evidencie tumor, el siguiente paso es realizar una cistoscopia, que es la prueba con mayor potencia diagnóstica para tumores vesicales (permite ver lesiones vesicales de menor tamaño; preguntado en el MIR 2019); en la cistoscopia es importante anotar la localización de las lesiones. Si esta última es negativa, se debe estudiar el tracto urinario superior con URO-TC. Adicionalmente, debe solicitarse una citología urinaria en todos los casos (identifica células neoplásicas en orina procedentes del urotelio, siendo más sensible en tumores de alto grado y en CIS). En caso de que la ecografía, cistoscopia y URO-TC sean negativas, está indicada la ureteroscopia (URS) bilateral diagnóstica con biopsias aleatorias de la vejiga (para descartar tumores de urotelio superior de pequeño tamaño y lesiones vesicales planas como el CIS).

179. ¿Cuál de los siguientes enunciados se corresponde con el término prevención cuaternaria?:

1. Actividades dirigidas a evitar la aparición o disminuir la prevalencia de factores de riesgo en individuos sanos.
2. Intervenciones encaminadas a evitar o reducir los riesgos del contacto con los servicios sanitarios.
3. Actividades de rehabilitación y reinserción social en pacientes con enfermedades clínicamente manifiestas.
4. Actividades de cribado y de vacunación en personal sanitario con riesgo de enfermedades infecciosas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta similar a la realizada el año pasado, en la que nos hablan de la prevención cuaternaria, que es aquella que se realiza para evitar efectos nocivos derivados del exceso de medicación, atención médica o pruebas e intervenciones médicas realizadas (respuesta correcta: 2). El resto de respuestas se refieren a los otros tipos de prevención.

180. ¿Según el fenotipo de fragilidad física de Fried en el que se valoran cinco criterios (pérdida de peso, poca energía, poca fuerza, lentitud y baja actividad física), a partir de cuántos criterios se considera que una persona mayor es frágil?:

1. Dos.
2. Tres.
3. Cuatro.
4. Cinco.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los criterios de Fried son los más usados y aceptados para la detección del anciano frágil o vulnerable (preguntado en el MIR 2019). Estos son: baja resistencia o mala tolerancia al esfuerzo, baja actividad física, enlentecimiento o lentitud, debilidad, y pérdida de peso no intencionada. La presencia de tres o más se considera fragilidad.

181. Paciente con insuficiencia cardíaca crónica en quien detectamos unas ondas “v” prominentes en el pulso venoso yugular y en la auscultación cardíaca un soplo holosistólico en el área del apéndice xifoides que se acentúa con la inspiración profunda. ¿Cuál es la valvulopatía que sugiere esta exploración física?:

1. Insuficiencia mitral.
2. Insuficiencia pulmonar.
3. Insuficiencia tricuspídea.
4. Estenosis aórtica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla. Ante un soplo sistólico en borde esternal izquierdo se aumenta con la inspiración (signo de Rivero-Carvalho) debemos sospechar insuficiencia tricúspide. La presencia de ondas “v” prominentes en el pulso venoso yugular también es un dato exploratorio típico.

182. Mujer de 26 años que consulta por sensación de debilidad generalizada que se ha instaurado progresivamente en el curso de tres semanas, haciéndose especialmente intensa en los últimos dos días. Refiere desde hace un par de años episodios de dolor articular en las manos que han precisado de la toma de antiinflamatorios, así como la aparición de alguna lesión eritematosa de causa no aclarada en la zona del escote, principalmente en verano. En la exploración física destaca únicamente una palidez cutáneo-mucosa evidente y una frecuencia cardíaca de 100 lpm. En el hemograma destaca: Hb 6 gr/dL, Hto 27 %, VCM 105 fL, 3.420 leucocitos/mm³ (2300 neutrófilos/mm³, 800 linfocitos/mm³, 250 monocitos/mm³, 50 eosinófilos/mm³, 20 basófilos/mm³), plaquetas 170.000/mm³. En la bioquímica: AST 30 UI/L, ALT 35 UI/L, GGT 59 UI/L, fosfatasa alcalina 105 UI/L, LDH 490 UI/L, urea 20 mg/dL, creatinina 0,8 mg/dL. Teniendo en cuenta la información disponible, indique cuál de los siguientes parámetros analíticos adicionales necesitaría conocer para poder tomar la decisión inmediata más apropiada:

1. Vitamina B12.
2. Anticuerpos antinucleares.
3. Test de Coombs directo.
4. Anticuerpos anti-DNA.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta relativamente sencilla. Se trata de una paciente que en un contexto clínico sugestivo de enfermedad autoinmune (LES) presenta una anemia grave con datos de hemólisis. En estos casos, debemos sospechar una anemia hemolítica autoinmune y solicitar un test de Coombs cuanto antes (respuesta 3 correcta) para iniciar tratamiento con prednisona a dosis altas rápidamente. Sin duda, lo más importante en esta paciente, con una anemia grave, que compromete su vida (Hb 6 g/dL) es diagnosticar de manera urgente la causa de su anemia. La realización de otros estudios complementarios para ver si cumple o no criterios de LES (como los anticuerpos anti DNA) no se realizan de urgencia ni modifican la necesidad urgente de tomar decisiones con la paciente (respuesta 2 incorrecta).

183. Hombre de 60 años diagnosticado de esclerodermia hace once años, con fenómeno de Raynaud de larga evolución y sensación de reflujo gastroesofágico. En la exploración física destacan telangiectasias en la cara y esclerodactilia. Anticuerpos antinucleares positivos (títulos de 1/2.560) con patrón de inmunofluorescencia centromérico, anticuerpos anticentrómero positivos. Acude por presentar desde hace tres meses disnea que en las últimas semanas se ha intensificado hasta afectar a su actividad física habitual, sin edemas, ortopnea ni disnea paroxística nocturna. Auscultación cardíaca y respiratoria normales. La analítica muestra hemograma y función hepática y renal normales. Únicamente destaca una elevación del péptido natriurético atrial (pro-BNP). Teniendo en cuenta la información aportada ¿cuál debería ser su primera sospecha diagnóstica?:

1. Enfermedad pulmonar intersticial incipiente.
2. Hipertensión arterial pulmonar.
3. Insuficiencia cardíaca.
4. Tromboembolismo pulmonar.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos hablan de un paciente que presenta un cuadro compatible con esclerosis sistémica cutánea limitada, antiguamente conocido como síndrome de CREST (Calcinosis, Raynaud, alteración de la motilidad Esofágica, eSclerodactilia y Telangiectasias). Asociada a esta patología puede aparecer afectación pulmonar en forma de hipertensión arterial pulmonar primaria o de enfermedad pulmonar intersticial. En este caso, el paciente presenta disnea sin otros síntomas ni hallazgos en la exploración que hagan pensar en insuficiencia cardíaca (opción 3 falsa). La aparición de la dis-

nea no ha sido súbita y se ha mantenido durante meses, por lo que un tromboembolismo pulmonar no sería la primera sospecha diagnóstica (opción 4 falsa). La ausencia de crepitantes secos en la exploración, así como la elevación del proBNP, que se incrementa con la disfunción del ventrículo derecho en relación al estrés de la pared ventricular, hacen más probable que el cuadro se trate de hipertensión arterial pulmonar y no de enfermedad pulmonar intersticial (opción 2 cierta y 1 falsa).

184. Un paciente de 45 años con antecedentes de infección por VIH conocida hace 6 años consulta por deseo de reiniciar el tratamiento antirretroviral. Lo abandonó hace dos años por motivos personales y en parte por efectos adversos, cuando presentaba carga viral indetectable y 230 linfocitos CD4; en los últimos meses ha sufrido un herpes zoster. Señale la respuesta correcta respecto al reinicio del tratamiento:

1. Si no es posible asegurar una adecuada adherencia al tratamiento, lo mejor es que no lo reinicie por el riesgo de desarrollo de resistencias.
2. Estaría indicado en este momento un estudio de resistencias para conocer las mutaciones presentes y guiar el reinicio del tratamiento.
3. La biterapia con dolutegravir y lamivudina podría ser igual de eficaz en esta situación que la triple terapia, ya que podría reducir parte de los efectos adversos.
4. La mejor opción en este paciente podría ser una combinación basada en inhibidores de proteasa potenciados.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un paciente con infección VH que abandonó el tratamiento antirretroviral por efectos adversos y nos preguntan sobre la actitud en este momento. En una situación así, lo óptimo es empezar triple terapia que incluya como tercer fármaco un antirretroviral con alta barrera genética (IP o dolutegravir) ante la posibilidad de resistencias. No es imprescindible realizar test de resistencias para guiar el tratamiento, aunque SI debería obtenerse para posteriores ajustes. La opción 1 es falsa: TODOS los pacientes deben estar en tratamiento. La opción 2 puede generar dudas desde el punto de vista que nos "apetece" tener un test de resistencias, PERO, ojo, que podemos iniciar tratamiento sin tener un test de resistencias. La opción 3 generó confusión entre los opositores, y es que el "puede" y el hecho de que en las últimas guías se admita como pauta de INICIO una pauta con biterapia con dolutegravir + lamivudina generó que fuera la opción más marcada por aquellos que la fallaron. No obstante, esta pauta se puede utilizar en caso de constatar que NO hay resistencias a estos fármacos, por lo cual necesitaríamos tener un estudio de resistencias. La opción 4 es la cierta, pues ante pacientes con mal cumplimiento terapéutico se prefieren regímenes que incluyan un fármaco

que tenga alta barrera genética, es decir dolutegravir o un IP.

185. Un varón de 22 años, practicante de deportes de aventura, presenta una parálisis facial bilateral. Un par de meses atrás refiere haber sufrido, durante un periodo aproximado de cuatro semanas, un episodio de debilidad generalizada, fiebre, cefalea intensa y artromialgias. A pesar de haber mejorado sustancialmente persiste de forma fluctuante cierta cefalea y dolor articular. La exploración cardiorespiratoria, abdominal y neurológica son completamente normales, con reflejos osteotendinosos presentes y simétricos. La radiografía de tórax es también normal. ¿Cuál es, con mayor probabilidad, el causante del cuadro clínico descrito?:

1. Síndrome de Guillain-Barré.
2. Leptospirosis.
3. Sarcoidosis.
4. Enfermedad de Lyme.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil. El antecedente de "campo" (deportes de aventura) + parálisis facial obliga a pensar en una enfermedad de Lyme. Puede tener también meningitis y los dolores articulares son también típicos. No es una leptospirosis, en este caso lo típico sería una "meningitis con ojos rojos" y en las formas graves hay ictericia, fracaso renal y coagulopatía (que produce infiltrados pulmonares). La radiografía normal excluye sarcoidosis y tampoco la clínica tiene nada que ver con el cuadro. El Guillain-Barré tampoco tiene nada que ver, cursa con parálisis arrefléxica ascendente.

186. Hombre de 45 años que consulta por deterioro del estado general de 3 semanas de evolución, al que se añade un episodio de expectoración hemoptoica en las últimas horas. Exploración física normal. En el análisis de sangre destaca: hemograma normal; VSG 70 mm/h; creatinina 1,8 mg/dl. En el análisis de orina se observa microhematuria (60 hematíes/campo) y proteinuria (1,2 g/24h). En la TC de tórax se observan nódulos pulmonares cavitados, de localización perihiliar bilateral. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. La presencia de eosinofilia periférica intensa (> 1.000 células/?L) es una característica de la enfermedad.
2. Sin tratamiento, más del 80 % de los pacientes presentan una evolución favorable con resolución del cuadro.
3. El rituximab ha demostrado ser efectivo para la inducción de la remisión de las formas generalizadas con afectación renal.
4. En torno al 90 % de los pacientes que tienen afectación renal muestran positividad de anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo con especificidad frente a mieloperoxidasa.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Nos presentan el caso de un paciente con granulomatosis con poliangitis (granulomatosis de Wegener). El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y de laboratorio (c-ANCA, anti pr3) (opción 4 falsa) y confirmación por biopsia. La eosinofilia no es característica de esta enfermedad, siendo más típica de los pacientes con Churg-Strauss (opción 1 falsa). El pronóstico es malo sin tratamiento, fundamentalmente por la afectación renal (opción 2 falsa). El Rituximab (antiCD20) ha demostrado ser eficaz en la inducción de la remisión en las formas con daño orgánico o amenaza vital (opción 3 verdadera).

187. Varón de 27 años con antecedentes de déficit neurocognitivo leve y alteración de la conducta de inicio en la infancia y disfunción hepática crónica (aspartato aminotransferasa 78U/L (5-40 U/L), alanino aminotransferasa 80U/L (5-40 U/L)). En los últimos seis meses ha desarrollado una alteración de la marcha. Es remitido a urgencias por cefalea, vómitos, rechazo de los alimentos y somnolencia en el contexto de un síndrome gripal. En la exploración física destaca temperatura 37,7°C, disminución de la conciencia (Glasgow 11), pupilas poco reactivas, ataxia cerebelosa y paraparesia espástica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a su diagnóstico y tratamiento?:

1. Enfermedad de Wilson. Solicitar hemocultivos, pautar tratamiento antibiótico empírico y dar de alta a domicilio tras resolución de la fiebre.
2. Paraparesia espástica tropical. Administrar hidratación, asegurar la ingesta oral, solicitar VIH y dar de alta a domicilio tras resolución de la fiebre.
3. Enfermedad metabólica congénita del ciclo de la urea. Suspender ingesta de proteínas, administrar glucosa, solicitar analítica con amonio y preparar benzoato sódico.
4. Déficit de alfa-1 antitripsina. Realizar punción lumbar, administrar aciclovir y ácido valproico ante la sospecha de meningitis y estatus epiléptico.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Los trastornos del ciclo de la urea son enfermedades metabólicas hereditarias que derivan de una anomalía en las enzimas que participan en la síntesis de la urea y que supone una acumulación de amoníaco en el organismo. La mayoría de ellas se manifiestan de forma similar. Pueden debutar de forma precoz (neonatal), con trastorno neurológico de evolución rápida y fatal. Las formas tardías aparecen durante la infancia o la edad adulta, con episodios agudos o crónicos que incluyen síntomas digestivos, neurológicos y/o psiquiátricos, a menudo desencadenados por aumento en la ingesta de proteínas o procesos intercurrentes. Todo esto es en realidad innecesario para responder a la pregunta, que

se contesta por descarte: un paciente con fiebre, bajo nivel de conciencia y paraparesia NUNCA sería dado de alta del hospital sólo con bajarle la fiebre (opciones 1 y 2 esperpénticamente falsas). El déficit de α 1-antitripsina se relaciona con enfisema pulmonar y cirrosis hepática, no con alteraciones neurológicas (opción 4 falsa).

188. Hombre de 87 años, diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia renal crónica, EPOC e insuficiencia cardiaca, con una puntuación en el índice de Barthel de actividades básicas de la vida diaria de 30 puntos. ¿Cuál sería el objetivo terapéutico apropiado en el control glucémico de este paciente?:

1. HbA1c entre 6% y 6,5%.
2. HbA1c < 7%.
3. HbA1c entre 7% y 7,5%.
4. HbA1c entre 8% y 8,5%.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Si bien el objetivo de control habitual para la DM debe ser una Hb glicosilada <7%, es importante recordar la conveniencia de individualizar cada paciente. Un objetivo más estricto (<6,5%) implica mayor uso de fármacos, y por tanto más toxicidad y riesgo de hipoglucemias, por lo que sólo se valoraría en pacientes jóvenes sin comorbilidades en los que hay “mucho que prevenir”. Los pacientes mayores, con múltiples comorbilidades y/o con complicaciones crónicas de la diabetes NO se benefician de un control estricto, pues tienen mayor riesgo y menores beneficios. En estos casos será suficiente con HbA1c <8-8,5%.

189. Hombre de 72 años que presenta desde hace 48 horas fiebre de 38,7°C, tos, expectoración purulenta y disnea. Constantes: TA 85/60 mmHg, frecuencia cardiaca 100 lpm, frecuencia respiratoria 35 rpm, SatO₂ 80%. Destaca la presencia de confusión y de crepitantes en campo pulmonar inferior izquierdo. La radiografía de tórax confirma la existencia de una neumonía de la llingula y del lóbulo inferior izquierdo. ¿Cuál sería el lugar de atención adecuado?:

1. Tratamiento ambulatorio en su domicilio.
2. Ingreso en una unidad de observación de urgencias.
3. Ingreso hospitalario en planta.
4. Ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Se trata de un paciente con una neumonía, y nos preguntan dónde debe ingresar. Por sentido común dadas las constantes y datos de gravedad es un paciente que debe ingresar en la UCI (está en insuficiencia respiratoria e hipotenso). Si queremos calcular escalas, el CURB-65 sale de 4 puntos (confusión, frecuencia respiratoria elevada, hipotensión ar-

terial y la edad) y los pacientes con más de 3 puntos deben ser valorados por la UCI.

190. Hombre de 45 años diagnosticado de hipertensión arterial con mal control ambulatorio, que acude por fiebre de 38,8°C desde 2 días antes, dolor retroesternal intenso que se irradia a cuello y a ambos brazos, que disminuye cuando se inclina hacia delante y aumenta con el decúbito supino. En el ECG se observa elevación del segmento ST en las derivaciones I, II y AVF y de V1 a V6, sin alteración del complejo QRS. En el ecocardiograma se observa un derrame pericárdico moderado. ¿Cuál de los siguientes criterios indica mal pronóstico y aconseja el ingreso hospitalario?:

1. Curso agudo (comienzo agudo del dolor torácico).
2. Antecedente de hipertensión arterial mal controlada.
3. Fiebre superior a 38°C.
4. La presencia de derrame pericárdico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada. Nos proponen un caso clínico fácil de diagnosticar de pericarditis aguda (dolor torácico que se modifica con movimientos posturales, fiebre, elevación difusa del ST, derrame pericárdico). Los predictores de mal pronóstico en la pericarditis aguda, que indican ingreso hospitalario para recibir tratamiento (en lugar de hacerlo ambulatoriamente) son: • Fiebre >38°C. • Curso subagudo. • Miopericarditis (elevación de troponina). • Derrame pericárdico severo o taponamiento cardíaco. • Falta de respuesta al tratamiento con AINE tras 1 semana. • Pacientes en tratamiento previo con inmunosupresores o anticoagulantes.

191. Un paciente con infección por VIH en tratamiento antirretroviral presenta en sus análisis rutinarios 560 copias de ARN de VIH-1. Se encuentra asintomático, los CD4 se encuentran estables en 280/mm³ y asegura tomar correctamente el tratamiento. La actitud a tomar más adecuada es:

1. Determinar niveles plasmáticos de los fármacos para asegurar que estos se encuentran dentro de los márgenes terapéuticos.
2. Repetir la carga viral en unas semanas para confirmar si se trata de un blip.
3. Hacer un estudio de resistencias genotípico, para verificar la existencia de mutaciones de resistencia a los fármacos usados.
4. Intensificar el tratamiento ante la eventualidad de un fracaso en un paciente con una infección VIH avanzada.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un paciente con carga viral detectable con pocas copias (probablemente se trate de un “blip”). El primer paso es comprobar que el paciente toma la medicación bien y repetir la analítica en unas semanas (opción 2 verdadera) bajo el mismo tratamiento (opción 4 falsa). En caso de estar indetectable en la segunda analítica se confirmaría que se trata de un blip, que son repuntes de carga viral puntuales, habitualmente entre 50 y 200 copias/mL y que no tienen repercusión clínica. Suelen darse en caso de vacunación o infección reciente. En caso confirmarse la carga viral detectable en la segunda analítica se llamaría fracaso virológico y deberíamos hacer estudio de resistencias. La opción 3 es falsa ya que aún no hemos repetido la analítica para confirmar el fracaso virológico. La opción 1 es falsa porque NO está recomendado determinar niveles de fármacos, no es útil.

192. Las siguientes características sugieren la presencia de un fenómeno de Raynaud secundario, EXCEPTO:

1. Alteraciones capilaroscópicas.
2. Anticuerpos antinucleares positivos.
3. Edad menor de 20 años.
4. Aparición de lesiones necróticas digitales.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En el Raynaud primario (sin enfermedad subyacente) no suelen existir marcadores de autoinmunidad, ni alteraciones en la capilaroscopia, presentándose fundamentalmente en chicas jóvenes en situaciones de estrés o con el frío. Sin embargo, las pacientes con Raynaud secundario a conectivopatías frecuentemente tienen ANA+ (con SCl70 + o anticentrómero +), así como Raynaud más severo (con úlceras, isquemia e incluso necrosis) y capilaroscopia patológica con alteraciones características: dilataciones, megacapilares, hemorragias y pérdida de capilares. La edad de aparición más frecuente en estas pacientes es a partir de los 40 años (opción 3 falsa).

193. Hombre de 57 años que acude a urgencias por un dolor epigástrico de elevada intensidad, irradiado a espalda y a hipocondrio derecho, junto a náuseas y vómitos de 12 horas de evolución. En la exploración se encuentra afebril, estable hemodinámicamente, lúcido y con buena perfusión. En la analítica destacan: 18.1 leucocitos (80% neutrófilos), siendo el resto del hemograma normal. La bioquímica es normal, incluyendo calcio, LDH y triglicéridos, excepto una amilasa de 3.000 U/L. Señale la respuesta correcta:

1. El cuadro clínico sugiere una colangitis aguda.
2. El paciente tiene probablemente una isquemia mesentérica aguda.
3. No es necesario realizar prueba de imagen en urgencias o en todo caso una ecografía abdominal.

4. Es preciso realizar una TC abdominal urgente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan una pancreatitis aguda (dolor abdominal en epigastrio irradiado hacia espalda y en cinturón hacia hipocondrio derecho con elevación de amilasa). Para su diagnóstico nos vale con una clínica compatible y analítica con elevación de enzimas pancreáticas (respuesta 4 incorrecta). Para el estudio etiológico podemos realizar una ecografía para ver si el paciente presenta colelitiasis (respuesta correcta 3). Una colangitis aguda daría fiebre e hiperbilirrubinemia o ictericia (respuesta 1 incorrecta). En la isquemia mesentérica aguda nos hubieran presentado un paciente con factores de riesgo cardiovascular o con fibrilación auricular (respuesta 2 incorrecta).

194. Hombre de 65 años, en seguimiento en consulta por astenia, anorexia y febrícula de curso insidioso. Se realiza TC abdominal con hallazgos de masa retroperitoneal y periaortitis, y analítica con VSG elevada, anemia moderada y anticuerpos antinucleares positivos. Indique la respuesta correcta:

1. Se debe a una fibrosis retroperitoneal idiopática y no precisa de más estudios diagnósticos.
2. El diagnóstico es clínico y habría que realizar un tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro.
3. La determinación de niveles elevados de inmunoglobulinas confirma el diagnóstico.
4. Requiere de un diagnóstico histológico que mostrara un infiltrado difuso de células plasmáticas y más de 10 células IgG4- positivas por campo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan un caso sugestivo de enfermedad por IgG4 (febrícula, curso subagudo, síndrome constitucional y masa retroperitoneal, así como afectación aórtica). Aunque la IgG4 otorga el nombre a la enfermedad, los niveles séricos de ésta no se encuentran elevados en la totalidad de los pacientes, en los cuales se llega a un diagnóstico por biopsia (opción 3 falsa). La suma de los criterios clínicos, histopatología y serología define la probabilidad de que un paciente dado tenga la enfermedad (opción 1 y 2 falsa). La histología característica tendría estas 4 características: a) Infiltrado linfocitario y plasmocítico con fibrosis, sin infiltrado neutrófilo. b) Infiltrado de plasmocitos IgG4 positivos mayor de 10/cap o proporción de células IgG4/IgG > 40% (opción 4 verdadera). c) Fibrosis estoriforme-remolino. d) Flebitis obliterativa.

195. Hombre de 77 años que acude a urgencias por deterioro del nivel de conciencia. En la anamnesis refiere astenia, anorexia y pérdida de peso en las últimas semanas. A su llegada presenta febrícula de 37,7°C sin foco definido.

Se realiza una TC craneal sin hallazgos y en el LCR obtenido tras punción lumbar se observa un líquido ligeramente xantocrómico, con los siguientes datos: presión de apertura 22 cm de H₂O; células 98, 100% mononucleares; glucosa 5 mg/dL; proteínas totales 2 g/L. ¿Cuál es la etiología más probable?:

1. Meningitis neoplásica.
2. Meningitis bacteriana aguda.
3. Síndrome de Guillain-Barré.
4. Hemorragia subaracnoidea.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La meningitis neoplásica o carcinomatosis meníngea se produce por infiltración de células neoplásicas en el espacio leptomeníngeo, frecuentemente por vía hematógena. El cuadro clínico consiste en un síndrome meníngeo (cefalea, náuseas, vómitos y rigidez cervical) pudiendo asociar febrícula, signos de hipertensión intracraneal o afectación de pares craneales. El LCR suele mostrar aumento de la presión de apertura, pleocitosis mononuclear, hiperproteinorraquia (cuando hay gran presencia de proteínas el LCR puede tener un aspecto amarillento/xantocrómico) e hipogluorraquia.

196. Mujer de 67 años con antecedentes de dislipemia, que acude a urgencias por un cuadro de disuria y poliaquiuria seguido de fiebre, escalofríos y deterioro del estado general. A su llegada impresiona de gravedad y está taquicárdica, taquipneica, con tensión arterial 60/40 mmHg y temperatura de 39°C. ¿Qué medida de entre las siguientes NO estaría incluida en el manejo INICIAL?:

1. Perfusión intravenosa de dobutamina.
2. Medición de lactato sérico.
3. Extracción de hemocultivos.
4. Administración de fluidos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil sobre la sepsis. Nos preguntan por cuál no es una actitud inicial. Todas son actuaciones que debemos de realizar inmediatamente salvo la administración de drogas vasoactivas. Las drogas vasoactivas se utilizan en el shock séptico, que se define cuando existe persistencia de hipotensión a pesar de correcta reposición de volumen, en este caso “todavía” no hemos administrado sueroterapia. En cualquier caso la droga de elección en el shock séptico es la noradrenalina, no la dobutamina como dice la opción 1.

197. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la reanimación cardiorrespiratoria?:

1. Tras comprobar la ausencia de pulso, la reanimación cardiopulmonar básica debe

realizarse siguiendo la pauta de 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones pulmonares.

2. En cuanto se disponga de los medios necesarios se debe realizar una cardioversión si el paciente aún no ha recuperado el pulso.
3. En caso de asistolia deben administrarse 3 mg de atropina.
4. La adrenalina, a dosis de 1 mg cada 3 min, no se administrará si el mecanismo de parada es una fibrilación ventricular.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta mal planteada, en la que todas las respuestas son falsas. Por ello, se trata de una pregunta difícil, que debe contestarse por descarte eliminando las respuestas más falsas. La respuesta 3 es claramente falsa, dado que la atropina no se utiliza de elección en la parada cardíaca, y la respuesta 4 también, dado que la adrenalina también se utiliza en ritmos desfibrilables (tras el tercer choque). La duda se plantea entre la respuesta 1 (efectivamente, la pauta de compresiones:insuflaciones es 30:2, pero en la RCP básica no se debe comprobar la ausencia de pulsos antes de iniciar las maniobras de reanimación) y la respuesta 2 (en cuanto dispongamos de los medios necesarios, hay que realizar desfibrilación -no cardioversión-, pero solo en los ritmos desfibrilables). La opción menos falsa de todas sería la 1; tiene menos errores de planteamiento que la 2, y además en la RCP avanzada, realizada por personal sanitario entrenado, sí se realiza comprobación de pulso antes de iniciar maniobras de resucitación.

198. Un paciente es traído a urgencias desde un incendio producido dentro de una nave cerrada donde había espumas de poliuretano. Está consciente, pero presenta creciente torpeza mental, cefalea e intensa disnea. La saturación de oxígeno mediante pulsoximetría es del 92% y el ácido láctico capilar es de 8 mEq/l. ¿Qué tratamiento específico considera más adecuado?:

1. Administración de oxígeno mediante mascarilla tipo Venturi al 50%.
2. Administración de hidroxocobalamina intravenosa.
3. Ventilación con cámara hiperbárica.
4. Fluidoterapia con infusión de solución salina fisiológica a 21 ml/h.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre un tema repetido en el MIR, manejo inicial de la intoxicación por humo. Ante un paciente con intoxicación por humo, hay que considerar siempre la posibilidad de intoxicación por dos gases tóxicos, el CO y el cianuro (CN). El CO aparece en las combustiones incompletas de cualquier compuesto orgánico que contenga carbono (carbón, madera, papel, gasolina y otros hidrocarburos, etc.). El CN aparece en la combustión de la mayor parte de compuestos nitrogenados, naturales (madera, papel, lana, seda, etc.) o sintéticos (poli-

mida, poliacrilonitrilo, poliuretano, resinas, plásticos, etc.). El enunciado ya nos orienta pues sobre la intoxicación que debe sospecharse ("había espumas de poliuretano" es clave para pensar en CN); si bien cabe recordar que ambas intoxicaciones no sólo no son mutuamente excluyentes, sino que suelen coexistir. Además, ambas pueden provocar lactacidosis (el CO por disminución de oxiHb, en CN por bloqueo del citocromo mitocondrial), pero es típico que en las intoxicaciones en las que el cianuro es predominante que las cifras de ácido láctico sean mayores (en este caso el láctico está muy elevado -8 mEq/l- lo cual apoya este diagnóstico). Con todos estos datos (poliuretano, láctico elevado) el tratamiento específico más adecuado es la administración de hidroxocobalamina i.v., que en contacto con el cianuro se convierte en cianocobalamina -sustancia no tóxica- retirando el CN de la sangre. Cabe señalar que, al menos hasta conocer el % de carboxiHb, estaría indicado también administrar O₂ al 100% (no al 50%), siendo mucho más controvertido el tratamiento con cámara hiperbárica (raramente disponible en situaciones de urgencia vital y con escasa evidencia científica sobre los beneficios de su empleo).

199. Una mujer de 22 años presenta una parada cardíaca súbita con un ritmo que se considera susceptible de desfibrilación. Se están realizando compresiones torácicas y ventilaciones, se ha dado una descarga con el desfibrilador y se ha canalizado una vía venosa periférica. ¿Cuál de las siguientes actuaciones sería correcta a continuación?:

1. Administrar 150 mg de amiodarona intravenosa.
2. Administrar 300 mg de amiodarona intravenosa.
3. Administrar 1 mg de atropina intravenosa.
4. Administrar 2 mg de atropina intravenosa.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta anulada por un problema de planteamiento. Tras realizar una primera descarga con un desfibrilador, no se debe administrar ningún fármaco en los ritmos desfibrilables. Se debe esperar a haber realizado la tercera descarga, y en dicho momento se comienza a poner 1 mg de adrenalina i.v. cada 3-5 min, así como un bolo único de 300 mg de amiodarona i.v.

200. Un hombre de 18 años llega al servicio de urgencias del hospital trasladado por una unidad de soporte vital básico. Ha sido atropellado por un automóvil cuando iba en bicicleta. A su llegada tiene una frecuencia cardíaca de 115 lpm, una presión arterial de 110/75 mmHg, pulso radial palpable, un relleno capilar de 2,5 segundos y una frecuencia respiratoria de 25 rpm. ¿Qué nos indican estos datos?:

1. Ha perdido entre un 15 y un 30 % de la volemia y precisa reposición de volumen.
2. Ha perdido más de un 30 % de la volemia y precisa reposición de volumen y de sangre.
3. Ha perdido más de un 40 % de la volemia y precisará tratamiento quirúrgico.

4. Ha perdido más de un 50% de la volemia y precisa reposición de volumen y de sangre.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media en la que se pregunta, basándose en una serie de datos, en la pérdida estimada de sangre y en el tratamiento más adecuado. Se trata de un paciente joven que, tras un traumatismo por atropello, presenta taquicardia, aumento del tiempo de relleno capilar (>2 segundos), taquipnea y presión arterial normal (pero la diastólica está aumentada). Todos estos datos indican que el paciente tiene una hemorragia tipo II (leve) e la que se ha producido una pérdida de entre el 15% y el 30% de la volemia. El tratamiento se basa en la administración de fluidoterapia y no suele ser preciso la transfusión de hemoderivados.

- 201. Mujer de 25 años diagnosticada de lupus eritematoso sistémico, que ha permanecido en remisión los últimos 2 años. Consulta por poliartalgias y febrícula. ¿Cuáles de las siguientes alteraciones indicarán reactivación de la enfermedad?:**

1. Elevación de los anticuerpos anti-DNA nativo y de los factores del complemento.
2. Elevación de los anticuerpos anti-DNA nativo y descenso de los factores del complemento.
3. Descenso de los anticuerpos anti-DNA nativo y de los factores del complemento.
4. Descenso de los anticuerpos anti-DNA nativo y elevación de los factores del complemento.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla sobre lupus eritematoso sistémico (LES). Nos preguntan por parámetros analíticos que nos orienten a actividad de LES, que son la elevación de antiDNA y el consumo de complemento. Recordad que la anemia y la linfopenia también se asocian con la actividad del LES.

- 202. Considerando la relevancia clínica de los cocientes de probabilidad positivos (CP+) para el proceso de toma de decisiones según The Evidence - Based Medicine Working Group. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con unos incrementos moderados de la probabilidad de confirmar la enfermedad?:**

1. $CP+ < 2$.
2. $CP+ 2-5$.
3. $CP+ 5-10$.
4. $CP+ > 10$.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Por lo que nos están preguntando es por la razón de verosimilitud positiva (RVP); otros términos para referirse a ella son likelihood ratio, cociente de probabilidad positiva o índice

de eficiencia pronóstica. Esta medida representa cuantas veces es más frecuente un resultado positivo del test en un enfermo que un resultado positivo en el test en un sano ($S/1-E$ o S/TFP); cuanto mayor sea este cociente, mejor es la prueba diagnóstica. En el sentido opuesto, la razón de verosimilitud negativa representa cuantas veces es más frecuente un resultado negativo en un enfermo respecto a un resultado negativo en un sano ($1-S/E$ o TFN/E); cuanto menor sea este cociente, mejor. Así pues, se considera que para la RVP: <2 insignificante, 2-5 escasa, 5-10 moderada, >10 suficiente. Para la RVN: 0,5-1 insignificante; 0,2-0,5 escasa; 0,1-0,2 moderada; $<0,1$ suficiente. Otra forma de contestar la pregunta es mediante técnica de examen. Nos preguntan por algo moderado y nos ofrecen una escala; por lógica debería elegirse entre las respuestas 2 y 3.

- 203. ¿Cuál de los siguientes factores NO se asocia al desarrollo de cálculos de pigmento en la vesícula biliar?:**

1. Hemólisis crónica.
2. Anemia perniciosa.
3. Infección crónica de vías biliares.
4. Colangitis biliar primaria.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El concepto por el que nos están preguntando en este caso es que la colangitis biliar primaria es una enfermedad de vía biliar intrahepática (y como tal, no cursa con cálculos). La hemólisis crónica y la eritropoyesis ineficaz asociada a las anemias megaloblásticas dan lugar a cálculos pigmentarios por exceso de bilirrubina no conjugada, que precipita en la vía biliar extrahepática. La infección crónica de la vía biliar también puede causar cálculos pigmentarios, por desconjugación de la bilirrubina por parte de las enzimas bacterianas.

- 204. La asociación de fármacos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y antagonistas de la aldosterona puede ser útil en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca. No obstante, deberemos vigilar especialmente en estos casos:**

1. La aparición o agravamiento de dislipemias.
2. Que pueden aumentar paradójicamente las cifras tensionales.
3. La aparición de hiperpotasemia.
4. Los niveles de bradicininas circulantes.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil. Los inhibidores del receptor de la aldosterona (diuréticos ahorradores de potasio) tienen riesgo de hiperpotasemia, por lo que deben emplearse con precaución en pacientes que tomen otros fármacos que puedan producir hiperpotasemia, como los IECA/ARA-2 y los beta-bloqueantes.

205. La osteonecrosis de la mandíbula:

1. Puede relacionarse con la administración de bifosfonatos.
2. Se asocia en la mayoría de los casos con radioterapia previa.
3. El tratamiento de elección es la mandibulectomía.
4. Es una forma de atrofia mandibular del desarrollo.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta muy repetida en el MIR que no podéis fallar: la osteonecrosis de mandíbula se relaciona con el uso de bifosfonatos. Recordad que también puede aparecer con otros antirresortivos como el denosumab.

206. La distrofia muscular de Duchenne:

1. Es una miopatía idiopática.
2. Afecta por igual a hombres y mujeres.
3. Tiene actualmente un tratamiento curativo basado en administración de glucocorticoides.
4. Es una enfermedad hereditaria recesiva ligada al cromosoma X.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad genética recesiva ligada al X (gen de la distrofina). Comienza a los 3-5 años de edad. Cursa con debilidad muscular progresiva más intensa en musculatura proximal y cuello. Hay una pseudohipertrofia muscular (el músculo es reemplazado por grasa y tejido conectivo, más evidente en pantorriillas). Los corticoides pueden retrasar la evolución pero no son curativos.

207. Hombre de 60 años con un cuadro de dolor abdominal y sangrado digestivo alto, en quien se encuentra una tumoración abdominal relacionada con la pared gástrica. La histología muestra un tumor de células fusiformes con escasas mitosis, positivas para CD117. El diagnóstico más probable es:

1. Neurofibroma de la pared gástrica.
2. Tumor del estroma gastrointestinal.
3. Leiomioma.
4. Sarcoma granulocítico.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta directa. CD117 = GIST. El GIST se localiza principalmente en la pared gástrica y está formado típicamente por células fusiformes.

208. ¿Cuál es la mejor medida de carga global de una enfermedad?:

1. Los años perdidos por discapacidad atribuible a esa enfermedad.

2. La mortalidad por esa enfermedad.
3. Los años de vida ajustados por discapacidad atribuible a esa enfermedad.
4. El coste económico de la enfermedad.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Al enfrentarnos a esta pregunta fácilmente descartamos la opción 2 y 4. No nos interesa la perspectiva puramente económica (4 falsa) ni la puramente "aritmética" (2 falsa), sino que la OMS propone otras medidas donde esté implícita la "funcionalidad" del individuo y las posibilidades de vivir una vida plena. Para ello se proponen distintas unidades de medida donde destacan: años de vida ajustados por calidad, AVAC, y los años de vida ajustados por discapacidad, AVAD (QALY y DALY en inglés, respectivamente). La opción 1 hace referencia a los años que el sujeto pierde de vida plena por tener una discapacidad, si bien es cierto que es más correcto llamarlo años vividos con discapacidad (AVD, o YLD -years lived with disability-). Pero para conocer la carga global de la enfermedad falta añadir a estos años lo que se acorta la expectativa de vida, denominado años potenciales de vida perdidos (APVP o AVP, YLL -years of life lost-). La opción 3, por tanto, es más completa porque considera los años de vida perdidos por la enfermedad (YLL) sumados a los años que el paciente vivirá con algún tipo de discapacidad (YLD). La respuesta dada como correcta por el Ministerio fue inicialmente la 1, pero tras la ronda de impugnaciones fue finalmente la 3.

209. ¿En qué individuos se observa una elevación plasmática de la isoenzima BB de la creatina quinasa (CK)?:

1. En pacientes con un accidente cerebrovascular.
2. En pacientes con infarto agudo de miocardio.
3. Tras una inyección intramuscular.
4. En pacientes con lesión hepatocelular aguda.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta de dificultad moderada. La CPK (o CK) tiene 3 isoenzimas: CPK-MM, presente en el músculo esquelético y que se eleva ante traumatismos o lesiones musculares; CPK-MB, específica del músculo cardíaco, y que se empleaba para el diagnóstico de infarto de miocardio antes de disponer de la troponina (que es más sensible y específica); y CPK-BB, específica del cerebro, que aumenta en pacientes con ictus.

210. En 2018 James Allison y Tasuku Honjo recibieron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de las moléculas CTLA-4 y PD-1, que supone un gran avance en la inmunoterapia del cáncer. El tratamiento de pacientes con cáncer con anticuerpos anti-PD1 (como pembrolizumab) se basa en que:

1. El anticuerpo anti-PD1 se une al receptor PD-1 expresado en células tumorales induciendo su muerte por apoptosis.

2. El anticuerpo anti-PD1 actúa como puente entre la célula tumoral y sus ligandos en los linfocitos T, favoreciendo la destrucción del tumor por linfocitos citotóxicos.
3. El anticuerpo anti-PD1 favorece la opsonización de la célula tumoral y su eliminación por las células fagocíticas.
4. El anticuerpo anti-PD1 bloquea el funcionamiento del receptor PD-1, que actúa como un regulador negativo de la actividad de los linfocitos T, permitiendo así su activación.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy didáctica sobre el mecanismo de acción de los inhibidores de checkpoint, cuyo uso está en aumento en Oncología dados sus buenos resultados en ciertos tumores. En el reconocimiento de antígenos por una célula T existe una compleja red de señales llamada sinapsis inmunológica, en donde actúan moléculas coestimuladoras y moléculas inhibidoras. Una de las inhibidoras más conocidas es la señal PD1 (linfocito T) y PD-L1 (célula presentadora), y es uno de los mecanismos tumorales para inhibir la activación de los linfocitos T y pasar desapercibidos al sistema inmune. Si con un fármaco anti PD-1 (pembrolizumab, nivolumab) o PD-L1 (durvalumab, atezolizumab) bloqueamos esta señal, el tumor no puede inhibir la respuesta inmune y el linfocito T se activa contra el tumor. Así pues, estos anticuerpos no actúan opsonizando ni formando puentes (opción 1 y 2 falsas), ni sirven para que los macrófagos actúen sobre las células tumorales (opción 3 falsa).

